Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería. Sistema de información para la gestión y trazabilidad del despacho de última milla: caso de referencia sucursal Inter Rapidísimo, Jamundí

Luis Fernando Caicedo Sánchez

Sebastián Salazar Caicedo

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero de Sistemas

Director

Gustavo Adolfo Oviedo Bayan

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingenierías

Ingeniería de Sistemas

2026

Contenido

Pág.

1. Introducción . . . 12
1.1 Planteamiento del problema . . . 14
1.1.1 Pregunta de investigación . . . 16
1.2 Justificación . . . 16
1.3 Objetivos . . . 19
1.3.1 Objetivo general . . . 19
1.3.2 Objetivos específicos . . . 19
1.4 Alcance . . . 19
1.5 Limitaciones . . . 20
2. Marco referencial . . . 22
2.1 Marco Teórico . . . 22
2.1.1 El sector de la mensajería en Colombia y la importancia de la última milla . 22
2.1.2 Ingeniería de sistemas y enfoque sistémico . . . 23
2.1.3 Gestión por procesos y notación BPMN 2.0 . . . 23
2.1.4 Sistemas de información logística y automatización de procesos . . . 24
2.1.5 Metodologías de desarrollo ágil: el modelo RAD . . . 25
2.1.6 Fundamentos tecnológicos para el desarrollo web . . . 26
2.1.7 Identificación automática por código de barras . . . 28
2.1.8 Trazabilidad y pistas de auditoría . . . 28
2.1.9 Arquitectura empresarial por capas . . . 29
2.1.10 Seguridad en aplicaciones web . . . 29
2.1.11 Continuidad operativa: objetivos de recuperación . . . 29
2.1.12 Calidad del producto software: la norma ISO/IEC 25010 . . . 30
2.1.13 Evaluación económica de una intervención de mejora . . . 30
2.2 Marco Conceptual . . . 31
2.3 Marco Histórico y Antecedentes . . . 33
2.4 Marco Legal . . . 34

3. Diagnóstico del sistema actual 37
3.1 Método del diagnóstico 37
3.2 Análisis sistémico del despacho 38
3.3 Caracterización del proceso actual (AS-IS) 39
3.4 Puntos críticos y riesgos operativos 41
3.5 Línea base de indicadores 42
4. Diseño de la solución 45
4.1 Evaluación de alternativas de solución 45
4.2 Proceso rediseñado (TO-BE) y reglas de negocio 47
4.3 Especificación de requisitos 49
4.3.1 Requisitos funcionales 49
4.3.2 Requisitos no funcionales 51
4.4 Casos de uso 51
4.5 Arquitectura integral de la solución 55
4.6 Arquitectura de software y despliegue 56
4.6.1 Arquitectura de software 56
4.6.2 Diagrama de despliegue 57
4.6.3 Diagramas de secuencia 57
4.7 Modelo de datos y gobierno de la información 58
4.7.1 Modelo entidad-relación 58
4.7.2 Diagrama de clases 60
4.8 Subsistema de trazabilidad 60
4.9 Auditoría 61
4.10 Seguridad 61
4.11 Continuidad operativa 63
4.12 Integración con el sistema corporativo 64
5. Desarrollo del prototipo 65
5.1 Metodología de desarrollo y recursos 65
5.2 Iteraciones de construcción 66

5.2.1 Construcción rápida 1 . . . 67
5.2.2 Construcción rápida 2 . . . 68
5.3 Módulos e interfaces del prototipo . . . 69
5.3.1 Inicio de sesión . . . 69
5.3.2 Panel principal . . . 70
5.3.3 Registro de salida y asignación de guías . . . 70
5.3.4 Contabilidad y liquidación . . . 72
5.3.5 Consulta de guías . . . 73
5.3.6 Tablero de indicadores . . . 75
5.3.7 Conciliación por mensajero . . . 75
5.3.8 Administración, pista de auditoría y copias de seguridad . . . 76
5.4 Correspondencia entre iteraciones, requisitos y proceso . . . 78
6. Validación del sistema . . . 80
6.1 Plan de pruebas . . . 80
6.1.1 Niveles y alcance de las pruebas . . . 80
6.1.2 Estructura de las pruebas automatizadas . . . 81
6.2 Pruebas funcionales con el usuario . . . 81
6.3 Verificación de los requisitos no funcionales . . . 82
6.4 Verificación del marco legal . . . 83
6.5 Síntesis de la validación . . . 84
7. Estimación del impacto potencial y viabilidad . . . 86
7.1 Indicadores antes y después . . . 86
7.2 Viabilidad económica . . . 87
7.3 Riesgos del proyecto . . . 88
7.4 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible . . . 89
8. Gestión de la implementación . . . 91
8.1 Capacitación y transición . . . 91
8.2 Tratamiento de la información histórica . . . 91
9. Conclusiones . . . 93

Referencias 96

Apéndices 99

Lista de Tablas

Pág.

Tabla 1. Problemas operacionales identificados 15
Tabla 2. Árbol del problema: causas por dimensión y consecuencias 16
Tabla 3. Enfoques de gestión de la información logística según la literatura del sector . . 24
Tabla 4. Comparación de metodologías de desarrollo de software 25
Tabla 5. Comparación entre gestores de bases de datos relacionales 26
Tabla 6. Actores del proceso de despacho y su relación con el sistema 38
Tabla 7. Caracterización de las actividades del proceso actual (AS-IS) 40
Tabla 8. Diseño de la campaña de medición de la línea base 42
Tabla 9. Línea base de indicadores del proceso actual 43
Tabla 10. Matriz de evaluación de alternativas de solución 46
Tabla 11. Caracterización del proceso rediseñado (TO-BE) 47
Tabla 12. Reglas de negocio del proceso rediseñado 48
Tabla 13. Requisitos funcionales del sistema y su estado de implementación 49
Tabla 14. Trazabilidad entre requisitos, proceso rediseñado y casos de uso 50
Tabla 15. Requisitos no funcionales y criterios de aceptación 51
Tabla 16. Caso de uso 1. Iniciar sesión 52
Tabla 17. Caso de uso 2. Registrar guías en el punto de control de salida 52
Tabla 18. Caso de uso 3. Registrar mensajero 53
Tabla 19. Caso de uso 4. Asignar guías a un mensajero 53
Tabla 20. Caso de uso 5. Actualizar el estado de entrega 53
Tabla 21. Caso de uso 6. Consultar una guía 54
Tabla 22. Caso de uso 7. Generar el recibo de liquidación 54
Tabla 23. Caso de uso 8. Consultar los indicadores de la sucursal 55
Tabla 24. Arquitectura integral de la solución por capas 56
Tabla 25. Relaciones del modelo entidad-relación 58
Tabla 26. Historial de intentos de entrega de una guía 61
Tabla 27. Matriz de permisos por rol 62

Tabla 28. Escenarios de falla y respuesta de continuidad 63
Tabla 29. Recursos empleados en el desarrollo del prototipo 66
Tabla 30. Construcciones rápidas del prototipo 66
Tabla 31. Correspondencia entre requisitos, proceso, iteraciones y módulos del prototipo 78
Tabla 32. Niveles de prueba, alcance y herramientas 80
Tabla 33. Prueba automatizada de la regla RN-01 con estructura Arrange-Act-Assert . . . 81
Tabla 34. Resultados de la prueba funcional con el usuario 82
Tabla 35. Verificación de los requisitos no funcionales 82
Tabla 36. Comparación de indicadores del proceso antes y después de la intervención . . 86
Tabla 37. Componentes del análisis económico y origen de cada valor 87
Tabla 38. Riesgos del proyecto y medidas de mitigación 88
Tabla 39. Contribución potencial del sistema a los Objetivos de Desarrollo Sostenible . . 89
Tabla 40. Cronograma de desarrollo del prototipo 99
Tabla 41. Pruebas automatizadas del servicio y resultado de su ejecución 119
Tabla 42. Puntos de inicio y de fin del cronometraje de cada actividad 122
Tabla 43. Resultados del cronometraje por jornada 123
Tabla 44. Resultados de la prueba de búsqueda histórica 123
Tabla 45. Errores de registro en los libros históricos 124
Tabla 46. Faltantes y diferencias en la liquidación por mes 124
Tabla 47. Parámetros del cálculo económico 125
Tabla 48. Fórmulas del cálculo económico 127
Tabla 49. Resultados del cálculo económico por escenario 127

Lista de Figuras

Pág.

Figura 1. Panel principal del prototipo de interfaz de la construcción rápida 1 en Figma Make 67
Figura 2. Interfaz de inicio de sesión del prototipo 70
Figura 3. Panel principal de navegación 71
Figura 4. Módulo de registro de salida y asignación de guías 71
Figura 5. Módulo de contabilidad y liquidación 72
Figura 6. Alerta de seguridad por una guía ajena presentada en el cuadre 73
Figura 7. Parte final del recibo de cobro diario 74
Figura 8. Módulo de consulta de guías 74
Figura 9. Tablero de indicadores de la sucursal 75
Figura 10. Vista de conciliación de guías por mensajero 76
Figura 11. Pista de auditoría filtrada por ajustes del administrador 77
Figura 12. Módulo de copias de seguridad 77

Lista de Apéndices

Pág.

Apéndice A. Plan de Desarrollo 99
Apéndice B. Modelo Entidad Relación 100
Apéndice C. Casos de Uso 102
Apéndice D. Diagrama de Clases 103
Apéndice E. Diagrama de Despliegue 105
Apéndice F. Diagrama de Secuencia – Login 106
Apéndice G. Diagrama de Secuencia – Asignación de Guías 107
Apéndice H. Diagrama de Secuencia – Consultar Guía 110
Apéndice I. Diagrama de Secuencia – Generar Recibo de Cobro 111
Apéndice J. Diagrama BPMN del proceso actual (AS-IS) 114
Apéndice K. Diagrama BPMN del proceso rediseñado (TO-BE) 116
Apéndice L. Arquitectura integral por capas 118
Apéndice M. Casos de prueba 119
Apéndice N. Datos de la campaña de medición de la línea base 122
Apéndice O. Memoria de cálculo de la evaluación económica 125

Resumen

El control del despacho de última milla en la sucursal de referencia de Inter Rapidísimo en Jamundí se ejecuta sobre un libro de Excel que funciona como sistema paralelo al sistema corporativo del operador: cada guía se escanea tres veces en la jornada y la relación mensajero-guía-pago se sostiene sin validación automática, sin conciliación y sin registro de cambios. El trabajo abordó esa situación como un problema de sistema socio-técnico —personas, procedimientos, información y tecnología— y no como una carencia aislada de software. Se diagnosticó el proceso actual (AS-IS) mediante observación directa y entrevista al coordinador operativo, y se caracterizaron sus actividades con responsable, entrada, salida, soporte de información, riesgo y punto de decisión. Sobre ese diagnóstico se rediseñó el proceso (TO-BE) en notación BPMN 2.0 (Object Management Group, 2013) y se formularon las reglas de negocio que atacan cada punto crítico identificado. Se diseñó una arquitectura integral por capas —usuarios, procesos, información, aplicaciones e infraestructura, con la seguridad como dimensión transversal—, siguiendo la separación de dominios de arquitectura empresarial propuesta por The Open Group (2022), y se implementó un prototipo funcional, todavía no desplegado en un entorno de producción, con Django, React y MySQL, que concentra la captura de datos en los dos puntos de control por los que toda guía pasa físicamente: la salida y el retorno del mensajero. La validación se organizó según las características del modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 y cada resultado se reporta con su condición de obtención —diseñado, implementado o validado— y con el origen del dato que lo respalda. Finalmente se estructuró un cuadro de indicadores antes/después y una evaluación económica de la intervención, cuyo cálculo queda condicionado a la campaña de medición de la línea base descrita en el capítulo de diagnóstico. El sistema no incorpora geolocalización ni trata datos personales de remitentes o destinatarios, y la trazabilidad que ofrece es por puntos de control y no de observación continua del envío.

Palabras clave: trazabilidad, última milla, ingeniería de procesos, BPMN, código de barras, sistema de información logística, auditoría, ISO/IEC 25010.

Abstract

Last-mile dispatch control at the reference branch of Inter Rapidisimo in Jamundi runs on an Excel workbook that operates as a parallel system alongside the carrier's corporate platform: each waybill is scanned three times during the working day, and the courier-waybill-payment relationship is maintained without automatic validation, without reconciliation and without a change log. This work framed the situation as a socio-technical systems problem —people, procedures, information and technology— rather than as an isolated software shortcoming. The current process (AS-IS) was diagnosed through direct observation and an interview with the dispatch coordinator, and its activities were characterised by owner, input, output, information medium, risk and decision point. On that basis the process was redesigned (TO-BE) using BPMN 2.0 notation (Object Management Group, 2013), together with the business rules addressing each critical point identified. An integral layered architecture was designed —users, processes, information, applications and infrastructure, with security as a cross-cutting dimension— following the enterprise architecture domain separation proposed by The Open Group (2022), and a functional prototype, not yet deployed to a production environment, was implemented with Django, React and MySQL, concentrating data capture at the two control points through which every waybill physically passes: the courier's departure and return. Validation was organised according to the product quality characteristics of ISO/IEC 25010:2023, and every result is reported with its condition of attainment —designed, implemented or validated— and with the source of the supporting data. Finally, a before/after indicator set and an economic evaluation of the intervention were structured, their computation being conditional on the baseline measurement campaign described in the diagnosis chapter. The system includes neither geolocation nor personal data of senders or addressees, and the traceability it provides is control-point based rather than continuous shipment observation.

Keywords: traceability, last mile, process engineering, BPMN, barcode, logistics information system, audit trail, ISO/IEC 25010.

1. Introducción

El comercio electrónico ha desplazado el centro de gravedad de la logística hacia el tramo final de la cadena de distribución. La última milla, es decir, el trayecto entre el centro de distribución y el destinatario, concentra los mayores costos y condiciona la percepción de calidad del servicio. En el caso colombiano, Garrido Toloza y Lozano Leiva (2025) muestran que el desempeño de la mensajería en este tramo se mide con indicadores como el costo por envío, los reintentos de entrega y el tiempo de ciclo, y que controlarlos exige datos operativos confiables sobre cada despacho.

Inter Rapidísimo ha modernizado su operación de red a escala nacional, pero en las sucursales el control del despacho todavía puede depender de herramientas ofimáticas de propósito general. Este trabajo toma como referente la sucursal de Jamundí, donde el coordinador de despacho maneja a diario entre 600 y 750 guías repartidas entre quince mensajeros (F. Caicedo Gil, comunicación personal, 3 de noviembre de 2025).

El acercamiento a la sucursal surgió de un vínculo personal. La familia de uno de los autores mantiene desde hace años una amistad con el propietario, y el padre de ese autor trabajó en la sucursal, donde diseñó el libro de Excel con el que hoy se controla el despacho. En visitas posteriores, el propio propietario relató las dificultades que estaban teniendo: el libro había crecido tanto que los computadores de la sucursal ya no lograban abrirlo con fluidez. Esa conversación dio origen a este proyecto.

Para INCOSE (2023), un sistema es un conjunto de elementos que interactúan y cuyas propiedades surgen de esa interacción. Desde ese enfoque, el despacho se analiza aquí como un sistema socio-técnico con cuatro dimensiones (personas, procedimientos, información y tecnología), y la intervención apunta al proceso y a su control, además de la herramienta con la que hoy se registra.

El diagnóstico muestra que cada guía se escanea tres veces en la jornada. La primera captura se hace en el sistema corporativo del operador, que notifica al destinatario; la segunda, en el libro de Excel al momento de la salida; y la tercera, al retorno, sobre las copias firmadas que devuelve el mensajero. El Excel funciona como un sistema paralelo porque el sistema corporativo no le da

a la sucursal el control local de la relación mensajero-guía-pago. Lo que falta, entonces, es un control de despacho que valide los datos en el momento de la captura, concilie automáticamente lo despachado con lo retornado y registre los cambios hechos sobre el libro compartido. Según el marco de control interno de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013), esta última carencia es la que impide que un error o una alteración salgan a la luz.

Con base en ese diagnóstico, el proyecto rediseña el proceso de control del despacho y especifica el sistema de información que lo soporta. Para documentar el rediseño se usa la notación BPMN 2.0 (Object Management Group, 2013), porque permite representar el flujo con sus responsables, puntos de decisión y sistemas involucrados. La especificación tecnológica se organiza por capas, siguiendo la separación de dominios de arquitectura empresarial de The Open Group (2022), y la calidad del prototipo se evalúa con el modelo de calidad de producto de la ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization, 2023). El prototipo se construye con Django, React y MySQL bajo el modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD). Se eligió este stack porque los autores ya tenían experiencia con él y porque así lo recomendaron profesionales del área consultados durante el proyecto.

Una decisión de diseño marca el alcance del resultado. La captura de datos se concentra en los dos momentos en que toda guía pasa físicamente por el escritorio del coordinador, la salida y el retorno, y no en dispositivos asignados a los mensajeros. Esta decisión se tomó junto con el coordinador: a buena parte del personal de reparto se le dificulta usar el celular más allá de sus funciones básicas, y muchos terminan la jornada con el teléfono descargado, ya que conocen bien las direcciones y no lo necesitan para orientarse. El coordinador y el administrador consideraron que exigir registros desde el celular no aportaba a la operación. La identificación se hace leyendo el código de barras impreso en la guía, una técnica que reemplaza la digitación manual por una captura automática en el punto donde ocurre el evento (GS1, 2021). Martínez Vives (2012) documentaron en el contexto colombiano su efecto en la reducción de errores de registro en bodega. La consecuencia de esta decisión es clara: la trazabilidad se obtiene por puntos de control y no como un seguimiento continuo del envío, así que entre la salida y el retorno la guía solo puede figurar como “en reparto”.

El documento se organiza en nueve capítulos. El primero plantea el problema, lo justifica y fija los objetivos, el alcance y las limitaciones. El segundo reúne el marco referencial teórico, conceptual, histórico y legal. El tercero presenta el diagnóstico del sistema actual: análisis sistémico, caracterización AS-IS, puntos críticos y línea base de indicadores. El cuarto desarrolla el diseño de la solución, que incluye la evaluación de alternativas, el proceso TO-BE, los requisitos, la arquitectura, el modelo de datos, el subsistema de trazabilidad, la auditoría, la seguridad y la continuidad. El quinto documenta la construcción del prototipo por iteraciones. El sexto reporta la validación y el estado de cada resultado. El séptimo estima el impacto potencial y estructura la evaluación de la viabilidad económica. El octavo describe la gestión de la implementación y la transición. El noveno recoge las conclusiones por objetivo y el trabajo futuro.

1.1 Planteamiento del problema

Cada mañana, hacia las siete, llega a la sucursal el camión de Cali con el lote de paquetes del día. El personal lo clasifica y lo ubica en estanterías por zona de reparto, según la dirección impresa en cada guía. Luego el coordinador asigna una o varias zonas a cada uno de los quince mensajeros, juntando las de bajo volumen para equilibrar la carga. Ese reparto lo decide con base en su experiencia y no queda anotado en ninguna parte.

Cada mensajero toma de su estantería los paquetes de su zona y se los entrega al coordinador, que registra dos veces la misma guía. Primero la escanea en el sistema corporativo del operador, lo que dispara la notificación al destinatario. Después la escanea sobre la copia física, en un libro de Excel con macros que lleva una hoja por mensajero y por día. Al terminar el reparto, el mensajero vuelve con las copias firmadas por los destinatarios y con los paquetes que no pudo entregar, y el coordinador escanea esas copias por tercera vez para armar la lista de guías entregadas.

Con las dos listas (lo despachado y lo entregado) y los paquetes devueltos sobre la mesa, el coordinador las compara a mano para encontrar diferencias. Si una guía no aparece en ninguna de las dos, se abre una investigación por faltante. La causa puede ser un robo, una caída del paquete o un simple error de registro, y el resultado no queda consignado en ningún lado. En la entrevista, el coordinador contó el caso de una guía que no aparecía por ningún lado: al registrarla, en lugar

de presionar *Enter* se presionó la tecla 4, y el número quedó guardado con un dígito de más. Por último, el coordinador liquida el pago de cada mensajero multiplicando las guías entregadas por la tarifa acordada y pasa las hojas del día al libro histórico, que puede sumar hasta noventa hojas por semana. Con ese volumen, los computadores de la sucursal tienen problemas para abrir el archivo. Según el coordinador (F. Caicedo Gil, comunicación personal, 3 de noviembre de 2025), la liquidación toma unos cuarenta y cinco minutos; en el capítulo 3 ese tiempo se verifica con cronómetro.

Visto como sistema, el problema queda claro. Cada guía se captura tres veces porque el registro corporativo y el local tienen fines distintos: el primero informa al destinatario, y el segundo mantiene la relación mensajero-guía-pago que la sucursal necesita para operar y que el sistema corporativo no le entrega. El Excel cumple la función de un control local que no existe. Sus tres carencias son más organizacionales que técnicas. Nadie valida el formato ni la unicidad del dato cuando se captura. La comparación entre lo despachado y lo retornado se hace a mano. Y el archivo con el que se paga no tiene roles ni registro de cambios. El marco de control interno de COSO (2013) señala precisamente esta última condición como la que abre la puerta al error y al fraude, porque sin segregación de funciones ni pista de auditoría no hay forma de saber quién modificó qué (Tablas 1 y 2).

Tabla 1
Problemas operacionales identificados

Problema identificado	Evidencia de entrevista	Impacto operacional
Errores de digitación	Fallos al ingresar números de guía	Pérdida de trazabilidad
Manipulación o eliminación accidental	Edición al libro compartido	Riesgo de fraude interno
Búsquedas históricas muy lentas	Revisar hasta 90 hojas semanales	Reprocesos + retrasos
Libro compartido sin control de acceso ni registro de cambios	Cualquiera con acceso al archivo puede editar o borrar sin dejar rastro	Riesgo de integridad y de control interno: pagos erróneos y alteraciones no detectables (COSO, 2013)

Tabla 2
Árbol del problema: causas por dimensión y consecuencias

Dimensión	Causa	Consecuencia sobre la operación
Proceso	El registro de salida se captura en una hoja de cálculo que no valida el formato del número de guía ni su unicidad	Duplicados, celdas saltadas o sobrescritas y guías registradas en la hoja de un mensajero distinto
Proceso	La comparación entre lo despachado y lo retornado se realiza de forma manual	Faltantes detectados tarde y falsos faltantes originados en errores de registro
Proceso	La liquidación se calcula a mano a partir del conteo de guías entregadas	Errores de cálculo y pago de guías que no fueron entregadas
Información	Los datos quedan fragmentados en hojas por mensajero y por día	Búsquedas históricas lentas y ausencia de indicadores agregados para decidir
Control	El libro es compartido y carece de roles, de control de acceso y de registro de cambios	Riesgo de alteración o borrado no detectable y exposición al fraude interno (COSO, 2013)
Control	La investigación de faltantes no deja registro formal de motivo, responsable ni resolución	Decisiones discrecionales sin evidencia que las respalde
Tecnología	El sistema corporativo no devuelve a la sucursal el control local de la relación mensajero-guía-pago	Persistencia de un sistema paralelo y necesidad de un tercer escaneo diario

1.1.1 Pregunta de investigación

A partir de la situación descrita, el trabajo se orienta por la pregunta formulada en el anteproyecto aprobado:

> ¿Cómo facilitar a las sucursales de mensajería en Jamundí un proceso de despacho de guías que sea trazable, disminuya los errores humanos y reduzca las anomalías operativas, tomando a Inter Rapidísimo como referente?

1.2 Justificación

La intervención se justifica, en primer término, por el costo de no realizarla. El coordinador de despacho destina cada día una fracción significativa de su jornada a tareas que no agregan valor al servicio: el segundo escaneo de salida, el cotejo manual al retorno, la liquidación y la búsqueda de guías en libros históricos. Ese tiempo, proyectado al año y valorado al costo hora del cargo,

constituye el primer componente del costo de mantener el proceso actual. A él se suman los errores de registro por cada mil guías procesadas y los faltantes mensuales que no se recuperan. Estas tres cifras se obtienen mediante la campaña de medición descrita en el capítulo 3 y se integran en la evaluación económica del capítulo 7; hasta que esa medición concluya, los valores se mantienen declarados como pendientes y no se sustituyen por estimaciones.

En segundo término, la justificación es de control interno. El archivo que soporta el pago a quince mensajeros carece de roles, de control de acceso y de registro de cambios, de modo que no es posible reconstruir quién modificó un dato ni cuándo. El marco de control interno de COSO (2013) establece que las actividades de control deben incluir la segregación de funciones —de manera que quien registra una operación no sea quien la autoriza o la anula— y que la información debe ser íntegra y verificable para sostener las decisiones que se toman a partir de ella. Un sistema con autenticación nominal, permisos diferenciados y pista de auditoría no es, por tanto, un requisito accesorio del proyecto: es el mecanismo que convierte un registro discrecional en un registro defendible ante una diferencia de pago o ante una pérdida.

En tercer término, la solución se diseña bajo el principio de minimización de datos. El único dato del envío que el sistema necesita para cumplir su función es el número de guía; no registra nombre, dirección ni identificación del remitente o del destinatario. Con ello el tratamiento de datos personales queda circunscrito a los mensajeros y a los usuarios del sistema, lo que reduce de manera deliberada el alcance de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 y la superficie expuesta en caso de incidente. La protección de esos datos se apoya en controles verificables —autenticación, permisos por rol, cifrado en tránsito y almacenamiento de contraseñas mediante funciones de derivación— alineados con las categorías de riesgo de aplicaciones web recogidas por la OWASP Foundation (2021), y no en afirmaciones genéricas de cumplimiento.

Desde el punto de vista académico, el trabajo se justifica por el tipo de competencias que moviliza, que son propias de la Ingeniería de Sistemas y no exclusivamente del desarrollo de software. El proyecto exige delimitar un sistema y sus fronteras, identificar sus actores y subsistemas y explicar su comportamiento a partir de la interacción entre ellos, que es el objeto

de la ingeniería de sistemas (INCOSE, 2023); exige diagnosticar y rediseñar un proceso con una metodología explícita y una notación estándar (Aguirre Mayorga, 2007; Object Management Group, 2013); exige distinguir la arquitectura empresarial —usuarios, procesos, información, aplicaciones e infraestructura— de la arquitectura de software, según la separación de dominios de The Open Group (2022); y exige evaluar la intervención en términos de calidad de producto (International Organization for Standardization, 2023), de impacto operativo y de viabilidad económica. Es la articulación de estas cinco tareas, y no la construcción del prototipo tomada por separado, lo que constituye el aporte del trabajo.

Por otra parte, el proyecto se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015) y con la estrategia nacional para su implementación (Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2018). La alineación más directa es con el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas): el sistema introduce autenticación nominal, segregación de funciones y pista de auditoría que fortalecen el control interno y la transparencia del registro, en coherencia con las metas 16.5 y 16.6. De forma complementaria, el trabajo se relaciona con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), por la modernización tecnológica de un proceso logístico que hoy depende de herramientas ofimáticas (meta 9.c), y con el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), por la mejora potencial de la productividad del proceso (meta 8.2) y la mayor exactitud en el cálculo del pago a los mensajeros. Esta alineación se plantea como contribución potencial: el trabajo no mide el efecto del sistema sobre indicadores de los ODS, y su valoración por componente se presenta en la sección 7.4.

Finalmente, conviene anticipar la objeción más previsible: por qué desarrollar una solución local en lugar de utilizar el sistema corporativo del operador. La respuesta se apoya en el diagnóstico: el sistema corporativo cumple la función de informar al destinatario sobre el estado de su envío, pero no expone a la sucursal el control de la relación entre mensajero, guía y pago, que es precisamente el objeto del proceso intervenido. La persistencia del libro de Excel durante años, pese a la existencia del sistema corporativo, es la evidencia empírica de esa brecha funcional. El alcance exacto de lo que el sistema corporativo permite consultar y exportar debe confirmarse con el operador; hasta

entonces, esta justificación se sostiene sobre la conducta observada en la sucursal y se declara como tal. La evaluación formal de esta y de otras alternativas, incluida la de mejorar el propio libro de Excel, se desarrolla en la sección 4.1.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión de guías y mensajeros en la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, mediante la implementación de módulos de registro, asignación, seguimiento y administración dentro de una arquitectura escalable y basada en tecnologías web, que soporte la trazabilidad del proceso de despacho.

1.3.2 Objetivos específicos

OE1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir del análisis del proceso actual de despacho, caracterizado en su modelo AS-IS, sus actores, flujos de información y puntos críticos.

OE2. Diseñar e implementar los módulos principales de la aplicación web —autenticación, registro de guías, gestión de mensajeros y consulta de información—, junto con su arquitectura, modelo de datos, trazabilidad por eventos, auditoría y controles de seguridad.

OE3. Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas internas realizadas por el equipo de desarrollo y una prueba funcional con el coordinador de despacho de la sucursal, para asegurar la correcta operación de los módulos implementados.

1.4 Alcance

El sistema tiene dos tipos de usuario: Administrador y Coordinador de despacho. El mensajero es un actor del proceso pero no del sistema: existe en la base de datos como entidad, con su nombre y su documento de identidad, y es sujeto de liquidación, pero no inicia sesión ni registra información. El destinatario no interactúa con el sistema y solo figura en él de manera indirecta, a través del número de guía. El sistema corporativo del operador se considera un sistema externo, fuera del alcance de intervención.

La captura de información se concentra en dos puntos de control: el registro de salida,

cuando el coordinador escanea las copias de guía que entrega a cada mensajero, y el registro de retorno, cuando escanea las copias firmadas que el mensajero devuelve. Sobre esos dos eventos se construyen la conciliación de lo despachado contra lo entregado, el registro de novedades y faltantes, la liquidación por guía entregada y los indicadores de la operación.

Como complemento de los objetivos aprobados, y sin que constituyan compromisos adicionales del proyecto, el documento desarrolla el rediseño del proceso (TO-BE), una estimación del impacto potencial y de la viabilidad económica de la solución con supuestos declarados, y una matriz de riesgos con sus medidas de mitigación. Estos contenidos sustentan las decisiones de diseño; el proyecto no pretende demostrar mejoras en la operación real de la sucursal, de modo que el impacto se presenta como potencial y no como resultado verificado.

El resultado del trabajo se reporta distinguiendo tres condiciones, que se mantienen a lo largo de todo el documento: diseñado, cuando el elemento se especifica pero no se construye; implementado, cuando se construye en el prototipo; y validado, cuando además se somete a una prueba cuyo método, entorno y resultado se declaran. Ningún tiempo, costo o conteo de errores se presenta sin indicar su fuente y su condición de obtención.

1.5 Limitaciones

La solución no incorpora geolocalización. El mensajero no utiliza ningún dispositivo del sistema durante el reparto, de manera que ningún componente puede reportar una posición; la unidad espacial del modelo es la zona de reparto y no la coordenada geográfica. En consecuencia, la trazabilidad que el sistema ofrece es por puntos de control: entre el registro de salida y el registro de retorno la guía solo puede figurar en reparto, sin observación intermedia. El documento no emplea en ningún caso la expresión tiempo real para describir esta capacidad. El sistema no trata datos personales de remitentes ni de destinatarios. Esta exclusión es deliberada y se sostiene en el principio de minimización de datos; su contrapartida es que el sistema no puede sustituir al corporativo en la atención de consultas de clientes finales.

La integración con el sistema corporativo del operador se desarrolla únicamente a nivel de diseño. No se dispone de acceso a sus interfaces, de modo que el contrato de intercambio propuesto

en la sección 4.12 tiene carácter hipotético y no fue implementado ni probado.

La validación se limita a un número reducido de usuarios, correspondiente a la totalidad de los usuarios previstos del sistema en la sucursal, lo que restringe la generalización de los resultados de capacidad de interacción. Los datos empleados en las pruebas son datos simulados construidos a partir de la estructura de la operación real; los indicadores obtenidos bajo esa condición se reportan como tales y no se presentan como resultados de operación productiva. El prototipo tampoco se ha desplegado en un entorno de producción: las pruebas se ejecutaron en el entorno de desarrollo del equipo, y los controles que dependen de ese entorno, como el cifrado de las comunicaciones en tránsito, se reportan como diseñados.

Las cifras económicas del capítulo 7 se construyen sobre supuestos declarados, con su fuente y su razonamiento, y se acompañan de un análisis de sensibilidad. No constituyen un costeo verificado por la empresa.

2. Marco referencial

El presente marco de referencia proporciona el sustento teórico, conceptual, histórico y legal necesario para el desarrollo de una aplicación web de gestión logística, tomando como eje central la operación de la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí. El capítulo se estructura en cuatro ejes: un marco teórico que aborda la logística y las tecnologías a utilizar; un marco conceptual para definir los términos clave de la operación; un marco histórico con los antecedentes investigativos que validan la propuesta; y un marco legal que identifica las normas aplicables y delimita qué aporta el sistema a su cumplimiento.

2.1 Marco Teórico

El marco teórico se organiza en cinco bloques: el dominio del problema, que es la mensajería de última milla; el enfoque sistémico y de gestión por procesos con el que se analiza; los sistemas de información, la metodología y las tecnologías con las que se construye la solución; los referentes de trazabilidad, arquitectura, seguridad, continuidad y calidad con los que se diseña y se valida; y los criterios para la evaluación económica de la intervención.

2.1.1 El sector de la mensajería en Colombia y la importancia de la última milla

El sector de la mensajería en Colombia se fundamenta en el proceso de recoger, clasificar, transportar y entregar documentos y paquetes de forma rápida y segura. Empresas líderes como Inter Rapidísimo, Coordinadora y Servientrega han establecido operaciones basadas en redes logísticas nacionales y regionales. La formalización del correo estatal a través de Adpostal marcó un hito en el siglo XX, pero fue la apertura del sector en la década de los noventa lo que permitió el surgimiento de estos operadores privados, quienes modernizaron la logística con redes más eficientes. Dentro de esta cadena, la última milla es la fase más crítica. Según la revisión de Gevaers et al. (2011), su costo puede representar entre el 13 % y el 75 % del costo logístico total, dependiendo del tipo de operación, y la calidad percibida de la entrega incide en la satisfacción del cliente con el servicio (Aguilar González et al., 2024). Esta etapa comprende el trayecto final desde el centro de distribución hasta el destinatario final. El presente proyecto se enfoca precisamente en esta etapa,

tomando como caso real la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, donde el proceso de despacho —asignación de guías a mensajeros, seguimiento y verificación de entregas— presenta deficiencias operativas significativas por su dependencia de herramientas manuales basadas en macros de Excel. Es precisamente en esta fase donde se inserta la problemática objeto de estudio, buscando agilizar el control del coordinador operativo sobre los quince mensajeros y las entre 600 y 750 guías diarias que se procesan.

2.1.2 Ingeniería de sistemas y enfoque sistémico

La ingeniería de sistemas es el enfoque interdisciplinario que permite concebir, diseñar y operar sistemas, entendiendo por sistema un conjunto de elementos que interactúan entre sí y cuyo comportamiento no puede explicarse a partir de sus partes consideradas de forma aislada (INCOSE, 2023). De este enfoque se derivan tres operaciones que el presente trabajo aplica al despacho de la sucursal: delimitar la frontera del sistema, estableciendo qué entra y qué sale de él; descomponerlo en subsistemas y actores con funciones identificables; y explicar los efectos observados como resultado de la interacción entre esos elementos. Aplicado al caso de estudio, el enfoque permite formular el problema en términos de control del proceso y no de insuficiencia de una herramienta ofimática: los errores de registro, los faltantes detectados tarde y los pagos erróneos son propiedades que emergen del modo en que se articulan el registro, la conciliación y la liquidación, y no fallas atribuibles a una persona o a un archivo en particular.

2.1.3 Gestión por procesos y notación BPMN 2.0

La gestión por procesos parte de representar de manera explícita cómo se ejecuta el trabajo antes de intervenirlo. Aguirre Mayorga (2007), tras comparar las metodologías de mejoramiento existentes —ciclo de mejora continua, cadena de valor, reingeniería, Six Sigma y gestión de procesos de negocio—, propone un marco en el que el rediseño se apoya en un modelo documentado del proceso actual y en la identificación de las actividades que no agregan valor, antes de proponer cualquier solución tecnológica.

Para representar esos modelos, el estándar Business Process Model and Notation en su versión 2.0 (Object Management Group, 2013) ofrece una notación cuya finalidad declarada es

resultar comprensible tanto para los analistas del negocio como para quienes implementan la tecnología que lo soporta. Sus elementos —eventos, actividades, compuertas de decisión, flujos de secuencia y carriles que identifican al responsable de cada tarea— permiten mostrar en un mismo diagrama qué hace cada actor, en qué punto se decide y qué sistema interviene. Esa es exactamente la información que este trabajo requiere para distinguir el proceso actual del proceso rediseñado y para sustentar, actividad por actividad, en qué consiste el cambio propuesto.

2.1.4 Sistemas de información logística y automatización de procesos

Históricamente, el control de mensajeros y guías se realizaba de manera manual, apoyándose en registros físicos y en hojas de cálculo. Este enfoque presenta limitaciones conocidas en cuanto a la trazabilidad del envío, la protección de la información y la eficiencia operativa (Ortega Maricuto et al., 2023). Como respuesta, el sector ha iniciado una transición hacia la digitalización y la automatización del registro, buscando un control más efectivo y un mejor aprovechamiento de los recursos.

La literatura especializada documenta diversos enfoques para esta transición, los cuales se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3
Enfoques de gestión de la información logística según la literatura del sector

Enfoque	Características	Limitaciones / ventajas
Manuales y semiautomáticos	Registros físicos, macros en Excel	Útiles en operaciones de pequeña escala; propensos a errores, no escalables
Sistemas de Información Logística (LIS)	Programas especializados que integran recolección, clasificación, despacho y entrega	Mejoran la trazabilidad y reducen reprocesos
Seguimiento en tiempo real	Tecnologías como GPS, códigos QR, RFID y bases de datos en la nube	Permiten el monitoreo continuo del envío y reducen la necesidad de reprocesos

El proyecto se alinea con el enfoque de sistemas de información logística de alcance local, pero no adopta el seguimiento en tiempo real. La captura se produce por lectura del código de barras en dos puntos de control definidos —la salida y el retorno del mensajero— y la ejecuta únicamente

el coordinador de despacho. La diferencia es determinante para el alcance del trabajo: un sistema de seguimiento continuo exige que el repartidor porte un dispositivo que reporte su avance, mientras que un sistema por puntos de control registra el evento cuando la guía pasa físicamente por una estación de trabajo. El segundo enfoque no observa lo que ocurre durante el reparto, pero valida el dato en el instante de la captura, concilia de forma automática lo despachado contra lo retornado y conserva el historial de cada guía, que son las tres carencias identificadas en el diagnóstico.

2.1.5 Metodologías de desarrollo ágil: el modelo RAD

La selección de una metodología de desarrollo adecuada es crítica para el éxito de un proyecto de software. A continuación, se comparan cuatro enfoques de uso común en la ingeniería de software (Tabla 4).

Tabla 4
Comparación de metodologías de desarrollo de software

Elemento	RAD	XP	ICONIX	Scrum
Tipo / enfoque	Metodología iterativa enfocada en rapidez de desarrollo	Metodología ágil con fuerte énfasis en prácticas de ingeniería	Proceso semi-ágil, equilibrio y diseño	Marco ágil para gestión de proyectos
Fases principales	Planificación de requerimientos, taller de diseño, implementación iterativa, transición	Iteraciones y liberaciones cortas (planning game, pair programming, integración continua)	Modelado de dominio, modelado de casos de uso, diseño, implementación	Sprint (planificación, reuniones diarias, revisión y retrospectiva)
Roles principales	Coordinador RAD y equipo de desarrollo	Cliente, programador y coach	Analista y diseñador	Product owner, scrum master y equipo de desarrollo
Autores principales	Hoffer et al. (2016)	Beck (2000)	Rosenberg y Stephens (2005)	Schwaber y Sutherland (2020)

Para un proyecto académico con requerimientos iniciales claros pero susceptibles a la retroalimentación continua de los usuarios de la sucursal, el enfoque iterativo y de prototipado rápido de RAD es idóneo. Según Hoffer et al. (2016), RAD permite obtener un prototipo funcional rápidamente y adaptarse a cambios en los requisitos, lo cual es esencial cuando se trabaja de cerca

con el coordinador de despacho y el administrador de la sucursal, que son los dos usuarios previstos del sistema y la fuente de retroalimentación de cada iteración. Esta metodología minimiza el tiempo de desarrollo y maximiza la utilidad práctica del producto final.

2.1.6 Fundamentos tecnológicos para el desarrollo web

La implementación técnica del sistema se apoya en un stack tecnológico moderno, seleccionado por su robustez, escalabilidad y capacidad para cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.

Backend: Python con Django. Django es un framework de alto nivel que sigue el patrón Modelo-Template-Vista (MTV). Se eligió por su ORM integrado, su panel de administración autogenerado y su robusto sistema de autenticación, los cuales aceleran el desarrollo —en línea con la filosofía RAD— y ofrecen mecanismos de seguridad incorporados, como la protección contra falsificación de peticiones entre sitios y las consultas parametrizadas, cuya verificación se reporta en el capítulo 6.

Frontend: JavaScript con React. React es una biblioteca para construir interfaces de usuario basadas en componentes. Su capacidad para crear Single Page Applications (SPA) dinámicas y reactivas es fundamental para ofrecer una experiencia de usuario fluida, especialmente en el módulo de dashboard del coordinador, que debe presentar el estado consolidado de hasta 750 guías, actualizado al momento de registrar la salida y el retorno, sin recargas completas de página.

Base de datos: MySQL. La elección del gestor de base de datos condiciona la integridad de los registros sobre los que se calcula el pago. Se compararon dos de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto más populares (Tabla 5).

Tabla 5
Comparación entre gestores de bases de datos relacionales

Característica	PostgreSQL	MySQL
Tipo principal	Objeto-Relacional (SGBDOR)	Relacional (SGBDR)
Licencia	Código abierto (Licencia PostgreSQL / BSD)	Código abierto (GPL) y comercial (Oracle)
Orientación	Integridad de datos y estándares SQL	Velocidad, simplicidad y aplicaciones web (LAMP stack)

Tabla 5 *(continuación)*

Característica	PostgreSQL	MySQL
Manejo de tipos	Avanzado (JSONB, Arrays, Rango, Geométrico)	Estándar (JSON, menos robusto que JSONB)
Escalabilidad	Orientado a cargas analíticas y consultas complejas	Orientado a aplicaciones web transaccionales, con replicación para escalar las lecturas
Concurrencia	Control de concurrencia multiversión (MVCC) en todo el motor	Control de concurrencia multiversión (MVCC) y bloqueo por fila en el motor InnoDB
Adecuado para	Sistemas de misión crítica, análisis de datos complejos y sistemas GIS	Aplicaciones web con transacciones sencillas y predominio de lectura

Nota. La comparación recoge el perfil de uso más frecuente de cada gestor y no implica una limitación funcional de ninguno de los dos gestores para este caso.

El sistema debe procesar un volumen concentrado de transacciones de escritura —el registro de hasta 750 guías en dos ventanas cortas de la jornada— y garantizar integridad referencial estricta, puesto que de esos registros depende la liquidación del pago a los mensajeros. Ambos gestores comparados son técnicamente capaces de soportar esa carga. La elección de MySQL se fundamenta en que su motor de almacenamiento InnoDB ofrece transacciones con garantías ACID, control de concurrencia multiversión con bloqueo por fila y restricciones de unicidad y de integridad referencial, suficientes para respaldar en la propia base las reglas de negocio definidas en la sección 4.2. Las capacidades diferenciales de PostgreSQL, como los tipos de datos avanzados o el soporte geográfico, no son requeridas por un sistema que no trata coordenadas ni documentos semiestructurados. La comparación de la Tabla 5 debe leerse, por tanto, como una caracterización de perfiles de uso y no como un juicio de superioridad absoluta.

Estrategia de despliegue en la nube. El prototipo se ejecuta en el entorno de desarrollo del equipo y aún no se ha desplegado, porque su interfaz se encuentra en ajuste con el coordinador de despacho de la sucursal. Para la puesta en operación se prevé un servicio en la nube, como AWS o Azure, cuya elección dependerá de la disponibilidad de créditos académicos y de su costo una vez vencidos. Un despliegue en la nube permite el acceso desde la estación del coordinador sin infraestructura propia en la sucursal y facilita una ampliación posterior de la capacidad.

2.1.7 Identificación automática por código de barras

El código de barras es un portador de datos que permite capturar un identificador de forma automática en el punto mismo donde ocurre el evento, sin digitación intermedia. Las especificaciones generales de GS1 (2021) definen cómo deben construirse y representarse los identificadores y los atributos que viajan en un símbolo, de modo que un mismo código pueda leerse de manera inequívoca en los distintos eslabones de la cadena logística. Para este proyecto interesan dos propiedades de la técnica. La primera es que la captura es automática, lo que elimina el error de transcripción en el origen y no solo lo detecta después. La segunda es que el símbolo utilizado es el que ya viene impreso en la guía, de manera que su adopción no obliga a modificar el documento ni a alterar el trabajo del mensajero en campo. Martínez Vives (2012) documenta, en una implementación colombiana de bodega y almacén, que la incorporación de la lectura por código de barras se traduce en una reducción de los errores de registro y del tiempo dedicado a las tareas de control de existencias, que son precisamente los dos efectos que este trabajo persigue en los puntos de control de salida y de retorno.

2.1.8 Trazabilidad y pistas de auditoría

Conviene distinguir dos capacidades que con frecuencia se confunden. Consultar el estado actual de una guía responde a la pregunta de en qué situación se encuentra; reconstruir su historia responde a la pregunta de qué le ocurrió, en qué momento y por decisión de quién. La segunda capacidad exige registrar los eventos que modifican el estado, y no únicamente el último valor de ese estado. Una pista de auditoría es el registro cronológico de las operaciones realizadas sobre la información, que permite reconstruir los hechos con posterioridad y atribuir responsabilidades; el marco de control interno de COSO (2013) la sitúa entre las actividades de control necesarias para que la información sea confiable y para que las decisiones tomadas a partir de ella puedan sustentarse. En un proceso cuyo producto final es el pago a un tercero, la distinción tiene una consecuencia práctica inmediata: sin registro de eventos, una diferencia en la liquidación no puede resolverse con evidencia, sino únicamente por acuerdo entre las partes.

2.1.9 Arquitectura empresarial por capas

La arquitectura de software describe los componentes de una aplicación y las relaciones entre ellos; la arquitectura empresarial describe cómo el conjunto de procesos, datos, aplicaciones e infraestructura sostiene los objetivos de una organización. El estándar TOGAF de The Open Group (2022) organiza esa descripción en dominios diferenciados —arquitectura de negocio, de datos, de aplicaciones y tecnológica—, cada uno con sus propios artefactos y decisiones. La distinción resulta pertinente para este trabajo porque el sistema desarrollado no opera de forma aislada: convive con el sistema corporativo del operador y, durante la transición, con el libro de Excel, y su utilidad depende tanto de los componentes técnicos como del proceso y de los roles que lo utilizan. Por esa razón, el capítulo 4 presenta por separado la arquitectura integral por capas y la arquitectura de software, evitando que la segunda se presente como si fuera la primera.

2.1.10 Seguridad en aplicaciones web

La OWASP Foundation (2021) publica un documento de referencia sobre los riesgos más críticos en aplicaciones web, elaborado a partir de datos aportados por la industria y utilizado de forma extendida como línea base de verificación. Su primera categoría es la pérdida de control de acceso, que se produce cuando un usuario puede actuar por fuera de los permisos previstos para su rol; le siguen, entre otras, las fallas criptográficas, la inyección y el diseño inseguro. Para el presente proyecto esta referencia cumple dos funciones: orienta qué controles conviene verificar sobre el prototipo y permite reportar la seguridad en términos de controles concretos y comprobables —autenticación, permisos por rol, protección contra falsificación de peticiones entre sitios, consultas parametrizadas y escape de la salida— en lugar de afirmaciones generales de cumplimiento.

2.1.11 Continuidad operativa: objetivos de recuperación

La continuidad operativa se planifica a partir de dos parámetros. El objetivo de punto de recuperación expresa cuánta información resulta admisible perder, medida como el intervalo entre el último respaldo utilizable y el momento del incidente; el objetivo de tiempo de recuperación expresa en cuánto tiempo debe restablecerse el servicio. La norma ISO 22301:2019 establece los

requisitos de un sistema de gestión de la continuidad del negocio y sitúa la definición de estos objetivos como resultado del análisis del impacto que tendría la interrupción sobre la operación, y no como una elección discrecional del área técnica (International Organization for Standardization, 2019). El capítulo 4 aplica ese criterio al caso: los valores propuestos se derivan de la permanencia de las copias físicas de guía en la sucursal y de la separación entre las dos ventanas críticas de la jornada, que son hechos del proceso y no supuestos arbitrarios.

2.1.12 Calidad del producto software: la norma ISO/IEC 25010

La norma ISO/IEC 25010:2023 define el modelo de calidad de producto de la familia SQuaRE y describe la calidad mediante nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad e inocuidad (International Organization for Standardization, 2023). El presente trabajo adopta la edición de 2023 de manera uniforme en todo el documento. La precisión es necesaria porque la edición anterior, de 2011, definía ocho características, denominaba usabilidad a la capacidad de interacción y portabilidad a la flexibilidad, y no contemplaba la inocuidad; mezclar ambas versiones produce criterios de evaluación inconsistentes. El capítulo 6 organiza la validación del prototipo sobre aquellas características de esta norma que resultan verificables con los medios disponibles, y declara de forma explícita cuáles no se sometieron a prueba.

2.1.13 Evaluación económica de una intervención de mejora

Evaluar una intervención de mejora exige comparar el costo de sostener el proceso actual con el costo de modificarlo. El primero se compone del tiempo de personal dedicado a actividades que no agregan valor, valorado a su costo hora, más el costo de los errores que el propio proceso genera; el segundo, de la inversión de desarrollo, la infraestructura, la capacitación y el mantenimiento posterior. A partir de ambos se obtienen el retorno de la inversión y el periodo de recuperación. Cuando alguno de los parámetros no procede de un registro verificable, la práctica académica aceptada consiste en declararlo como supuesto, indicar su fuente y someterlo a un análisis de sensibilidad que muestre cómo varía la conclusión ante cambios razonables de ese parámetro. Kepes Bustamante (2011) advierte, en su revisión de los métodos de evaluación financiera de

proyectos, que los modelos que resumen la incertidumbre en un único valor esperado pueden conducir a decisiones equivocadas, y que esa incertidumbre debe hacerse explícita en la valoración. El capítulo 7 sigue ese procedimiento y presenta escenarios pesimista, base y optimista.

2.2 Marco Conceptual

A continuación, se definen los términos clave para la comprensión del dominio del problema y la solución propuesta.

Mensajería y servicios postales en Colombia. Conjunto de actividades de recogida, clasificación, transporte y entrega de documentos y paquetes, reguladas por la Ley 1369 de 2009. En el proyecto, la mensajería opera en el ámbito local (Jamundí) e involucra a 15 mensajeros que realizan entre 40 y 50 envíos diarios cada uno, totalizando entre 600 y 750 guías al día.

Guía (o número de guía). Identificador único asignado a cada envío, que permite su seguimiento a lo largo de toda la cadena logística. En el sistema actual (basado en Excel), las guías se registran manualmente, generando problemas de duplicación, pérdida de trazabilidad y errores humanos.

Mensajero. Actor operativo encargado de recoger los paquetes de la zona que le fue asignada, transportarlos y entregarlos a los destinatarios, obteniendo la firma en la copia de la guía. En la sucursal de referencia cada mensajero maneja entre 40 y 50 guías diarias. En el presente trabajo el mensajero es un actor del proceso pero no un usuario del sistema: existe en la base de datos como entidad, con su nombre y su documento de identidad, y es sujeto de liquidación, pero no dispone de credenciales de acceso ni registra información en la aplicación.

Coordinador operativo de despacho. Persona responsable de supervisar y ejecutar el proceso de asignación de guías a mensajeros, verificar entregas, detectar errores o faltantes y calcular los pagos diarios. Actualmente realiza estas tareas de forma manual en Excel.

Última milla (*last mile*). Etapa final de la distribución en la que el paquete llega al cliente. Es una etapa crítica porque puede concentrar una proporción elevada del costo logístico total y porque condiciona la percepción de calidad del servicio (Aguilar González et al., 2024; Gevaers et al., 2011). El proyecto se enfoca en agilizar la gestión del despacho, que es parte de esta etapa.

Control de acceso basado en roles (RBAC). Mecanismo de seguridad que restringe el acceso a las funciones del sistema según el rol asignado al usuario. En este proyecto los roles son Administrador y Coordinador de despacho, y la matriz de permisos correspondiente se presenta en la sección 4.10. Su función principal es sostener la segregación de funciones exigida por el control interno, de modo que quien registra una operación no sea quien la anula o la ajusta (COSO, 2013), y constituye además el control directamente asociado a la primera categoría de riesgo de aplicaciones web identificada por la OWASP Foundation (2021).

Zona de reparto. Unidad espacial del proceso. El lote diario se clasifica físicamente en estanterías asociadas a zonas geográficas de la localidad, y la asignación de trabajo a cada mensajero se expresa como una o varias zonas. Es la unidad de localización que el sistema modela, en ausencia de geolocalización.

Copia de guía. Documento físico que acompaña al paquete y que el destinatario firma en el momento de la entrega. Constituye la evidencia de entrega del proceso actual y es el soporte que se escanea en el punto de control de retorno.

Punto de control. Momento y lugar definidos en los que una guía pasa por la estación de trabajo del coordinador y su estado se registra en el sistema. El proceso rediseñado define dos: la salida y el retorno.

Intento de entrega e historial de la guía. Un intento de entrega es el registro que se crea cada vez que una guía sale a reparto con un mensajero: consigna el reporte de salida al que pertenece, con su fecha y hora, el mensajero y el coordinador que hizo la asignación, y recibe al retorno el resultado (entregada o no entregada). Los intentos no se sobrescriben, de modo que el conjunto ordenado de los intentos de una guía constituye su historial.

Conciliación. Comparación entre las guías registradas como despachadas y las registradas como entregadas o devueltas, con el fin de identificar las que carecen de un estado final al cierre de la jornada.

Novedad o faltante. Guía despachada que al cierre no fue entregada ni devuelta físicamente. Su tratamiento exige consignar el motivo, el responsable y el resultado de la investigación.

Liquidación. Cálculo del valor a pagar a un mensajero por una fecha determinada, obtenido a partir de las guías con estado Entregada registradas a su nombre y de la tarifa vigente.

Pista de auditoría. Registro cronológico de las operaciones realizadas sobre la información del sistema, que permite reconstruir con posterioridad qué se modificó, cuándo, desde dónde y por decisión de qué usuario.

Objetivos de recuperación. El objetivo de punto de recuperación expresa el volumen máximo de información que resulta admisible perder ante una interrupción; el objetivo de tiempo de recuperación expresa el plazo máximo para restablecer el servicio. Ambos se derivan del análisis del impacto de la interrupción sobre la operación (International Organization for Standardization, 2019).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Conjunto de 17 objetivos y 169 metas adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 como parte de la Agenda 2030, que orientan la acción de los Estados y de las organizaciones hacia el desarrollo económico, social y ambiental (Naciones Unidas, 2015). En Colombia, su implementación se orienta mediante el documento CONPES 3918 de 2018 (CONPES, 2018). En este trabajo se emplean como marco de referencia para describir la contribución potencial del sistema, y no como un conjunto de indicadores medidos.

2.3 Marco Histórico y Antecedentes

El servicio de mensajería en Colombia ha experimentado una transformación profunda, que va desde un correo estatal centralizado hasta redes de operadores privados con procesos cada vez más digitalizados. Con el auge del comercio electrónico, se volvió necesario adoptar tecnologías de trazabilidad para acelerar procesos a nivel local, especialmente en sucursales que operan con presupuestos limitados.

Trabajos recientes en el sector documentan esa transición. Ortega Maricuto et al. (2023) desarrollaron un sistema de información basado en servicios en la nube para la empresa de mensajería Servicurrier S.A.S., con el propósito de mejorar la comunicación y la gestión de datos entre coordinadores, mensajeros y clientes.

A diferencia de ese trabajo, que plantea una solución para la operación completa de una empresa, este proyecto aborda una necesidad más acotada y operativa. Se centra en la problemática específica de una sucursal que, si bien pertenece a una gran compañía (Inter Rapidísimo), opera de forma aislada con herramientas manuales. La propuesta de desarrollar una aplicación web autónoma para la gestión del despacho local se dirige a un eslabón de la cadena logística que suele quedar por fuera de las soluciones corporativas.

A ese trabajo se suman tres antecedentes que abordan de forma directa los componentes técnicos de esta propuesta. González Alvarado (2022) analiza el aseguramiento de la entrega de última milla en Bogotá y concluye que el control del tramo final requiere puntos de verificación definidos y responsabilidades explícitas en cada uno de ellos, antes que recursos adicionales de transporte. Martínez Vives (2012) documenta la implementación de un sistema de código de barras para el control de existencias en bodega y almacén, y evidencia que el efecto principal de la captura automática se produce sobre los errores de registro y sobre el tiempo de las tareas de verificación. Garrido Toloza y Lozano Leiva (2025) elaboran, para el caso colombiano, un panorama de la mensajería de última milla en el que la trazabilidad y el control de costos aparecen como los ejes prioritarios de intervención, medidos mediante indicadores de costo por envío, reintentos y tiempo de ciclo.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se apoya en Aguirre Mayorga (2007), cuyo marco para proyectos de mejoramiento y rediseño de procesos establece que la intervención debe partir de un modelo documentado del proceso actual y de la identificación de las actividades que no agregan valor. La combinación de estos antecedentes delimita el aporte del presente proyecto: ninguno de ellos aborda el control local del despacho en una sucursal que opera bajo un sistema corporativo ajeno y que, por esa razón, sostiene un registro paralelo propio.

2.4 Marco Legal

El desarrollo de la aplicación web debe adherirse a un estricto marco normativo colombiano que regula tanto la operación postal como el tratamiento de datos y la validez de los mensajes electrónicos.

Ley 1369 de 2009 – Régimen de los servicios postales en Colombia. Establece el marco regulatorio del sector y radica en cabeza del operador postal las obligaciones de calidad, de trazabilidad del envío y de información al usuario. *Aplicación en el proyecto:* la obligación legal corresponde a Inter Rapidísimo en su condición de operador, y no a la aplicación desarrollada. Lo que el sistema aporta es soporte al control interno de la sucursal, mediante el registro fehaciente de la salida, la entrega y la devolución de cada guía en el ámbito local, lo que contribuye a que el operador disponga de evidencia sobre ese tramo. No puede afirmarse, por tanto, que la aplicación cumpla la ley por sí misma.

Ley 527 de 1999 – Comercio electrónico y mensajes de datos. Reconoce validez jurídica y fuerza probatoria a los mensajes de datos y fija los criterios de integridad que deben satisfacer. *Aplicación en el proyecto:* los recibos de salida y de liquidación que el sistema genera son documentos para imprimir en dos copias y firmar por los responsables; el navegador permite, además, guardarlos en formato PDF. La integridad de la información que respalda cada recibo no descansa en el archivo, sino en la base de datos: las liquidaciones no admiten edición, los ajustes a un reporte de salida solo los realiza el administrador, con un motivo que queda impreso en el recibo, y todas esas operaciones quedan en la pista de auditoría. Los recibos no incorporan un resumen criptográfico (hash) ni una firma digital en el sentido de la ley, que requiere un certificado emitido por una entidad de certificación acreditada; el presente documento no les atribuye efectos de firma digital. La incorporación de un resumen de integridad que permita verificar el documento exportado queda como mejora para una versión posterior.

Ley 1581 de 2012 – Protección de datos personales. Dicta las disposiciones generales para el tratamiento de datos personales en Colombia. *Aplicación en el proyecto:* el sistema trata datos personales de los mensajeros —nombre y número de documento— y de los usuarios del sistema —credenciales de acceso—, y no trata datos de remitentes ni de destinatarios, de los cuales únicamente conserva el número de guía. Esta delimitación responde a los principios de finalidad y de minimización de datos, y reduce de forma deliberada tanto el alcance de las obligaciones como la información expuesta ante un eventual incidente. Las medidas técnicas adoptadas son el control

de acceso basado en roles, el almacenamiento de contraseñas mediante una función de derivación de clave, el cifrado de las comunicaciones en tránsito y el registro de auditoría de las operaciones; su estado de implementación o de diseño se detalla en la sección 4.10.

Norma ISO/IEC 25010:2023 – Calidad del producto software. No se trata de una norma legal, sino de un referente técnico de buenas prácticas; sus nueve características y el criterio de versión adoptado se describen en la sección 2.1.12, y su aplicación a la validación del prototipo se desarrolla en el capítulo 6.

Documento CONPES 3918 de 2018 – Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. No es una norma de obligatorio cumplimiento para el proyecto, sino el referente de política pública con el que el país define las metas e indicadores nacionales de la Agenda 2030 (CONPES, 2018). *Aplicación en el proyecto:* se utiliza como referente para describir la alineación del sistema con los ODS 8, 9 y 16, desarrollada en las secciones 1.2 y 7.4. No se afirma que la aplicación contribuya a los indicadores nacionales definidos en ese documento.

Adicionalmente, el presente proyecto se acoge a los lineamientos institucionales de la Universidad Antonio José Camacho establecidos en la Resolución No. 02 del 13 de febrero de 2025 del Consejo Académico, la cual adopta los lineamientos de investigación para trabajos de grado, así como para su evaluación y sustentación.

3. Diagnóstico del sistema actual

3.1 Método del diagnóstico

Este capítulo caracteriza el sistema de despacho tal como opera hoy en la sucursal de referencia. Su propósito es doble: sustentar con evidencia el problema enunciado en el capítulo 1 y producir la línea base contra la cual se evaluará la intervención en el capítulo 7. El desarrollo del proyecto se enmarca en un enfoque de investigación aplicada, porque genera conocimiento mediante la construcción de una solución práctica, y de alcance descriptivo y proyectivo: descriptivo porque parte de un análisis detallado de la situación actual del proceso, identificando sus características, sus errores y sus cuellos de botella; y proyectivo porque culmina en una propuesta concreta de rediseño y en el sistema de información que la soporta.

Técnicas de recolección de información: Para el diagnóstico del problema y el levantamiento de requisitos, se recurre a cuatro técnicas: dos cualitativas, la observación directa y la entrevista, ya aplicadas, y dos cuantitativas, el cronometraje de actividades y el análisis retrospectivo de registros, cuyo estado de ejecución se detalla en la sección 3.5:

1. *Observación directa:* Se observó in situ la operación diaria del coordinador en la sucursal de Jamundí, documentando el flujo de trabajo manual y los errores recurrentes en el manejo de hasta 750 guías diarias.
2. *Entrevista no estructurada:* Se sostuvieron conversaciones con el coordinador operativo para validar los hallazgos de la observación y definir las funcionalidades críticas que debía tener el nuevo sistema.
3. *Cronometraje de actividades:* consiste en medir con cronómetro la duración de las actividades del proceso que constituyen el objeto de la intervención —el escaneo de salida, el cotejo al retorno, la liquidación y la búsqueda histórica de una guía—, con el fin de sustituir las estimaciones verbales por valores medidos. El alcance de esta medición y su estado de ejecución se detallan en la sección 3.5.
4. *Análisis retrospectivo de registros:* consiste en examinar los libros de Excel de periodos

anteriores mediante procesamiento automatizado, con el objeto de cuantificar los errores de registro efectivamente presentes en la operación —duplicados, números de guía con formato inválido, celdas vacías y guías asociadas simultáneamente a dos mensajeros— en lugar de inferirlos a partir de la percepción de los usuarios.

La información del proceso se obtuvo mediante el acompañamiento directo a la operación y conversaciones no estructuradas con el coordinador de despacho, sin un guion formal. Conforme al manual de estilo APA en su séptima edición, esas conversaciones se citan en el texto como comunicación personal y no se incorporan a la lista de referencias.

3.2 Análisis sistémico del despacho

La frontera del sistema analizado queda definida por dos hechos observables: entra el lote de paquetes que descarga el camión procedente de Cali y salen, al cierre de la jornada, el pago liquidado a cada mensajero y el consolidado del día. Dentro de esa frontera se identifican seis subsistemas: recepción y clasificación; asignación y salida; entrega en campo; retorno y conciliación; liquidación; y supervisión. El sistema corporativo del operador se sitúa fuera de la frontera y se trata como entorno: recibe el primer escaneo y notifica al destinatario, pero no devuelve a la sucursal información utilizable para el control local.

Los actores que intervienen se relacionan en la Tabla 6, distinguiendo de forma explícita quiénes son usuarios del sistema de información y quiénes participan en el proceso sin interactuar con él. Esta distinción es la decisión de alcance más relevante del trabajo y se mantiene de manera uniforme en todo el documento.

Tabla 6

Actores del proceso de despacho y su relación con el sistema

Actor	¿Es usuario del sistema?	Papel en el proceso
Administrador	Sí	Gestiona usuarios y mensajeros, consulta métricas globales y revisa la pista de auditoría. Su alcance sobre la liquidación y la resolución de faltantes se define en la matriz de permisos de la sección 4.10
Coordinador de despacho	Sí	Asigna zonas, registra la salida y el retorno por escaneo, concilia, registra novedades, liquida y consulta

Tabla 6 *(continuación)*

Actor	¿Es usuario del sistema?	Papel en el proceso
Mensajero	No	Recoge los paquetes de su zona, entrega, obtiene la firma en la copia y devuelve las copias firmadas y los paquetes no entregados. Es sujeto de liquidación
Personal de clasificación	No	Ubica los paquetes descargados del camión en las estanterías correspondientes a cada zona
Destinatario	No	Recibe el paquete y firma la copia de la guía. En el sistema existe únicamente a través del número de guía
Sistema corporativo del operador	Sistema externo	Recibe el primer escaneo de salida y notifica al destinatario. Queda fuera del alcance de intervención

Nota. Elaborado a partir de la observación directa y de la entrevista al coordinador (F. Caicedo Gil, comunicación personal, 3 de noviembre de 2025). La asignación de funciones entre Administrador y Coordinador debe validarse con la sucursal antes de la puesta en operación.

La información del proceso viaja hoy en cuatro soportes distintos y no hay ninguno que los integre. La dirección del destinatario viaja impresa en la guía y determina la zona de clasificación; el número de guía viaja en el código de barras y se captura con pistola lectora, primero hacia el sistema corporativo y después hacia el libro de Excel; la evidencia de entrega viaja en la copia física firmada; y el resultado económico se calcula y se conserva en la hoja de cálculo. El diagnóstico sistémico muestra que el punto de ruptura no está en ninguno de esos soportes tomado por separado, sino en la ausencia de un elemento que relacione el evento de salida con el evento de retorno para una misma guía y un mismo mensajero. Esa relación existe hoy únicamente en la memoria del coordinador y en la disposición física de las hojas del libro.

3.3 Caracterización del proceso actual (AS-IS)

El proceso se modeló en notación BPMN 2.0 con carriles para el personal de clasificación, el coordinador de despacho, el mensajero, el sistema corporativo y el libro de Excel; el diagrama se incluye en el Apéndice J. La Tabla 7 presenta la caracterización formal de sus actividades. La indicación *por medir* señala aquellos tiempos que no existen como dato en la organización y que provienen de la campaña de medición descrita en la sección 3.5; no se sustituyen por estimaciones.

Tabla 7
Caracterización de las actividades del proceso actual (AS-IS)

ID	Actividad	Responsable	Entrada y salida	Soporte de información	Riesgo o error potencial	Tiempo
A1	Recepción del camión procedente de Cali, hacia las 7:00	Personal de clasificación	Lote de paquetes → paquetes en sucursal	Físico	Faltante en el lote no detectado a la llegada	Por medir
A2	Clasificación en estanterías por zona	Personal de clasificación	Paquetes → paquetes ubicados por zona	Dirección impresa en la guía	Paquete en estantería equivocada, que sale con otro mensajero	Por medir
A3	Asignación de zonas a cada mensajero	Coordinador	Mensajeros disponibles y volumen por zona → par mensajero-zona	Criterio del coordinador, sin registro	Carga desbalanceada y asignación sin evidencia	Por medir
A4	Alistamiento: el mensajero retira los paquetes de su zona	Mensajero	Paquetes → paquetes listos para escaneo	Físico	Paquete tomado de una zona distinta a la asignada	Por medir
A5	Primer escaneo, en el sistema corporativo	Coordinador	Código de barras → guía en reparto en el sistema corporativo	Sistema corporativo y pistola lectora	Guía no escaneada, con el destinatario sin notificar	Por medir
A6	Segundo escaneo de la copia, en el libro de Excel	Coordinador	Copia de guía → fila en la hoja del mensajero	Excel con macro y pistola lectora	Doble escaneo, celda saltada o sobrescrita, hoja de mensajero equivocada y digitación manual cuando el código no lee	Por medir
A7	Ruta y entrega; el destinatario firma la copia	Mensajero	Paquete y copia → copia firmada o paquete no entregado	Ninguno	Pérdida, caída o hurto del paquete; copia extraviada	Fuera de alcance
A8	Retorno: entrega de copias firmadas y de paquetes no entregados	Mensajero y Coordinador	Copias y paquetes → material para el cotejo	Físico	Copias incompletas	Por medir
A9	Tercer escaneo de las copias firmadas, en Excel	Coordinador	Copias → lista de guías entregadas	Excel	Los mismos errores descritos en A6	Por medir

Tabla 7 *(continuación)*

ID	Actividad	Responsable	Entrada y salida	Soporte de información	Riesgo o error potencial	Tiempo
A10	Cotejo de asignadas contra entregadas y devueltas	Coordinador	Dos listas y paquetes físicos → diferencias	Excel	Faltante no detectado y falso faltante originado en un error de registro	Por medir
A11	Investigación del faltante	Coordinador	Guía faltante → resultado y responsable	Sin registro formal	Ausencia de evidencia e historial; decisión discrecional	Por medir
A12	Liquidación: pago por guía entregada	Coordinador	Guías entregadas por tarifa → valor a pagar	Excel	Error de cálculo y pago de una guía no entregada	Cerca de 45 min según entrevista; por confirmar
A13	Consolidado y archivo del día	Coordinador	Hojas del día → libro histórico	Excel, hasta 90 hojas por semana	Edición o borrado en el libro compartido; búsquedas lentas	Por medir

Nota. Elaborado a partir de la observación directa del proceso y de la entrevista al coordinador de despacho (F. Caicedo Gil, comunicación personal, 3 de noviembre de 2025). La estructura de caracterización por actividad, responsable, entrada, salida, soporte y riesgo sigue el procedimiento de diagnóstico previo al rediseño propuesto por Aguirre Mayorga (2007).

3.4 Puntos críticos y riesgos operativos

El primer punto crítico es el triple escaneo. Cada guía se captura tres veces al día, dos de ellas en la misma ventana de salida. La aplicación desarrollada no elimina ninguno de esos escaneos, y conviene afirmarlo sin ambigüedad: el escaneo corporativo pertenece a un sistema externo y el escaneo de salida sigue siendo necesario para vincular la guía con el mensajero. Lo que la intervención elimina es el registro sin validación, el cotejo manual y el cálculo manual de la liquidación, y lo que agrega es el historial por guía y la pista de auditoría.

El segundo punto crítico es el cotejo manual al retorno. La comparación entre lo despachado y lo entregado se realiza sobre dos listas construidas por escaneo, sin que ningún mecanismo verifique que una guía marcada como entregada estuviera previamente despachada a ese mismo mensajero. En consecuencia, un error de registro en la salida se propaga hasta la liquidación sin ser

detectado, y un faltante real puede confundirse con un error de registro.

El tercer punto crítico es la investigación de faltantes sin registro. Cuando una guía no aparece, el coordinador indaga y decide, pero ni el motivo, ni el responsable, ni el resultado quedan consignados. Esto impide acumular evidencia sobre patrones de pérdida y deja la decisión sobre el efecto en el pago sin soporte documental.

El cuarto punto crítico es el libro compartido. El archivo que sustenta el pago carece de identificación de usuario, de permisos diferenciados y de registro de cambios, de modo que una edición o un borrado no dejan rastro. Esta es, en términos de control interno, la debilidad de mayor impacto: sin segregación de funciones ni pista de auditoría no es posible detectar oportunamente un error ni atribuir responsabilidad sobre una alteración (COSO, 2013).

3.5 Línea base de indicadores

La evaluación del impacto que se desarrolla en el capítulo 7 exige disponer de valores medidos del proceso actual. Sin esa línea base, cualquier afirmación sobre mejora carece de término de comparación y se convierte en una apreciación. Por esta razón el diagnóstico incluye una campaña de medición cuyo diseño se presenta en la Tabla 8, con el indicador, el método, la fuente y el tamaño de muestra previsto para cada valor.

Tabla 8
Diseño de la campaña de medición de la línea base

Indicador	Método de medición	Fuente	Tamaño de muestra
Tiempo de escaneo de salida por mensajero (A6)	Cronometraje de la actividad	Observación directa	No menos de 5 días hábiles
Tiempo de cotejo al retorno (A9 y A10)	Cronometraje de la actividad	Observación directa	No menos de 5 días hábiles
Tiempo de liquidación (A12)	Cronometraje; permite confirmar o corregir el valor de 45 minutos obtenido en entrevista	Observación directa	No menos de 5 días hábiles
Tiempo de búsqueda histórica de una guía	Prueba con guías seleccionadas al azar de semanas anteriores	Libros de Excel históricos	Entre 10 y 20 guías

Tabla 8 *(continuación)*

Indicador	Método de medición	Fuente	Tamaño de muestra
Errores de registro por cada 1.000 guías: duplicados, formato inválido, celdas vacías y guías asociadas a dos mensajeros	Procesamiento automatizado de los libros históricos	Libros de Excel históricos	No menos de un mes de datos
Faltantes por mes y tiempo de resolución	Registro del coordinador y entrevista	Coordinador de despacho	Entre 3 y 6 meses
Diferencias o reclamos en la liquidación	Entrevista	Coordinador y administrador	Entre 3 y 6 meses

Nota. Los indicadores de tiempo y de error corresponden a las actividades identificadas como críticas en la sección 3.4. La selección de indicadores de costo por envío, reintentos y tiempo de ciclo como ejes de control de la operación de última milla sigue el planteamiento de Garrido Toloza y Lozano Leiva (2025) para el contexto colombiano.

Los valores obtenidos se consignan en la Tabla 9, que constituye el término de comparación de la evaluación del capítulo 7; el protocolo de medición y los datos de detalle se presentan en el Apéndice N. Las celdas marcadas como pendiente corresponden a mediciones en curso al momento de la redacción de este informe; se mantienen declaradas como tales y no se reemplazan por estimaciones, de modo que el lector pueda distinguir en todo momento un valor medido de un valor supuesto.

Tabla 9
Línea base de indicadores del proceso actual

Indicador	Valor medido (antes)	Fuente y condición
Tiempo de escaneo de salida por mensajero	[Pendiente de medición]	Cronometraje, observación directa
Tiempo de cotejo al retorno	[Pendiente de medición]	Cronometraje, observación directa
Tiempo de liquidación	Cerca de 45 minutos	Entrevista al coordinador (F. Caicedo Gil, comunicación personal, 3 de noviembre de 2025). Pendiente de confirmar por cronometraje y de precisar si corresponde a un mensajero o al total de la jornada

Tabla 9 *(continuación)*

Indicador	Valor medido (antes)	Fuente y condición
Tiempo de búsqueda histórica de una guía	[Pendiente de medición]	Prueba sobre libros históricos
Errores de registro por cada 1.000 guías	[Pendiente de medición]	Procesamiento automatizado de libros históricos
Faltantes por mes	[Pendiente de medición]	Registro del coordinador
Guías con historial completo reconstruible	Ninguna	Observación: el proceso actual no conserva historial por guía, únicamente el último estado consignado en la hoja del día

Nota. El último indicador no requiere medición porque se deriva de la estructura misma del registro actual. El libro de Excel conserva una fila por guía y por día, sin registro de los cambios de estado, de manera que la reconstrucción del historial de una guía es imposible por diseño y no por deficiencia de los datos capturados.

4. Diseño de la solución

Este capítulo presenta el diseño de la intervención. Parte de la evaluación de las alternativas disponibles para resolver el problema diagnosticado, continúa con el rediseño del proceso y sus reglas de negocio, y deriva de allí los requisitos, la arquitectura y los subsistemas de trazabilidad, auditoría, seguridad y continuidad. Cada elemento se marca de forma explícita como diseñado o como implementado, y esa marca se mantiene en el capítulo 6 al reportar su validación.

4.1 Evaluación de alternativas de solución

Antes de optar por el desarrollo de un sistema a medida se consideraron cuatro alternativas. La primera consiste en mejorar el propio libro de Excel mediante validación de datos en las celdas de número de guía, protección de hojas y una macro que ejecute el cotejo entre lo despachado y lo entregado. La segunda consiste en operar únicamente con el sistema corporativo del operador. La tercera, en adquirir un producto comercial de gestión de última milla. La cuarta, en desarrollar un sistema a medida para la sucursal.

La comparación (Tabla 10) se realizó sobre cinco criterios derivados del diagnóstico: el ajuste al proceso local tal como fue caracterizado en la sección 3.3; la capacidad de sostener control de acceso y pista de auditoría, que es la debilidad de control interno de mayor impacto identificada en la sección 3.4 (COSO, 2013); la trazabilidad por guía entendida como historial de eventos y no como estado actual; el costo de adopción y de operación; y el grado de dependencia de terceros para su mantenimiento y evolución. La valoración se expresa en una escala cualitativa de tres niveles, dado que no se dispone de cotizaciones verificables para las alternativas comerciales y no se consideró admisible sustituirlas por cifras estimadas.

Tabla 10
Matriz de evaluación de alternativas de solución

Criterio	A0. Mejorar el libro de Excel	A1. Solo el sistema corporativo	A2. Software comercial	A3. Sistema a medida
Ajuste al proceso local caracterizado	Medio: conserva la estructura de hojas por mensajero y por día	Bajo: no expone el control local de la relación mensajero-guía-pago	Medio: exige adaptar el proceso al producto	Alto: se especifica a partir del proceso rediseñado
Control de acceso y pista de auditoría	Bajo: la protección de hojas no identifica al usuario ni registra cambios	Alto, pero fuera del alcance de la sucursal	Alto	Alto: cuentas nominales, permisos por rol y registro de operaciones
Trazabilidad por guía como historial de eventos	Bajo: el registro conserva el estado del día, no la secuencia de cambios	Medio: trazabilidad de red, no del tramo local	Alto	Alto: historial de intentos de entrega por guía
Costo de adopción y de operación	Bajo	Nulo en licencias; no resuelve el problema	Alto y recurrente	Medio: desarrollo académico e infraestructura mínima
Dependencia de terceros y soporte	Baja, pero el conocimiento reside en una sola persona	Total respecto del operador	Alta respecto del proveedor	Media: exige definir un responsable de mantenimiento

Nota. Escala cualitativa de tres niveles. No se asignan valores monetarios a las alternativas comerciales por no disponer de cotizaciones verificables.

La alternativa A1 se descarta porque no resuelve el problema: el sistema corporativo cumple una función distinta y su existencia no ha impedido que la sucursal sostenga un registro paralelo durante años. La alternativa A2 resulta desproporcionada frente a una operación de quince mensajeros y dos usuarios, y traslada la dependencia a un proveedor externo. La comparación relevante es, por tanto, entre A0 y A3, y conviene desarrollarla porque anticipa la objeción más probable en la sustentación: por qué no bastaba con mejorar el libro de Excel.

La validación de datos en una hoja de cálculo puede, en efecto, rechazar un número de guía con formato inválido, y una macro puede automatizar el cotejo. Lo que una hoja de cálculo no puede ofrecer, por su propia naturaleza de archivo compartido, es la identificación nominal de quién ejecuta cada operación, la imposibilidad de alterar un registro cerrado y la conservación de la secuencia de cambios de estado de cada guía a lo largo de varios días. Esas tres propiedades no son mejoras incrementales sobre A0: son precisamente las que el marco de control interno exige

para que la información sustente una decisión de pago (COSO, 2013), y son las que fundamentan la elección de A3.

4.2 Proceso rediseñado (TO-BE) y reglas de negocio

El proceso rediseñado se modeló en notación BPMN 2.0 (Object Management Group, 2013) y su diagrama se incluye en el Apéndice K. La Tabla 11 relaciona cada actividad del proceso propuesto con la actividad del proceso actual que reemplaza, el componente que la soporta, el registro de trazabilidad que produce y las reglas de negocio que la gobiernan. Conviene señalar que el rediseño no modifica el trabajo del mensajero en campo ni introduce dispositivos adicionales en la operación.

Tabla 11
Caracterización del proceso rediseñado (TO-BE)

ID	Actividad	Cambio respecto del AS-IS	Componente	Registro de trazabilidad	Reglas
T1 y T2	Recepción del camión y clasificación en estanterías por zona	Sin cambio; permanece como actividad física	No aplica	No aplica	No aplica
T3	Asignación de zonas al mensajero	Se registra en el sistema, de modo que la decisión deja evidencia	Módulo de asignación	ZONA_ ASIGNADA	No aplica
T4	Primer escaneo en el sistema corporativo	Sin cambio; sistema externo	Sistema corporativo	No aplica	No aplica
T5	Escaneo de salida en la aplicación: el coordinador activa al mensajero y escanea las copias	Reemplaza A6. Valida formato y duplicado en el momento de la captura, y muestra en pantalla el mensajero activo y un contador del lote	Interfaz web con foco en el campo de lectura y servicio de registro	SALIDA: Pendiente → En reparto	RN-01, RN-02
T6	Escaneo de las copias firmadas al retorno	Reemplaza A9	Módulo de retorno	ENTREGA: En reparto → Entregada	RN-03
T7	Conciliación automática: el sistema lista las guías en reparto sin copia y el coordinador marca las devueltas físicamente	Reemplaza el cotejo manual de A10	Vista de conciliación	DEVOLUCIÓN: En reparto → Devuelta	RN-04
T8	Registro de la novedad o faltante y del resultado de la investigación	Formaliza A11, que hoy no deja registro	Módulo de novedades	NOVEDAD: En investigación → Resuelta	RN-05

Tabla 11 *(continuación)*

ID	Actividad	Cambio respecto del AS-IS	Componente	Registro de trazabilidad	Reglas
T9	Liquidación automática y recibo imprimible con espacio para las firmas de los responsables	Reemplaza A12	Módulo de cobros y reportes diarios	LIQUIDADA	RN-06, RN-07
T10	Cierre de la jornada e indicadores	Reemplaza A13; el historial queda consultable en línea	Tablero de indicadores	No aplica	RN-04

Las reglas de negocio constituyen el núcleo de la diferencia entre el proceso actual y el propuesto, y son la respuesta sustantiva a la objeción de que el sistema sería un libro de Excel con otra interfaz. Cada regla se formuló para atacar un punto crítico identificado en la sección 3.4, y la Tabla 12 indica su estado en el prototipo.

Tabla 12
Reglas de negocio del proceso rediseñado

ID	Regla de negocio	Punto crítico del AS-IS que corrige	Estado
RN-01	Un número de guía no puede figurar en reparto con dos mensajeros de forma simultánea	Doble escaneo y guía registrada en la hoja del mensajero equivocado	Implementado
RN-02	El formato del número de guía se valida en longitud y patrón antes de aceptar el registro	Lectura parcial del código y digitación manual cuando el símbolo no lee	Implementado; el patrón debe confirmarse con el operador
RN-03	Solo puede marcarse como Entregada una guía que se encuentre en reparto con ese mismo mensajero	Copias cruzadas entre mensajeros	Implementado mediante las alertas de guías ajenas
RN-04	La jornada no se cierra mientras existan guías en reparto sin estado final: Entregada, Devuelta o Novedad	Faltantes detectados tarde	Parcial: la conciliación señala las guías sin estado final, pero no bloquea el cierre
RN-05	Todo faltante exige consignar motivo y responsable, y su resolución queda registrada	Investigación sin evidencia	No implementado
RN-06	La liquidación resulta de multiplicar las guías entregadas por el mensajero en la fecha por el valor aplicable a cada guía	Error de cálculo manual	Implementado

Tabla 12 *(continuación)*

ID	Regla de negocio	Punto crítico del AS-IS que corrige	Estado
RN-07	Una liquidación cerrada no se edita; su corrección se realiza mediante un ajuste registrado en la pista de auditoría	Manipulación del libro compartido	Parcial: la liquidación no admite edición; el administrador ajusta los reportes de salida antes del cobro, con motivo y constancia
RN-08	Una guía devuelta puede reasignarse en una fecha posterior conservando su historial completo	Pérdida del historial por el uso de una hoja por día	Implementado

Nota. La columna de estado distingue las reglas incorporadas al prototipo de las que quedaron especificadas pero no construidas; en el capítulo 6 solo se someten a validación las reglas implementadas.

4.3 Especificación de requisitos

Los requisitos se derivan del proceso rediseñado de la sección anterior y constituyen el producto del primer objetivo específico: cada requisito funcional da soporte a una o varias actividades del proceso TO-BE, y su construcción corresponde al segundo objetivo. Esta sección los especifica; el capítulo 6 reporta su verificación.

4.3.1 Requisitos funcionales

La Tabla 13 relaciona los requisitos funcionales especificados para el sistema y su estado de implementación, de acuerdo con el criterio adoptado en la sección 1.4.

Tabla 13
Requisitos funcionales del sistema y su estado de implementación

ID	Requisito funcional	Estado
RF-01	Registrar guías mediante la lectura del código de barras del número de guía. El sistema no almacena datos de remitente ni de destinatario	Implementado
RF-02	Asignar guías a un mensajero mediante el escaneo de las copias en el punto de control de salida, de forma individual o por lote	Implementado
RF-03	Consultar guías por número de guía, documento del mensajero o rango de fechas	Implementado
RF-04	Actualizar el estado de cada guía dentro del conjunto definido: Pendiente, En reparto, Entregada, Devuelta y Novedad	Parcial: no se implementó el estado Novedad

Tabla 13 *(continuación)*

ID	Requisito funcional	Estado
RF-05	Visualizar las métricas de la sucursal (guías entregadas, devueltas, con novedad y tasa de entrega), actualizadas al registrar los eventos de salida y de retorno	Implementado
RF-06	Generar automáticamente la liquidación por mensajero en una fecha específica	Implementado
RF-07	Generar el recibo de liquidación como documento imprimible, en dos copias y con espacio para las firmas de los responsables	Implementado
RF-08	Controlar el acceso según el rol (Administrador o Coordinador de despacho) mediante inicio de sesión con credenciales nominales	Implementado
RF-09	Registrar y gestionar los mensajeros (datos básicos y documento de identidad)	Implementado

Nota. Los estados corresponden a la versión del prototipo descrita en el capítulo 5; la Tabla 31 indica el módulo que atiende cada requisito.

La Tabla 14 presenta la correspondencia entre los requisitos funcionales, las actividades del proceso rediseñado y los casos de uso que los especifican. Su función es permitir que cualquier elemento del sistema pueda rastrearse hasta el problema que lo origina.

Tabla 14
Trazabilidad entre requisitos, proceso rediseñado y casos de uso

Requisito	Actividad TO-BE	Caso de uso
RF-01 Registro de guías	T5	CU-2
RF-02 Asignación por escaneo	T3, T5	CU-4
RF-03 Consulta de guías	T10	CU-6
RF-04 Actualización de estados	T6, T7, T8	CU-5
RF-05 Tablero de indicadores	T10	CU-8
RF-06 Liquidación por mensajero	T9	CU-7
RF-07 Recibo de liquidación imprimible	T9	CU-7
RF-08 Control de acceso por roles	Transversal	CU-1
RF-09 Gestión de mensajeros	T3	CU-3

Nota. Todos los requisitos son producto del OE1 y su construcción corresponde al OE2. Los ocho casos de uso cubren los nueve requisitos porque RF-06 y RF-07 se especifican conjuntamente en el caso de uso de generación del recibo de liquidación.

4.3.2 Requisitos no funcionales

Además de las funcionalidades descritas, se especificaron requisitos no funcionales asociados a las características de calidad de la norma ISO/IEC 25010:2023 descritas en la sección 2.1.12. La Tabla 15 presenta cada uno con su criterio de aceptación; su verificación se reporta en la sección 6.3, donde se declara que no todos alcanzaron el mismo grado de comprobación.

Tabla 15
Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

ID	Característica	Requisito no funcional	Criterio de aceptación
RNF-01	Eficiencia de desempeño	El tablero de indicadores debe responder en menos de 3 segundos con hasta 750 guías diarias registradas	Tiempo de respuesta del servicio de métricas menor o igual a 3 segundos bajo carga simulada
RNF-02	Seguridad	La comunicación entre la interfaz y el servicio debe realizarse sobre HTTPS, y las contraseñas deben almacenarse mediante una función de derivación de clave (bcrypt, PBKDF2 o similar)	Certificado TLS activo y contraseñas no legibles en la base de datos
RNF-03	Capacidad de interacción	Un coordinador con conocimientos básicos de ofimática debe completar las tareas principales (asignar guías, generar la liquidación, consultar métricas) sin capacitación adicional	El 100 % de las tareas críticas se completan sin errores en la primera prueba con el usuario
RNF-04	Fiabilidad (disponibilidad)	El sistema debe estar operativo en el horario laboral de la sucursal (lunes a viernes, 7:00 a 18:00) con una disponibilidad del 99 % en ese intervalo	Tiempo de inactividad menor o igual al 1 % del horario definido durante la validación
RNF-05	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar en las versiones vigentes de Google Chrome y Microsoft Edge, en equipos de escritorio y en dispositivos móviles con pantalla superior a 5 pulgadas	Pruebas de interfaz exitosas en los navegadores y resoluciones especificados
RNF-06	Mantenibilidad	El código fuente debe documentarse según las convenciones de cada framework (docstrings en Django, JSDoc en React)	Documentación de al menos el 70 % de los módulos principales

Nota. Las características se nombran según la edición 2023 de la norma, que denomina capacidad de interacción a lo que la edición de 2011 llamaba usabilidad.

4.4 Casos de uso

Los requisitos funcionales se especificaron mediante fichas de casos de uso que identifican el actor, la descripción, las precondiciones y postcondiciones, el curso normal y los eventos alternos.

Las fichas se presentan en las Tablas 16 a 23, y su representación gráfica en UML 2.5 se incluye en el Apéndice C.

Tabla 16
Caso de uso 1. Iniciar sesión

Campo	Descripción
Actor	Administrador o Coordinador de despacho
Descripción	Permite al usuario autenticarse en el sistema mediante sus credenciales nominales
Precondición	El usuario está registrado en el sistema
Postcondición	El usuario accede al panel correspondiente a su rol
Curso normal	1. El usuario accede al sistema. 2. Ingresa el tipo y el número de su documento y su contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema redirige al panel correspondiente a su rol.
Eventos alternos	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error

Tabla 17
Caso de uso 2. Registrar guías en el punto de control de salida

Campo	Descripción
Actor	Coordinador de despacho
Descripción	Permite registrar una guía mediante la lectura de su código de barras en el punto de control de salida
Precondición	El coordinador ha iniciado sesión
Postcondición	La guía queda registrada y vinculada al lote del mensajero activo
Curso normal	1. El coordinador accede al módulo de salida. 2. Selecciona el mensajero que va a despachar. 3. Sitúa el foco en el campo de lectura y escanea la copia de cada guía. 4. El sistema valida el formato del número y verifica que la guía no se encuentre ya en reparto. 5. El sistema registra la guía y actualiza el contador del lote.
Eventos alternos	Si el número no supera la validación de formato o la guía ya está en reparto con otro mensajero, el sistema rechaza el registro y lo informa sin interrumpir el escaneo del lote (RN-01, RN-02)

Tabla 18
Caso de uso 3. Registrar mensajero

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Descripción	Permite registrar un mensajero en el sistema
Precondición	El administrador ha iniciado sesión
Postcondición	El mensajero queda disponible para asignaciones
Curso normal	1. El administrador accede al módulo de mensajeros. 2. Ingresa los datos del mensajero. 3. El sistema valida la información. 4. El sistema guarda el registro.
Eventos alternos	No se especificaron

Tabla 19
Caso de uso 4. Asignar guías a un mensajero

Campo	Descripción
Actor	Coordinador de despacho
Descripción	Permite asignar una o varias guías a un mensajero
Precondición	Existen mensajeros registrados
Postcondición	Las guías escaneadas quedan en estado En reparto, asociadas al mensajero activo y a la fecha
Curso normal	1. El coordinador selecciona el mensajero activo. 2. Escanea de forma consecutiva las copias de guía del lote. 3. El sistema valida cada lectura y muestra el mensajero activo y el número de guías registradas. 4. El coordinador cierra el lote al terminar el despacho de ese mensajero.
Eventos alternos	Una lectura rechazada se informa sin interrumpir el lote, conforme al caso de uso 2

Tabla 20
Caso de uso 5. Actualizar el estado de entrega

Campo	Descripción
Actor	Coordinador de despacho
Descripción	Permite registrar el resultado de una guía despachada en el punto de control de retorno
Precondición	La guía está en reparto con el mensajero

Tabla 20 *(continuación)*

Campo	Descripción
Postcondición	El estado de la guía se actualiza a Entregada, Devuelta o Novedad y el resultado queda registrado en el intento de entrega correspondiente
Curso normal	1. El coordinador consulta las guías en reparto del mensajero. 2. Selecciona o escanea una guía. 3. Registra el resultado. 4. El sistema guarda el cambio.
Eventos alternos	Si la guía no está en reparto con ese mismo mensajero, el sistema rechaza el cambio (RN-03). Si ocurre un error al guardar, el sistema lo notifica

Tabla 21

Caso de uso 6. Consultar una guía

Campo	Descripción
Actor	Administrador o Coordinador de despacho
Descripción	Permite consultar guías por número de guía o documento del mensajero
Precondición	El usuario ha iniciado sesión
Postcondición	Se muestran el estado, el número de intentos y el mensajero asignado
Curso normal	1. El usuario accede al módulo de consulta. 2. Ingresa el número de guía o el documento del mensajero. 3. El sistema realiza la búsqueda. 4. El sistema muestra los resultados.
Eventos alternos	Si no se encuentran resultados, el sistema muestra un mensaje informativo

Tabla 22

Caso de uso 7. Generar el recibo de liquidación

Campo	Descripción
Actor	Coordinador de despacho
Descripción	Permite generar el recibo de liquidación de un mensajero en una fecha específica
Precondición	Existen guías registradas para el mensajero en la fecha
Postcondición	Se registra la liquidación y se genera el recibo imprimible, en dos copias y con espacio para las firmas

Tabla 22 *(continuación)*

Campo	Descripción
Curso normal	1. El coordinador accede al módulo de contabilidad. 2. Ingresa el documento del mensajero y la fecha. 3. El sistema muestra las guías entregadas y los totales. 4. El coordinador solicita generar la liquidación. 5. El sistema registra la liquidación y presenta el recibo listo para imprimir.
Eventos alternos	Si no hay guías entregadas en la fecha, el sistema muestra un mensaje informativo

Tabla 23
Caso de uso 8. Consultar los indicadores de la sucursal

Campo	Descripción
Actor	Administrador o Coordinador de despacho
Descripción	Permite visualizar las métricas de la sucursal y de cada mensajero
Precondición	El usuario ha iniciado sesión
Postcondición	Se muestran las guías entregadas, devueltas y con novedad y la tasa de entrega
Curso normal	1. El usuario accede al tablero de indicadores. 2. El sistema muestra las métricas generales. 3. Opcionalmente, filtra por el documento de un mensajero. 4. El sistema muestra las métricas del mensajero.
Eventos alternos	No se especificaron

4.5 Arquitectura integral de la solución

La arquitectura que se presenta en esta sección no es la arquitectura de software, sino la descripción del conjunto de elementos que sostienen el proceso rediseñado. La distinción sigue la separación de dominios de arquitectura empresarial de The Open Group (2022) y resulta necesaria porque el sistema desarrollado no opera aislado: convive con el sistema corporativo del operador y, durante la transición, con el libro de Excel. La Tabla 24 describe cada capa, su representación gráfica se incluye en el Apéndice L y la arquitectura de software se describe por separado en la sección 4.6.

Tabla 24
Arquitectura integral de la solución por capas

Capa	Contenido	Observación
Usuarios	Administrador y Coordinador de despacho. Actores sin acceso al sistema: mensajero y destinatario	La ausencia de acceso del mensajero es una decisión de diseño, no una carencia; se justifica en la sección 1.4
Procesos	Salida, retorno, conciliación, registro de novedades, liquidación y supervisión	Corresponden a las actividades T3 a T10 del proceso rediseñado
Información	Guía, mensajero, reporte de salida, intento de entrega, ajuste, alerta de guía ajena, liquidación y registro de auditoría	No existe una entidad de cliente: el sistema no trata datos de remitentes ni de destinatarios
Aplicaciones	Sistema de despacho (desarrollado), sistema corporativo del operador (externo) y libro de Excel (en transición)	El libro de Excel sale de esta capa en la fecha de corte definida en el capítulo 8
Infraestructura	Servicio en la nube, estación de trabajo del coordinador, lector de código de barras, impresora y red de la sucursal	El lector se comporta como un dispositivo de entrada de teclado y no requiere controlador específico
Seguridad (transversal)	Autenticación nominal, control de acceso por roles, gestión de sesiones, pista de auditoría, respaldo y cifrado en tránsito	Atraviesa las cinco capas anteriores; su detalle se presenta en la sección 4.10

4.6 Arquitectura de software y despliegue

4.6.1 Arquitectura de software

El sistema se estructura en tres capas. La capa de presentación es una aplicación de página única desarrollada en React, que mantiene el foco del cursor en el campo de lectura durante el escaneo de un lote y muestra de forma permanente el mensajero activo y el contador de guías registradas. La capa de lógica y servicios se implementa con Django REST Framework y concentra la validación de las reglas de negocio de la sección 4.2, de modo que ninguna de ellas dependa de la interfaz. La capa de persistencia corresponde a MySQL con el motor de almacenamiento InnoDB, seleccionado en la sección 2.1.6, donde las restricciones de unicidad y de integridad referencial respaldan en la propia base las validaciones que el servicio aplica para las reglas RN-01 y RN-03.

El lector de código de barras se incorpora como dispositivo de entrada de la estación de trabajo del coordinador. Su comportamiento equivale al de un teclado: transmite los caracteres leídos y un retorno de carro final, lo que permite encadenar lecturas sucesivas sin intervención

manual. Esta característica determina el diseño de la interfaz de registro, que debe conservar el foco y responder a cada lectura sin recargar la página.

4.6.2 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue, elaborado conforme al estándar UML 2.5, representa la disposición física de los componentes de hardware y software sobre los que se ejecutará la aplicación en su puesta en operación; el prototipo aún no se ha desplegado y se ejecuta en el entorno de desarrollo del equipo. Identifica dos nodos principales: el dispositivo cliente, desde cuyo navegador (Google Chrome o Microsoft Edge) el Administrador o el Coordinador de despacho ejecuta la aplicación, y el servidor en la nube, que aloja el servicio desarrollado con Django REST Framework, los archivos de la interfaz en React y las copias de seguridad. Los recibos no se producen en el servidor: el navegador los presenta como páginas listas para imprimir. La base de datos reside en un nodo independiente dentro del mismo entorno y se comunica con el servicio mediante TCP/IP. La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza sobre HTTPS, conforme al requisito RNF-02. El diagrama completo se incluye en el Apéndice E.

4.6.3 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia, elaborados en UML 2.5, describen la interacción cronológica entre los usuarios del sistema y sus componentes lógicos: la interfaz en React, el servicio en Django y la base de datos. Se modelaron cuatro operaciones. El inicio de sesión (Apéndice F) contempla la validación de credenciales, la verificación del rol y la redirección al panel correspondiente (RF-08). El registro de salida y la asignación de guías (Apéndice G) abarca la selección del mensajero activo, el escaneo consecutivo de las copias y el cierre del lote (RF-02). La consulta de guías (Apéndice H) modela la búsqueda por número de guía o por documento del mensajero y la presentación de su estado, sus intentos y el mensajero asignado (RF-03). La generación del recibo de liquidación (Apéndice I) integra la carga de las guías que el mensajero llevó, el escaneo de las copias firmadas, el cálculo del valor, el registro de la liquidación y la presentación del recibo imprimible (RF-06 y RF-07).

4.7 Modelo de datos y gobierno de la información

4.7.1 Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación, representado en notación de pata de gallo, identifica las entidades que participan en la gestión del despacho, sus atributos principales y las relaciones que las vinculan, antes de su implementación física. Corresponde al modelo implementado en el prototipo y contiene nueve entidades: Usuario, que almacena los datos de identificación, las credenciales de acceso y el rol de cada usuario del sistema; Mensajero, que registra los datos personales de cada repartidor, el tipo de vehículo, la placa y si se encuentra activo; Guia, que contiene el número de cada envío, su estado actual (Pendiente, En reparto, Entregada o Devuelta) y el número de intentos de entrega; Asignacion, que representa el reporte de salida, es decir, el conjunto de guías que un coordinador entrega a un mensajero en una jornada; Intento, que registra cada salida de una guía dentro de un reporte de salida y, al retorno, su resultado, su precio y, cuando corresponde, el valor de la contra entrega; Liquidacion, que consolida el cobro diario de un mensajero con sus totales; AjusteAsignacion, que deja constancia de cada cambio que el administrador hace a un reporte de salida ya generado, con su motivo; AlertaGuia, que registra las guías ajenas que un mensajero presenta en el cobro, con su tipo y su severidad; y Auditoria, que registra las operaciones realizadas sobre la información del sistema. La Tabla 25 describe sus relaciones y el diagrama completo se incluye en el Apéndice B.

Tabla 25
Relaciones del modelo entidad-relación

Relación	Entidad A	Card. A	Entidad B	Card. B	Descripción
Lleva	Mensajero	(0,N)	Asignacion	(1,1)	Cada reporte de salida corresponde a un mensajero en una jornada
Despacha	Usuario	(0,N)	Asignacion	(1,1)	Identifica al coordinador que generó el reporte de salida
Contiene	Asignacion	(1,N)	Intento	(1,1)	Un reporte de salida agrupa las guías que salieron con el mensajero, cada una como un intento
Registra	Guia	(1,N)	Intento	(1,1)	Una guía acumula un intento por cada salida a reparto; la secuencia de intentos es su historial (RN-08)

Tabla 25 *(continuación)*

Relación	Entidad A	Card. A	Entidad B	Card. B	Descripción
Paga	Liquidacion	(1,N)	Intento	(0,1)	Vincula cada intento con el cobro en que se cerró; mientras la guía está en reparto, el intento no tiene liquidación
Recibe	Mensajero	(0,N)	Liquidacion	(1,1)	Asocia cada cobro diario al mensajero al que se le calcula el pago
Genera	Usuario	(0,N)	Liquidacion	(1,1)	Identifica al coordinador que generó la liquidación
Modifica	Asignacion	(0,N)	AjusteAsignacion	(1,1)	Deja constancia de cada ajuste hecho a un reporte de salida (RN-07)
Ajusta	Usuario	(0,N)	AjusteAsignacion	(1,1)	Identifica al administrador que hizo el ajuste
Presenta	Mensajero	(0,N)	AlertaGuia	(1,1)	Registra la guía ajena que el mensajero presentó en el cobro (RN-03)
Incluye	Liquidacion	(0,N)	AlertaGuia	(0,1)	La alerta queda en el recibo del cobro en que se cerró; antes del cierre no tiene liquidación
Reporta	Usuario	(0,N)	AlertaGuia	(1,1)	Identifica al usuario que escaneó la guía ajena
Ejecuta	Usuario	(0,N)	Auditoria	(0,1)	Identifica al usuario que realizó cada operación; el registro se conserva aunque el usuario deje de existir

El historial de cada guía no se guarda en una entidad genérica de eventos, sino en la secuencia de sus intentos. Cada intento pertenece a un reporte de salida, del que toma el mensajero, el coordinador y la fecha y hora de la salida, y al retorno recibe el resultado (Entregada o No entregada) y la liquidación en la que se cobró. Un intento retirado por un ajuste del administrador no se borra: se marca como anulado y permanece en el historial. Las operaciones que no son intentos, como las altas y modificaciones de usuarios y mensajeros, los ajustes, los inicios de sesión y las copias de seguridad, quedan en la entidad Auditoria (sección 4.9). La relación entre Usuario y Mensajero que figuraba en versiones preliminares del modelo se eliminó: el mensajero es un actor del proceso y no un usuario del sistema, de modo que no posee credenciales.

El gobierno de los datos se establece en términos mínimos pero explícitos. El propietario de los datos operativos es la sucursal, representada por el administrador. El periodo de retención de los intentos de entrega y de los registros de auditoría debe cubrir, como mínimo, el plazo durante

el cual pueden presentarse reclamaciones sobre una liquidación. Las reglas de calidad del dato son las reglas de negocio RN-01 a RN-03, que se aplican en el momento de la captura y no mediante depuraciones posteriores.

4.7.2 Diagrama de clases

El diagrama de clases, elaborado conforme al estándar UML 2.5, representa las entidades de dominio que sustentan la persistencia en el servicio desarrollado con Django REST Framework. Comprende las nueve clases del modelo implementado. Usuario soporta el control de acceso basado en roles exigido por RF-08; Mensajero almacena los datos operativos de cada repartidor (RF-09); Guia encapsula el número de cada envío, su estado y el número de intentos (RF-01 y RF-04); Asignacion e Intento modelan el reporte de salida y cada salida de una guía, con su resultado al retorno (RF-02, RF-04 y RN-08); Liquidacion registra el cobro diario y sus totales (RF-06 y RF-07); AjusteAsignacion y AlertaGuia dejan constancia de los ajustes del administrador (RN-07) y de las guías ajenas presentadas en el cobro (RN-03); y Auditoria registra las operaciones sobre la información (sección 4.9). Los datos personales comunes a Usuario y Mensajero (tipo y número de documento, nombres y apellidos) se agrupan en la clase abstracta DatosPersonales. Las reglas de negocio no residen en las clases de dominio, sino en los módulos de servicios del servidor, conforme a la arquitectura de la sección 4.6. La representación completa, con atributos y multiplicidades, se incluye en el Apéndice D.

4.8 Subsistema de trazabilidad

La trazabilidad del sistema se construye sobre el historial de cada guía y no solo sobre su estado actual. Cada salida a reparto crea un intento que no se sobrescribe: al retorno recibe el resultado, y la secuencia ordenada de los intentos constituye el historial de la guía (Tabla 26). La diferencia respecto del proceso actual es sustantiva: el libro de Excel conserva el último estado consignado en la hoja del día, mientras que el historial permite responder qué ocurrió, cuándo y por decisión de qué usuario, que es la capacidad que el marco de control interno exige para que la información sustente una decisión (COSO, 2013). El historial se complementa con dos registros: los ajustes que el administrador hace a un reporte de salida, con su motivo, y las alertas de guías

ajenas presentadas en el cobro, que se clasifican en cinco tipos y tres niveles de severidad. El historial se consulta desde el módulo de consulta de guías, y los ajustes y las alertas quedan además impresos en los recibos de salida y de cobro.

Tabla 26
Historial de intentos de entrega de una guía

Intento	Salida	Mensajero	Coordinador	Resultado	Liquidación	Observación
1	2026-03-10 07:42	Mensajero A	Coordinador 1	No entregada	Cobro del 10 de marzo	No se presentó la copia firmada; la guía queda Devuelta en la sucursal
2	2026-03-11 07:35	Mensajero B	Coordinador 1	Entregada	Cobro del 11 de marzo	Reintento con otro mensajero, conservando el historial (RN-08)

Nota. Valores ilustrativos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Intento; la fecha y hora de salida, el mensajero y el coordinador provienen del reporte de salida al que pertenece. Un intento retirado por un ajuste del administrador permanece en el historial marcado como anulado. El modelo no contiene coordenadas geográficas, conforme a la limitación declarada en la sección 1.5.

4.9 Auditoría

La pista de auditoría registra las operaciones realizadas sobre la información del sistema con los siguientes campos: usuario que ejecuta la operación, fecha y hora, tipo de operación (por ejemplo, creación, modificación, eliminación, ajuste de un reporte de salida, inicio de sesión o copia de seguridad), entidad y registro afectados, detalle de los datos registrados o modificados, incluido el motivo cuando la operación lo exige, y dirección de origen de la petición. Su finalidad no es técnica sino de control: permite reconstruir con posterioridad quién modificó qué y sustenta la atribución de responsabilidad sobre una alteración, que es precisamente lo que el libro compartido no permite (COSO, 2013). En el prototipo, la pista de auditoría está implementada: la aplicación no ofrece ninguna operación para modificar o borrar sus registros, y el Administrador la consulta, con filtros, desde una pantalla propia. Su verificación se reporta en el capítulo 6.

4.10 Seguridad

La matriz de permisos (Tabla 27) concreta el control de acceso basado en roles y materializa la segregación de funciones: quien registra una operación no es quien la anula o la ajusta. La columna correspondiente al mensajero se conserva de forma deliberada para dejar constancia de que no se

trata de un rol con permisos restringidos, sino de un actor que no es usuario del sistema.

Tabla 27
Matriz de permisos por rol

Función	Administrador	Coordinador de despacho	Mensajero
Gestionar usuarios	Permitido	No permitido	No es usuario del sistema
Registrar y editar mensajeros	Permitido	Por definir con la sucursal	No es usuario del sistema
Registrar la salida por escaneo	Por definir con la sucursal	Permitido	No es usuario del sistema
Registrar el retorno y conciliar	Por definir con la sucursal	Permitido	No es usuario del sistema
Registrar una novedad o faltante	Permitido	Permitido	No es usuario del sistema
Resolver un faltante	Permitido	No permitido, por segregación de funciones	No es usuario del sistema
Generar la liquidación y su recibo	Por definir con la sucursal	Permitido	No es usuario del sistema
Anular o ajustar una liquidación cerrada	Permitido	No permitido, por segregación de funciones	No es usuario del sistema
Consultar métricas globales	Permitido	Permitido	No es usuario del sistema
Consultar la pista de auditoría	Permitido	No permitido	No es usuario del sistema

Nota. Las funciones por definir corresponden a decisiones de organización interna que deben acordarse con la sucursal antes de la puesta en operación, y no a indefiniciones del diseño técnico.

Los controles de seguridad se enuncian de forma concreta y con su estado. Se encuentran implementados el almacenamiento de contraseñas mediante una función de derivación de clave, el control de acceso por rol, la protección contra falsificación de peticiones entre sitios, el uso de consultas parametrizadas a través del mapeador objeto-relacional y el escape automático de la salida en la interfaz; los tres últimos los aporta de manera predeterminada la combinación de Django y React. Quedan en estado de diseño el cifrado de las comunicaciones en tránsito, que depende del certificado del entorno de producción, la política de contraseñas, la expiración automática de sesión, el bloqueo tras intentos fallidos consecutivos y la gestión centralizada de secretos. La relación entre estos controles y las categorías de riesgo de la OWASP Foundation (2021) se verifica en el capítulo 6.

4.11 Continuidad operativa

El requisito de disponibilidad carece de valor si no se acompaña de una estrategia que lo sostenga. La Tabla 28 presenta los escenarios de falla considerados y la respuesta prevista para cada uno.

Tabla 28
Escenarios de falla y respuesta de continuidad

Escenario	Efecto	Respuesta prevista
Interrupción del servicio de internet en la sucursal	No es posible registrar en la aplicación	Las copias físicas se conservan y se escanean al restablecerse el servicio. El escaneo en el sistema corporativo es independiente y no se ve afectado
Caída del servidor o del proveedor de nube	Servicio no disponible	La misma contingencia anterior, con procedimiento de redespliegue documentado y monitor de disponibilidad
Corrupción de la base de datos o borrado accidental	Pérdida de registros	Respaldo automático y simulacro de restauración cronometrado, que proporciona la medida real del tiempo de recuperación
Pérdida del equipo del coordinador	Impacto bajo: la aplicación es web y no conserva datos locales	Inicio de sesión desde otro equipo y revocación de las sesiones abiertas
Compromiso de credenciales	Posibilidad de acciones no autorizadas	Cuentas nominales, bloqueo por intentos fallidos, revocación de sesiones y revisión de la pista de auditoría

Los objetivos de recuperación se derivan del proceso y no se fijan de forma arbitraria, conforme al criterio de la norma ISO 22301:2019 (International Organization for Standardization, 2019). El objetivo de punto de recuperación se propone como no superior al tiempo durante el cual permanecen en la sucursal las copias físicas que permiten reconstruir los registros, puesto que mientras esas copias existan la información es recuperable por otro medio. El objetivo de tiempo de recuperación se propone como no superior al intervalo que separa las dos ventanas críticas de la jornada, la salida en la mañana y el retorno en la tarde, ya que una indisponibilidad contenida dentro de ese intervalo no detiene la operación. Ambos valores se presentan como propuesta fundamentada y requieren que la sucursal confirme el tiempo efectivo de archivo de las copias. El prototipo incorpora la generación de copias completas de la base de datos, comprimidas y acompañadas de su huella SHA-256, así como su verificación de integridad, su descarga y su

eliminación, y conserva por defecto las 30 copias más recientes. La copia diaria automática se programa con el Programador de tareas de Windows, y la restauración se ejecuta desde la consola del servidor, porque reemplaza toda la base: el comando verifica la huella del archivo y guarda antes una copia del estado actual (sección 5.3). El simulacro cronometrado de restauración queda para la puesta en operación (capítulo 8).

4.12 Integración con el sistema corporativo

Esta sección se presenta en estado de diseño y no fue implementada ni probada, conforme a la limitación declarada en la sección 1.5. La integración con el sistema corporativo del operador eliminaría el segundo escaneo de la ventana de salida, que es el único de los tres que resulta técnicamente evitable. Se proponen dos mecanismos alternativos. El primero consiste en el consumo de un servicio del sistema corporativo que devuelva, para una fecha y una sucursal, las guías registradas como despachadas, de modo que el sistema local las reciba sin nueva captura. El segundo, de menor exigencia técnica, consiste en el intercambio periódico de un archivo estructurado con la misma información. En ambos casos el sistema local conservaría la responsabilidad sobre la relación entre mensajero, guía y pago, que es la función que el sistema corporativo no cubre. La viabilidad de una u otra alternativa depende de las interfaces que el operador exponga, información que no estuvo disponible durante el desarrollo de este trabajo.

5. Desarrollo del prototipo

Este capítulo documenta la construcción del prototipo, que corresponde al segundo objetivo específico. Presenta la metodología y los recursos empleados, las dos construcciones rápidas con las que se desarrolló, los módulos e interfaces resultantes y su correspondencia con los requisitos y con el proceso rediseñado del capítulo 4. El prototipo funcional recibió el nombre de *Trackly*. Lo que se describe aquí tiene la condición de implementado en el sentido de la sección 1.4; los elementos especificados en el capítulo 4 que no llegaron a construirse se señalan de forma explícita en la sección 5.4.

5.1 Metodología de desarrollo y recursos

El desarrollo siguió el modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) seleccionado en el capítulo 2 (Tabla 4). Hoffer et al. (2016) lo organizan en cuatro fases: planificación de requisitos, diseño con el usuario, construcción y transición. Su rasgo distintivo es que el diseño y la construcción no son etapas cerradas, sino ciclos cortos en los que se produce una versión utilizable que se revisa antes de pasar a la siguiente. En este trabajo las fases se aplicaron de la siguiente manera:

1. **Planificación de requisitos.** Corresponde al diagnóstico del capítulo 3 y a la especificación de la sección 4.3: nueve requisitos funcionales, seis no funcionales y ocho reglas de negocio derivadas del proceso rediseñado.
2. **Diseño con el usuario.** Se resolvió con un prototipo de interfaz navegable, elaborado antes de escribir el código de la aplicación (construcción rápida 1).
3. **Construcción.** Se desarrolló el prototipo funcional, con servicio, base de datos e interfaz web (construcción rápida 2).
4. **Transición.** Se plantea en el capítulo 8, porque el prototipo todavía no se ha puesto en operación en la sucursal.

Los recursos empleados se resumen en la Tabla 29.

Tabla 29
Recursos empleados en el desarrollo del prototipo

Recurso	Detalle
Prototipado de interfaz	Figma Make, herramienta que genera interfaces navegables a partir de instrucciones en lenguaje natural y produce su código en React y TypeScript sobre Vite
Servicio (*backend*)	Python 3.14, Django 5.2 LTS, Django REST Framework 3.16, `django-cors-headers`, `python-dotenv` y el conector `mysqlclient`
Base de datos	MySQL 8.0 con el motor InnoDB y codificación `utf8mb4`
Interfaz (*frontend*)	React 19, Vite 8 y React Router 7; íconos de la librería `lucide-react` y análisis estático del código con `oxlint`
Pruebas	Módulo de pruebas de Django (`TestCase`) sobre una base de datos de prueba que el propio marco crea y destruye en cada ejecución
Copias de seguridad	`mysqldump` con compresión `gzip` y huella SHA-256; programación diaria mediante el Programador de tareas de Windows
Dispositivos	Equipo de desarrollo con Windows y navegador basado en Chromium. En la sucursal, la estación del coordinador y su lector de código de barras, que se comporta como un teclado
Personas	Los dos autores, a cargo del análisis, el diseño y la programación; el director del trabajo, en el seguimiento; y el coordinador de despacho de la sucursal, como usuario de referencia

5.2 Iteraciones de construcción

El prototipo se construyó en dos iteraciones. La primera produjo la interfaz sin lógica de negocio y la segunda, la aplicación funcional. La Tabla 30 resume el alcance y el resultado de cada una.

Tabla 30
Construcciones rápidas del prototipo

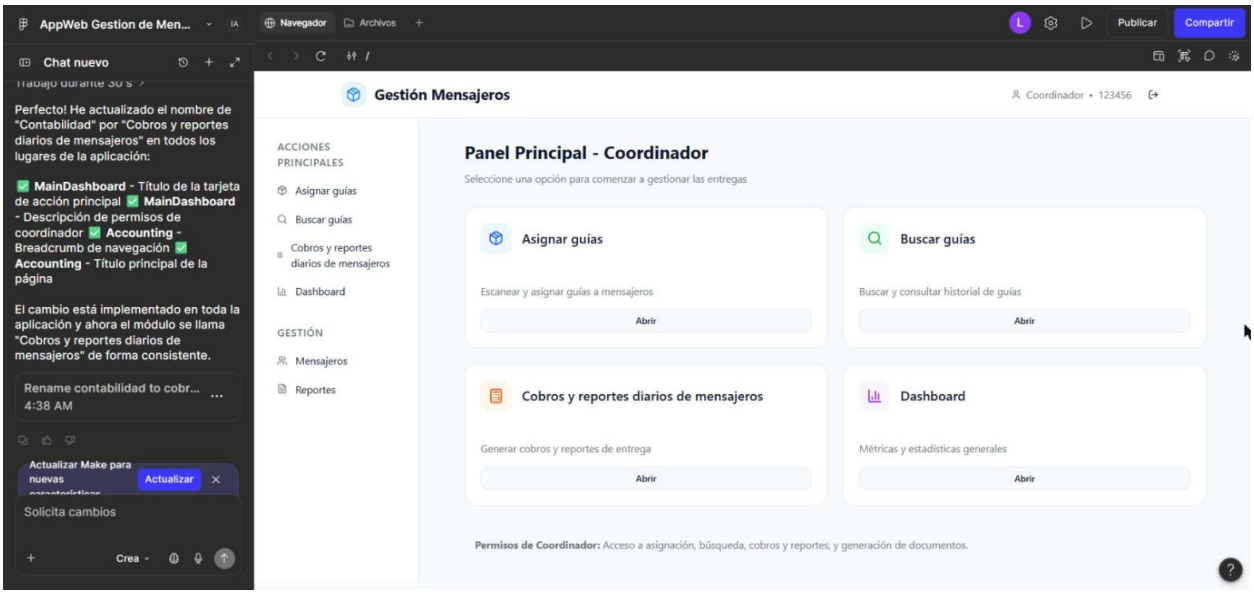
Iteración	Herramienta	Alcance	Resultado
Construcción rápida 1	Figma Make	Pantallas de inicio de sesión, panel principal, asignación, búsqueda, cobros y tablero, con datos de ejemplo y autenticación simulada	Prototipo de interfaz navegable, sin servicio ni base de datos
Construcción rápida 2	Django, Django REST Framework, MySQL y React	Servicio con las reglas de negocio, modelo de datos, interfaz web conectada al servicio, recibos imprimibles, pista de auditoría y copias de seguridad	Prototipo funcional *Trackly*, ejecutado en el entorno de desarrollo

5.2.1 Construcción rápida 1

La primera iteración tuvo como objetivo fijar la navegación y el contenido de cada pantalla antes de programar. Se elaboró en Figma Make, que genera una aplicación navegable a partir de instrucciones escritas, de modo que cada ajuste se resolvía reformulando la instrucción y revisando el resultado en la vista previa (Figura 1). El prototipo tuvo dos versiones: la primera se elaboró en septiembre de 2025 y la segunda, construida sobre una copia de la primera, en enero de 2026. El prototipo se compone de seis pantallas: inicio de sesión con selección de rol (coordinador o administrador), panel principal, asignación de guías, búsqueda de guías, cobros y tablero de métricas. La autenticación es simulada y los datos son de ejemplo, porque el propósito de esta versión era validar la estructura de la interfaz y no su funcionamiento.

Figura 1

Panel principal del prototipo de interfaz de la construcción rápida 1 en Figma Make



Nota. Captura de la vista previa de Figma Make. A la izquierda, el historial de instrucciones con el que se generó y ajustó el prototipo.

Esta versión dejó definidos los elementos que se conservaron en la aplicación funcional: el inicio de sesión con el documento del usuario, el panel con las acciones principales del coordinador, la asignación iniciada por la cédula del mensajero seguida del escaneo de las guías, la búsqueda con el historial de cada guía y el tablero de métricas. En ella también se adoptó el nombre del módulo

de liquidación, que pasó de «Contabilidad» a «Cobros y reportes diarios de mensajeros».

Otros elementos del prototipo de interfaz no pasaron a la versión funcional. Las tablas de asignación, cobro y búsqueda incluían una columna de destinatario, que se eliminó en aplicación del principio de minimización de datos de la sección 1.4. El recibo de pago incluía un cálculo de IVA; en la versión funcional el recibo discrimina el pago según el valor de cada guía y no calcula impuestos. El tablero mostraba un indicador de paquetes «perdidos», que se reemplazó por la conciliación entre lo despachado y lo retornado: en lugar de suponer la pérdida de una guía, el sistema señala las que no recibieron estado final.

5.2.2 Construcción rápida 2

La segunda iteración produjo el prototipo funcional entre septiembre y octubre de 2026. Según las fechas de las migraciones de la base de datos, el modelo de datos inicial se creó el 24 de septiembre de 2026 y se amplió el 24 de octubre de 2026 con las alertas de seguridad, los datos del vehículo de cada mensajero y el recorrido guiado para nuevos usuarios.

El servicio se organizó en cinco aplicaciones de Django: `usuarios` (usuario con rol de administrador o coordinador), `mensajeros`, `guias` (guías, reportes de salida e intentos de entrega), `liquidaciones` (cobros diarios y alertas) y `core` (métricas, pista de auditoría y copias de seguridad). Expone 28 rutas bajo el prefijo `/api/`, autenticadas mediante la sesión de Django y protegidas contra la falsificación de peticiones entre sitios con el token CSRF. Las reglas de negocio residen en módulos de servicios del servidor y no en la interfaz, conforme a la arquitectura de software del capítulo 4.

El modelo implementado contiene las nueve entidades descritas en la sección 4.7: Usuario, Mensajero, Guia, Asignacion, Intento, AjusteAsignacion, Liquidacion, AlertaGuia y Auditoria. El cambio principal frente al modelo planteado al inicio del diseño, que preveía una entidad genérica de eventos de trazabilidad, está en la forma de conservar el historial. En lugar de esa entidad, cada salida a reparto genera un registro de la entidad Intento, que asocia la guía con el reporte de salida, el mensajero y el coordinador, y que al retorno recibe el resultado (entregada o no entregada), el precio, la contra entrega y la liquidación en la que se pagó. La secuencia de intentos de una guía es

su historial, y los cambios que no son intentos (ajustes, alertas, altas y bajas) quedan en la pista de auditoría. El vínculo entre Intento y Liquidacion permite, además, saber exactamente qué guías se pagaron en cada cobro.

La interfaz es una aplicación de página única con 16 rutas. El campo de escaneo usa un componente que distingue la lectura del lector de código de barras de la digitación manual: si los caracteres llegan con menos de 35 ms de diferencia y el código tiene al menos ocho caracteres, la lectura se registra sola al terminar la ráfaga; si el número se digita a mano, se confirma con la tecla Enter. El código fuente suma cerca de 2.100 líneas de Python en el servicio, sin contar migraciones ni pruebas, y cerca de 4.300 líneas de JavaScript en la interfaz.

El servicio cuenta con 39 pruebas automatizadas, escritas con el módulo de pruebas de Django, que cubren el inicio de sesión, la gestión de usuarios y mensajeros, el flujo de asignación y cobro, la conciliación, las alertas de guías ajenas, las métricas, la pista de auditoría y las copias de seguridad. En una ejecución del 27 de octubre de 2026 sobre MySQL 8.0 las 39 pruebas terminaron sin fallos.

5.3 Módulos e interfaces del prototipo

Las figuras de esta sección se tomaron del prototipo funcional en ejecución sobre una base de datos de demostración, separada de la de desarrollo, con datos simulados: 15 mensajeros con nombres, documentos y placas ficticios y trece jornadas con entre 38 y 52 guías nuevas por mensajero, más las reasignadas de días anteriores, en línea con el volumen descrito en el capítulo 3.

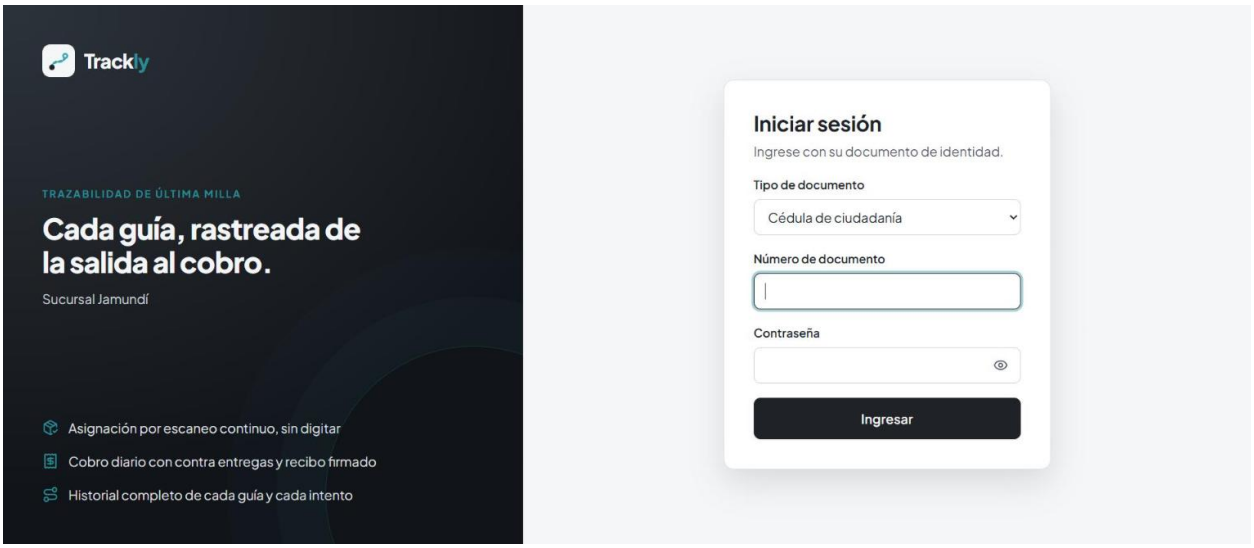
5.3.1 Inicio de sesión

El usuario se identifica con el tipo y el número de su documento y con su contraseña (Figura 2), lo que da soporte al requisito RF-08 y al caso de uso de la Tabla 16. La autenticación la resuelve un componente propio del servicio que busca al usuario por su documento; cuando el documento no existe, el servicio ejecuta de todos modos el cálculo de la contraseña, para que el tiempo de respuesta no revele qué documentos están registrados. Las contraseñas se almacenan con la función de derivación de clave PBKDF2 que Django aplica por defecto, y al crearlas se exige un mínimo de ocho caracteres que no sean solo números. En el primer ingreso, la aplicación ofrece un

recorrido guiado por la salida, la conciliación, el cobro y la búsqueda de guías.

Figura 2

Interfaz de inicio de sesión del prototipo



Nota. Captura del prototipo funcional *Trackly*.

5.3.2 Panel principal

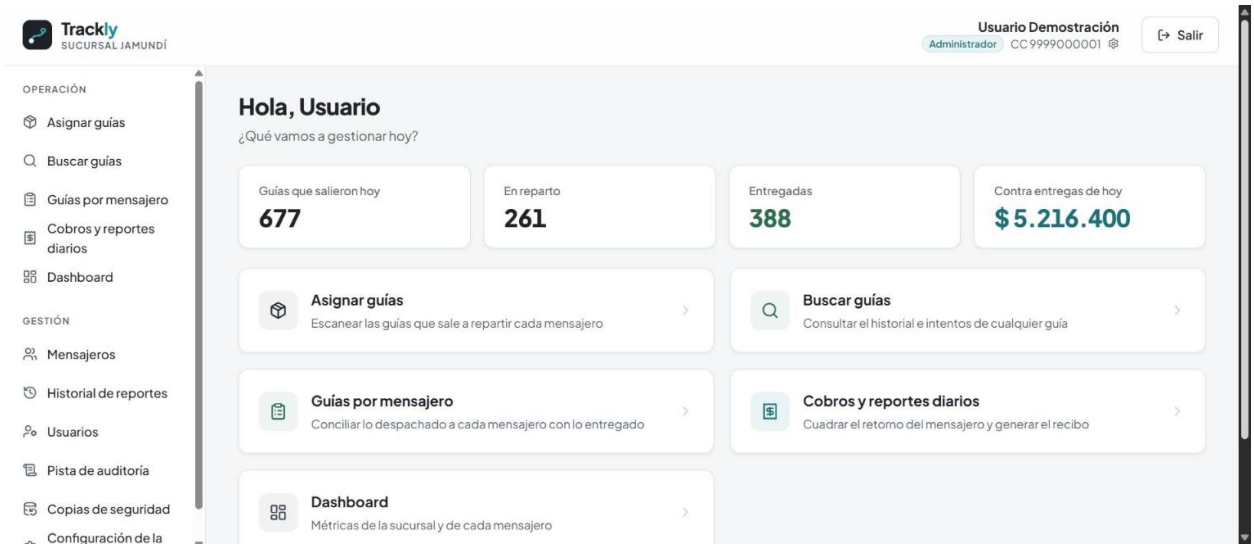
El panel principal (Figura 3) resume la jornada en cuatro indicadores: guías que salieron, guías en reparto, guías entregadas y valor de las contra entregas del día. Debajo presenta las cinco acciones del proceso: asignar guías, buscar guías, guías por mensajero, cobros y reportes diarios y tablero. El menú lateral separa la operación de la gestión, y las opciones de usuarios, pista de auditoría y copias de seguridad solo aparecen para el rol de administrador, conforme a la matriz de permisos de la Tabla 27.

5.3.3 Registro de salida y asignación de guías

El módulo de asignación implementa el punto de control de salida (actividad T5 de la Tabla 11). El coordinador busca al mensajero por nombre, documento o placa, entre los mensajeros activos, y a partir de ese momento la pantalla muestra de forma permanente el mensajero activo y el contador de guías escaneadas (Figura 4). Cada lectura se valida en el servidor en el momento de la captura: el número debe cumplir el patrón configurado, que por defecto es de 10 a 14 dígitos (RN-02), y la guía no puede estar en reparto con otro mensajero ni haber sido entregada (RN-01). Una lectura rechazada se informa sin interrumpir el lote, como prevé el caso de uso de la Tabla 19.

Figura 3

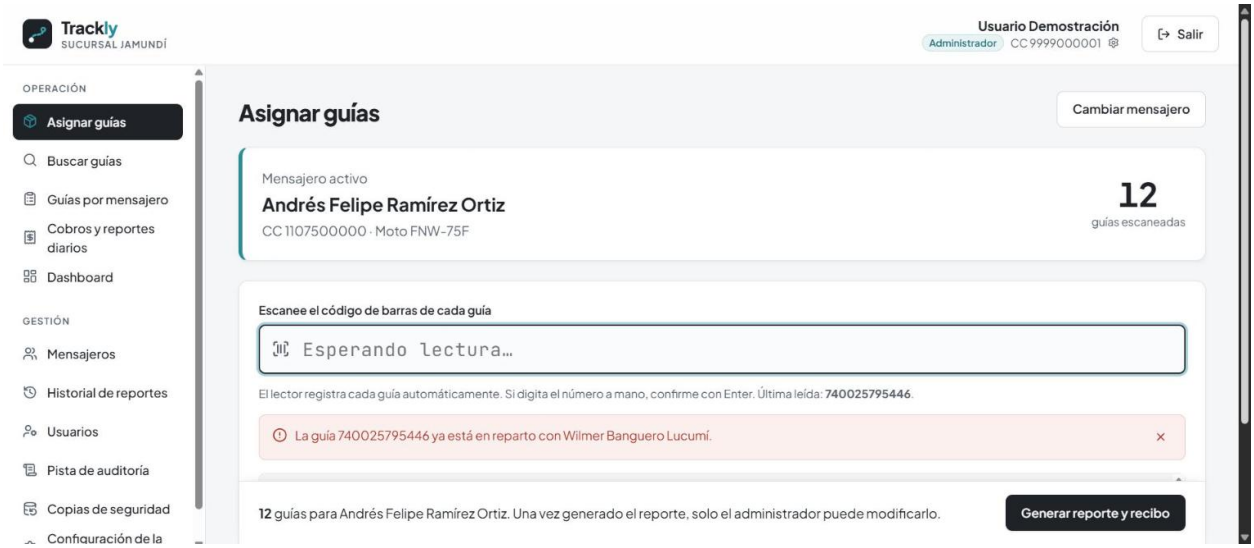
Panel principal de navegación



Nota. Vista del rol de administrador sobre datos simulados.

Figura 4

Módulo de registro de salida y asignación de guías



Nota. La última lectura se rechaza porque la guía ya está en reparto con otro mensajero (RN-01). Datos simulados.

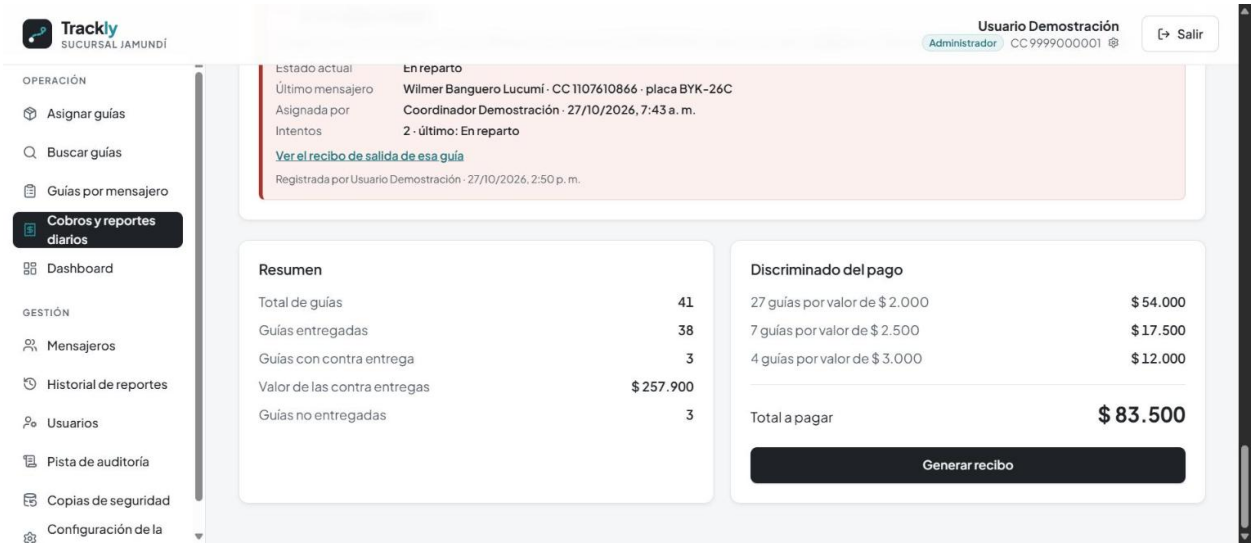
Al cerrar el lote se genera el reporte de salida y su recibo, que se imprime en dos copias, una para el mensajero y otra para el coordinador, con las firmas de ambos. Una vez generado, el reporte solo puede modificarlo el administrador desde el historial de reportes, indicando el motivo; cada ajuste (agregar, eliminar o cambiar una guía) queda como constancia en los recibos y en la pista de auditoría.

5.3.4 Contabilidad y liquidación

El módulo de cobros y reportes diarios implementa el punto de control de retorno y la liquidación (actividades T6 y T9). El coordinador carga las guías que el mensajero sacó en la jornada y escanea las copias firmadas que devuelve: las guías escaneadas quedan como entregadas y las que no se escanean, como no entregadas, de modo que vuelven a la sucursal y pueden asignarse en otra fecha como un nuevo intento, con su historial completo (RN-08). Para cada guía entregada se registra su precio y, si aplica, el valor de la contra entrega que recaudó el mensajero. El sistema calcula el resumen de la jornada y el desglose del pago por valor de guía (RN-06), que se muestran en la Figura 5.

Figura 5

Módulo de contabilidad y liquidación



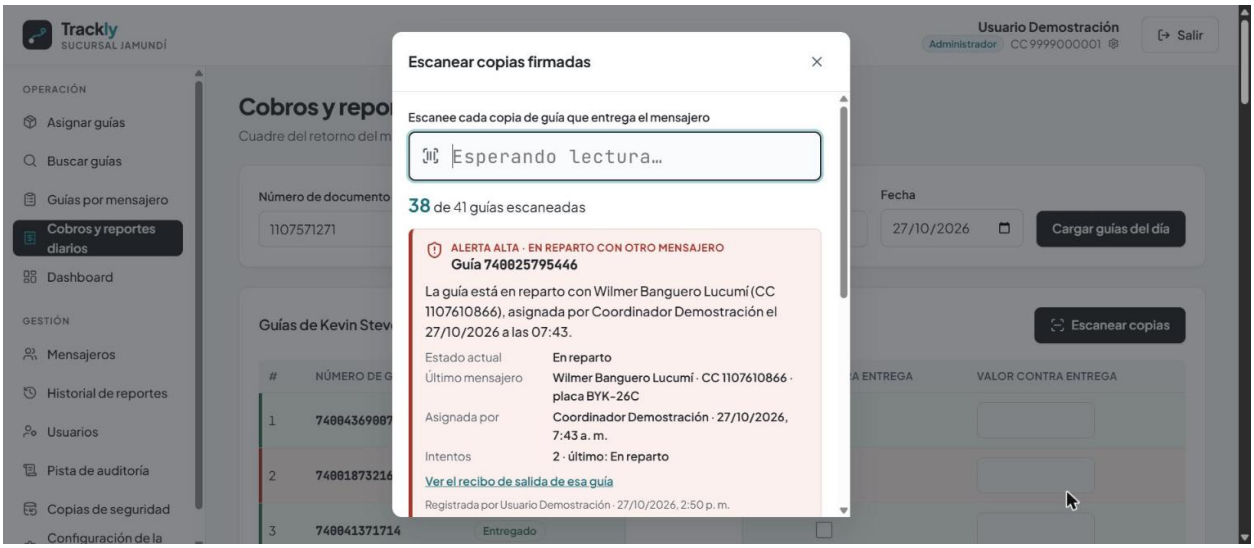
Nota. Resumen del cuadre de un mensajero con 41 guías, de las cuales se escanearon 38 copias firmadas. Datos simulados.

Cuando el mensajero presenta una copia de una guía que no salió con él, el sistema no la

acepta como entregada: registra una alerta de seguridad, la clasifica según el estado real de la guía y la muestra con la información de su último mensajero, quién la asignó y cuándo (Figura 6). Los casos que distingue son cinco: guía en reparto con otro mensajero, guía ya entregada, guía que debía estar en la sucursal, guía no registrada en el sistema y guía asignada al mismo mensajero en otra fecha. Este control es la forma en que el prototipo aplica la regla RN-03.

Figura 6

Alerta de seguridad por una guía ajena presentada en el cuadre



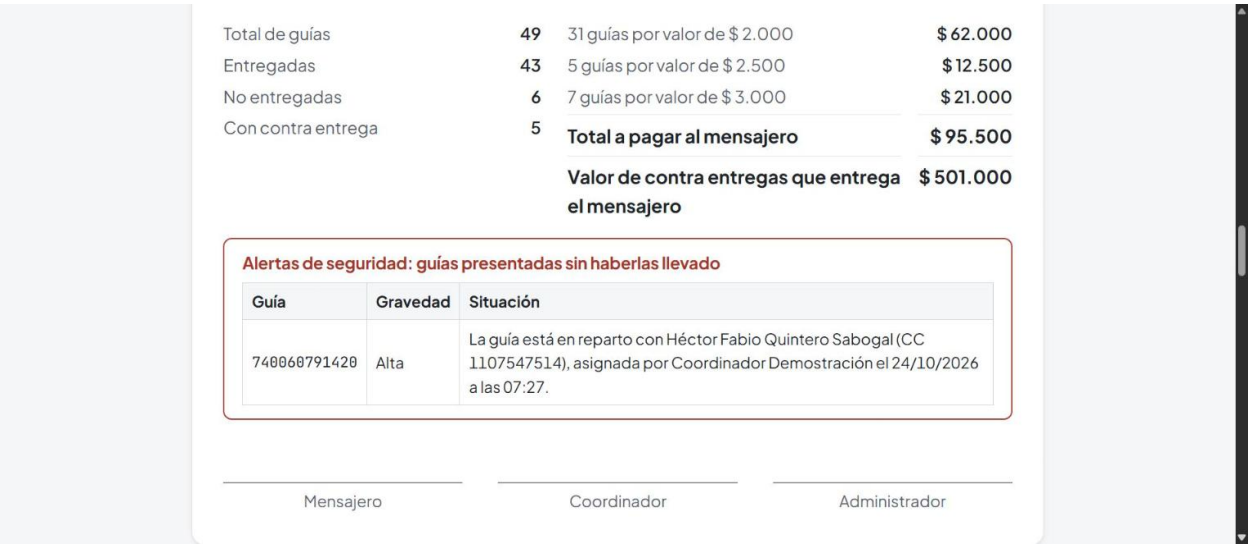
Nota. Ventana de escaneo de copias firmadas. Datos simulados.

Al confirmar el cuadre se genera el recibo de cobro diario, que se imprime en dos copias y lleva tres firmas: mensajero, coordinador y administrador (Figura 7). El recibo detalla cada guía con su estado, precio y contra entrega, el total a pagar al mensajero, el valor de las contra entregas que debe entregar, las constancias de los ajustes y las alertas de seguridad de la jornada. El recibo se presenta como una página lista para imprimir, que el navegador permite guardar en PDF; no incorpora un resumen criptográfico de integridad, mejora que se deja para una versión posterior (sección 2.4).

5.3.5 Consulta de guías

La consulta permite buscar por número de guía, por documento del mensajero o por fecha o rango de fechas (RF-03). Los resultados muestran el estado, el número de intentos, la fecha del último intento y el último mensajero. Al abrir una guía se despliega su historial: cada intento con

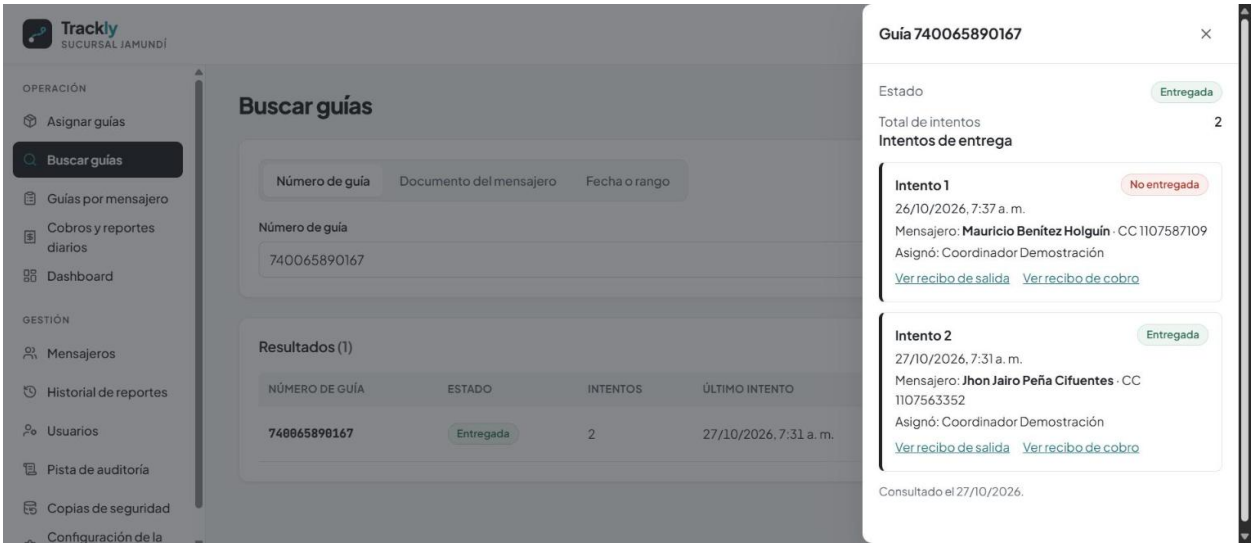
Figura 7
Parte final del recibo de cobro diario



Nota. Totales, desglose del pago, alerta de seguridad registrada en la jornada y espacio para las tres firmas. Datos simulados.

su fecha y hora, el mensajero que la llevó, el coordinador que la asignó, el resultado y los enlaces a los recibos de salida y de cobro correspondientes (Figura 8). Los intentos anulados por un ajuste del administrador se conservan en el historial marcados como tales.

Figura 8
Módulo de consulta de guías



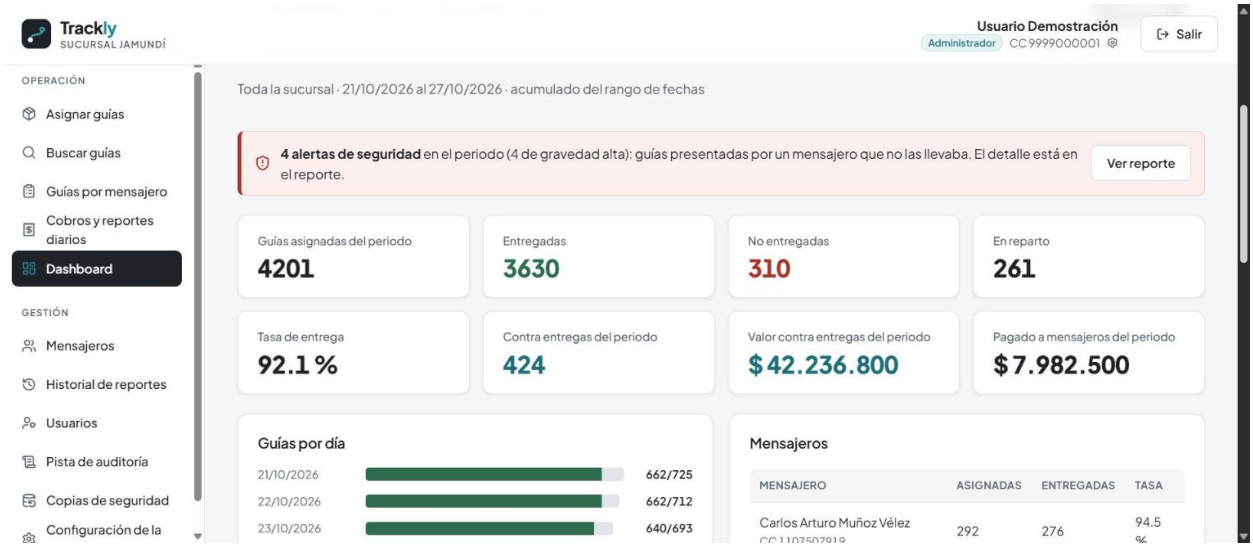
Nota. Guía no entregada en su primer intento y entregada en el segundo, con otro mensajero. Datos simulados.

5.3.6 Tablero de indicadores

El tablero (Figura 9) presenta las métricas de la sucursal o de un mensajero para un periodo: hoy, ayer, los últimos siete días, el mes en curso o un rango personalizado (RF-05). Los indicadores son las guías asignadas, entregadas, no entregadas y en reparto, la tasa de entrega, el número y el valor de las contra entregas y el valor pagado a los mensajeros. Se complementan con la evolución de las entregas por día, una tabla por mensajero y un aviso cuando hubo alertas de seguridad en el periodo. Desde el tablero se genera un reporte de métricas imprimible.

Figura 9

Tablero de indicadores de la sucursal



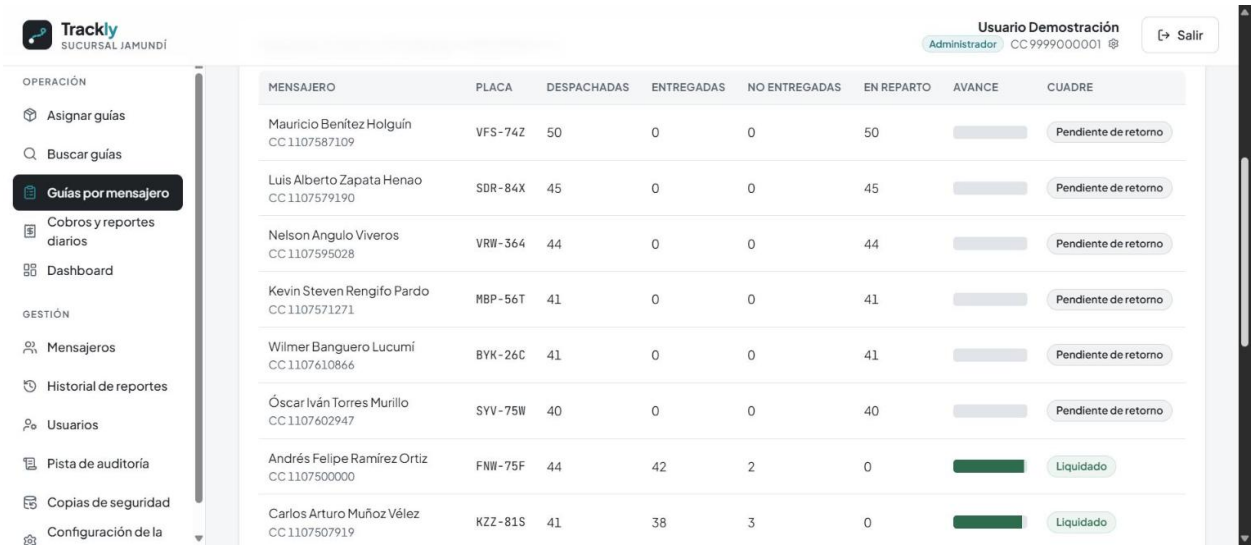
Nota. Periodo de los últimos siete días sobre datos simulados.

5.3.7 Conciliación por mensajero

La vista de guías por mensajero implementa la conciliación automática de la actividad T7 (Figura 10). Para una jornada muestra, por cada mensajero, las guías despachadas, entregadas, no entregadas y en reparto, el avance y el estado del cuadre (pendiente de retorno o liquidado). También cuenta las guías que siguen en reparto desde jornadas anteriores, es decir, las que no recibieron estado final; esta señal apoya la regla RN-04, aunque el prototipo no impide cerrar la jornada mientras existan. Desde el detalle de un mensajero se pasa directamente al cobro de su jornada.

Figura 10

Vista de conciliación de guías por mensajero



Nota. Jornada en curso: seis mensajeros pendientes de retorno y el resto ya liquidados. Datos simulados.

5.3.8 Administración, pista de auditoría y copias de seguridad

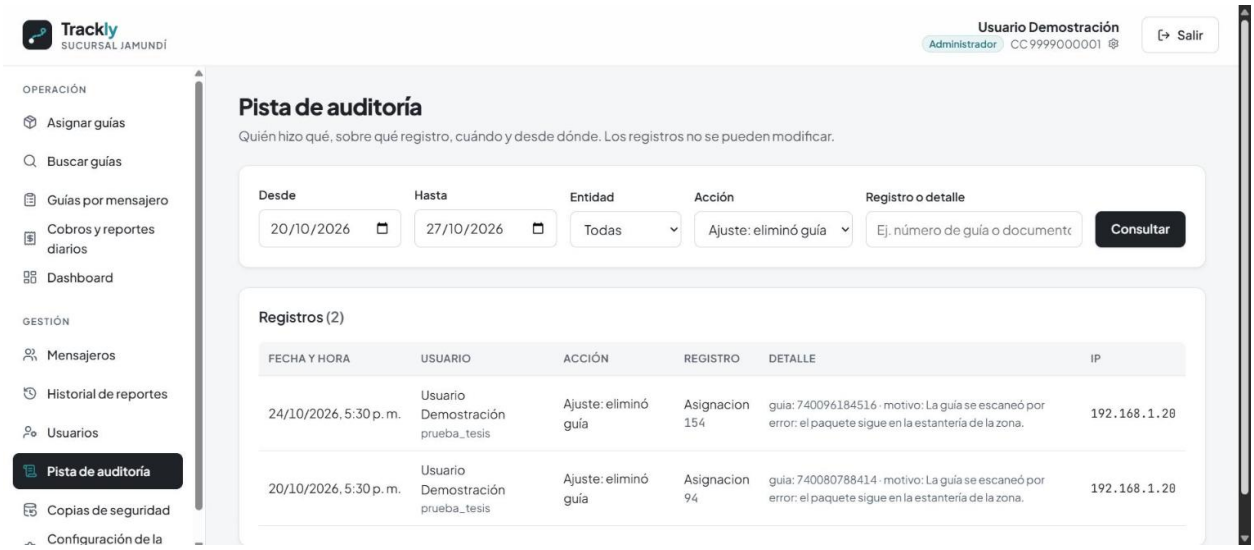
La gestión de mensajeros registra el tipo y el número de documento, los nombres y apellidos, el tipo de vehículo (moto, carro o carro moto) y la placa, cuyo formato se valida según el vehículo (RF-09). Un mensajero solo puede eliminarse si nunca salió a reparto; en caso contrario se desactiva, para conservar la relación entre mensajero, guía y pago. La gestión de usuarios, reservada al administrador, crea coordinadores y administradores, impide que un usuario cambie su propio rol y permite desactivar cuentas.

La pista de auditoría (Figura 11) materializa el diseño de la sección 4.9. Registra quién hizo cada operación, sobre qué registro, cuándo y desde qué dirección IP, con el detalle de los datos afectados. Entre las acciones registradas están los inicios y cierres de sesión, la creación y modificación de registros, los ajustes de reportes, las alertas de guías ajenas, la generación de reportes y las operaciones sobre las copias de seguridad. La consulta admite filtros por fechas, entidad, acción y texto, y los registros no pueden modificarse desde la aplicación.

El módulo de copias de seguridad (Figura 12) da soporte a la estrategia de continuidad de la sección 4.11. Permite crear una copia completa de la base de datos, comprimida y acompañada

Figura 11

Pista de auditoría filtrada por ajustes del administrador



Nota. Cada ajuste registra el usuario, la fecha, el reporte afectado, la guía, el motivo y la dirección de origen. Datos simulados.

de su huella SHA-256, verificar su integridad, descargarla y eliminarla; el sistema conserva por defecto las 30 copias más recientes. La copia diaria automática se programa con el Programador de tareas de Windows, y la restauración se hace desde la consola del servidor, porque reemplaza toda la base: el comando verifica la huella del archivo y guarda antes una copia del estado actual.

Figura 12

Módulo de copias de seguridad



Nota. La copia listada superó la verificación de integridad.

5.4 Correspondencia entre iteraciones, requisitos y proceso

La Tabla 31 relaciona cada requisito funcional con la actividad del proceso rediseñado que soporta, la iteración en que se abordó y el módulo del prototipo que lo implementa. Permite rastrear cada pantalla de este capítulo hasta la especificación de la sección 4.3.1.

Tabla 31
Correspondencia entre requisitos, proceso, iteraciones y módulos del prototipo

Requisito	Actividad TO-BE	Iteración	Módulo del prototipo	Estado
RF-01	T5	CR1 y CR2	Asignar guías: escaneo con validación en el servidor	Implementado
RF-02	T3 y T5	CR1 y CR2	Asignar guías y recibo de salida	Implementado; la asignación de zonas (T3) no se registra
RF-03	T10	CR1 y CR2	Buscar guías	Implementado
RF-04	T6, T7 y T8	CR2	Cobros (escaneo de copias) y guías por mensajero	Implementado parcialmente: no existe el estado Novedad ni el registro de faltantes
RF-05	T10	CR1 y CR2	Tablero y reporte de métricas	Implementado
RF-06	T9	CR1 y CR2	Cobros y reportes diarios	Implementado
RF-07	T9	CR2	Recibo de cobro diario	Implementado: recibo imprimible en dos copias, que el navegador permite guardar en PDF
RF-08	Transversal	CR1 y CR2	Inicio de sesión y menú por rol	Implementado
RF-09	T3	CR2	Mensajeros	Implementado

Nota. CR1: construcción rápida 1 (prototipo de interfaz). CR2: construcción rápida 2 (prototipo funcional).

En cuanto a las reglas de negocio de la Tabla 12, el prototipo implementa RN-01, RN-02, RN-06 y RN-08 tal como se especificaron. RN-03 se implementa mediante las alertas de guías ajenas, que impiden registrar como entregada una guía que el mensajero no llevaba y dejan constancia del caso. RN-07 se aplica sobre los reportes de salida: una vez generados, solo el administrador los modifica, con motivo, y cada ajuste queda en los recibos y en la pista de auditoría. RN-04 está

apoyada por el indicador de guías sin estado final, pero no bloquea el cierre de la jornada, y RN-05 no se implementó, porque el prototipo no incluye el registro de novedades y faltantes.

El prototipo incorpora además funciones que no figuraban en la especificación y que surgieron durante la construcción: el registro de las contra entregas y su valor en el cobro diario, las alertas de seguridad, la vista de conciliación por mensajero, la gestión de usuarios, la pista de auditoría consultable, las copias de seguridad con verificación de integridad y el recorrido guiado para nuevos usuarios. Su validación se reporta en el capítulo 6.

6. Validación del sistema

Este capítulo reporta la verificación del prototipo, que corresponde al tercer objetivo específico. El criterio que lo organiza es el adoptado en la sección 1.4: cada resultado se acompaña de su condición de obtención y del origen del dato que lo respalda, y se distingue de forma explícita lo probado con datos simulados de lo observado en operación real. Las características evaluadas corresponden al modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization, 2023); las que no se sometieron a prueba se declaran como no validadas en lugar de presentarse como cumplidas.

6.1 Plan de pruebas

6.1.1 Niveles y alcance de las pruebas

El plan de pruebas se definió a partir de los requisitos funcionales y no funcionales del capítulo 4, con un conjunto de pruebas que cubre los requisitos funcionales implementados. Se emplearon los tres niveles de la Tabla 32.

Tabla 32
Niveles de prueba, alcance y herramientas

Nivel	Alcance	Herramienta o método
Pruebas automatizadas del servicio	Reglas de negocio, validaciones, permisos por rol y respuestas de las rutas del servicio, ejecutadas contra la base de datos	Módulo de pruebas de Django (`TestCase`) con el cliente de pruebas de Django REST Framework (`APIClient`), con estructura Arrange-Act-Assert: 39 pruebas en nueve archivos
Verificación de la interfaz	Funcionamiento de las pantallas conectadas al servicio en los navegadores y resoluciones especificados	Revisión manual sobre la base de datos de demostración
Pruebas funcionales con el usuario	Respuesta del sistema a las necesidades del coordinador, con medición de la capacidad de interacción y la efectividad	Sesión guiada con el coordinador de despacho de la sucursal

Cada prueba automatizada se identifica por su nombre, que describe el comportamiento

verificado, y se relaciona con el requisito o la regla de negocio que comprueba. El Apéndice M lista las 39 pruebas con su requisito asociado y el resultado de la ejecución del 27 de octubre de 2026 sobre MySQL 8.0, en la que todas terminaron sin fallos.

6.1.2 Estructura de las pruebas automatizadas

Las pruebas automatizadas siguen el patrón Arrange-Act-Assert, que organiza cada prueba en tres bloques: en el primero se configuran los datos de entrada y el estado inicial; en el segundo se ejecuta la operación que se desea probar; y en el tercero se verifica que el resultado coincida con el esperado. La Tabla 33 presenta una de las pruebas del prototipo, que verifica la regla RN-01: una guía que está en reparto con un mensajero no puede asignarse a otro.

Tabla 33

Prueba automatizada de la regla RN-01 con estructura Arrange-Act-Assert

```
def test_guia_en_ruta_no_se_asigna_a_otro_mensajero(self):
    # Arrange: la guía G1 sale a reparto con el mensajero 111
    self.asignar("111", [G1])
    # Act: se intenta asignar la misma guía al mensajero 222
    r = self.asignar("222", [G1])
    # Assert: se rechaza e informa con quién está la guía
    self.assertEqual(r.status_code, 400)
    self.assertIn("ya está en reparto con Carlos Ruiz",
                  r.data["detail"])
    v = self.api.post("/api/guias/validar/",
                      {"numero": G1}, format="json")
    self.assertFalse(v.data["valida"])
```

Nota. Prueba tomada del archivo `apps/guias/tests/test_flujo.py` del prototipo. El método auxiliar `asignar` envía la petición de asignación al servicio mediante el cliente de pruebas, y los mensajeros 111 y 222 y la guía G1 se crean en el método `setUp` de la clase. Los comentarios que señalan los tres bloques se agregaron para esta presentación.

6.2 Pruebas funcionales con el usuario

La prueba funcional se realizó en octubre de 2026 con el coordinador de despacho de la sucursal, con el objetivo de verificar que las tareas críticas del proceso pudieran ejecutarse sin asistencia y sin errores. Se preparó un escenario con datos simulados construidos a partir de la estructura de la operación real, con 700 guías y 15 mensajeros, y se solicitó al coordinador que iniciara sesión, asignara un lote de 50 guías a un mensajero, consultara el estado de una guía por su número, generara la liquidación de un mensajero en una fecha determinada y explorara el tablero de

indicadores filtrando por un mensajero. Se registraron el tiempo de ejecución, los errores cometidos y las observaciones verbales del usuario (Tabla 34).

Tabla 34
Resultados de la prueba funcional con el usuario

Tarea	Tiempo	Errores	Observaciones
Inicio de sesión	8 segundos	0	Flujo directo
Asignación de un lote de 50 guías	22 segundos	0	El coordinador valoró la asignación por lote
Consulta de una guía	5 segundos	0	Sugirió mostrar el nombre del destinatario en los resultados; la sugerencia no se incorporó, en aplicación del principio de minimización de datos (sección 1.2)
Generación de la liquidación	35 segundos	0	Destacó la diferencia frente a los cerca de 45 minutos del procedimiento manual
Tablero de indicadores	12 segundos	0	Solicitó un gráfico circular para los estados, que se incorporó

Nota. Prueba con un único usuario sobre datos simulados. Los tiempos no son comparables todavía con la línea base, por las razones expuestas en la sección 6.5.

Los ajustes solicitados por el usuario se incorporaron en la misma iteración.

6.3 Verificación de los requisitos no funcionales

La Tabla 35 reporta la verificación de cada requisito no funcional con su método, su resultado y su condición.

Tabla 35
Verificación de los requisitos no funcionales

Requisito	Método de verificación	Resultado	Condición
RNF-01 Eficiencia de desempeño	Medición del tiempo de respuesta del servicio de métricas con una carga simulada de 750 guías	Tiempo promedio de 1,4 segundos	Validado parcialmente: falta declarar la herramienta, el entorno, el número de repeticiones y el percentil 95
RNF-02 Seguridad	Revisión directa de las contraseñas en la base de datos	Contraseñas almacenadas de forma no reversible	Validado parcialmente: el cifrado en tránsito no pudo verificarse porque el prototipo no se ha desplegado
RNF-03 Capacidad de interacción	Ejecución de las tareas críticas por el coordinador, sin asistencia, en sesión guiada	Tareas completadas sin errores	Validado con un único usuario, limitación declarada en la sección 1.5

Tabla 35 *(continuación)*

Requisito	Método de verificación	Resultado	Condición
RNF-04 Fiabilidad (disponibilidad)	No se instrumentó un monitor de disponibilidad durante un periodo definido	Sin medición	Diseñado, no validado: el 99 % permanece como objetivo y no como resultado
RNF-05 Compatibilidad	Prueba manual de la interfaz en los navegadores y resoluciones especificados	Funcionamiento correcto en los entornos probados	Validado
RNF-06 Mantenibilidad	Revisión manual de la documentación del código fuente	Código documentado según las convenciones de cada framework	Verificado de forma manual: sin herramienta de análisis, la cobertura del 70 % no puede reportarse como medida

Nota. La distinción entre validado, validado parcialmente y diseñado no validado se mantiene de forma deliberada: reportar como cumplido un requisito que no fue medido comprometería la credibilidad del conjunto de los resultados.

6.4 Verificación del marco legal

Las pruebas verificaron el comportamiento del prototipo frente a los aspectos normativos identificados en la sección 2.4. Conviene reiterar que las obligaciones legales corresponden al operador postal y al responsable del tratamiento de datos, y que el sistema es un medio de soporte a su cumplimiento y no un sustituto de este.

Ley 1369 de 2009. Se verificó que cada guía conservara su fecha de registro, sus intentos de entrega con el mensajero, el coordinador y la fecha y hora de cada salida, el resultado de cada retorno con la liquidación en que se registró, y su estado actual. Esa información aporta evidencia sobre el tramo local, que el operador puede usar para sustentar sus obligaciones de calidad y de trazabilidad. *Prueba realizada:* consulta del registro de 100 guías seleccionadas al azar sobre el conjunto de datos simulados. La verificación se apoya en el historial de intentos que el prototipo conserva para cada guía, conforme al modelo de las secciones 4.7 y 4.8.

Ley 527 de 1999. Se comprobó que los recibos de salida y de cobro se generan a partir de los registros de la base de datos, en dos copias y con espacio para las firmas de los responsables, y que incluyen la fecha, el mensajero, el detalle de las guías y las constancias de los ajustes y de las alertas de la jornada. Se comprobó, además, que el servicio no ofrece ninguna operación para modificar una liquidación registrada y que solo el administrador puede ajustar un reporte de salida, con un

motivo que queda en el recibo y en la pista de auditoría. Los recibos no incorporan un resumen criptográfico de integridad: el navegador permite guardarlos en PDF, pero el archivo resultante no cuenta con un mecanismo propio para detectar alteraciones posteriores, de modo que su respaldo es el registro en la base de datos y no el documento. Conforme a la sección 2.4, no se les atribuyen efectos de firma digital. *Prueba realizada:* pruebas automatizadas del flujo de asignación, cobro y ajuste (Apéndice M) y revisión de los recibos generados sobre la base de datos de demostración.

Ley 1581 de 2012. Se verificó la aplicación de los principios de acceso restringido y de confidencialidad sobre los datos que el sistema efectivamente trata, que son los de mensajeros y usuarios. El control de acceso distingue las funciones del Administrador de las del Coordinador de despacho conforme a la matriz de la sección 4.10, y el sistema no dispone de un rol de mensajero. Las contraseñas se almacenan mediante una función de derivación de clave; su protección en tránsito depende del cifrado del entorno de producción, que se reporta como diseñado (sección 4.10). El sistema no almacena información personal de remitentes ni de destinatarios: el único dato del envío que conserva es el número de guía. *Prueba realizada:* pruebas automatizadas que envían peticiones a los puntos de acceso reservados al Administrador desde una sesión de Coordinador y peticiones a los puntos de acceso protegidos sin sesión iniciada; en todos los casos el servicio denegó el acceso. Estas pruebas se relacionan en el Apéndice M.

6.5 Síntesis de la validación

La validación se realizó en tres momentos: la ejecución de las 39 pruebas automatizadas del servicio, una prueba técnica sobre un conjunto de 700 guías simuladas y una sesión de prueba con el coordinador de despacho de la sucursal. Los resultados se presentan distinguiendo el efecto comprobado del efecto esperado en operación real, distinción necesaria porque el prototipo no estuvo en uso productivo durante el periodo de validación.

Prevención de errores de registro. El sistema rechaza los números de guía duplicados y valida el formato de los campos críticos en el momento de la captura, lo que impide que el error llegue a registrarse. Esta capacidad se comprobó sobre datos simulados. Su alcance tiene un límite: la validación impide registrar dos veces la misma guía o una guía con formato inválido, pero no

impide por sí sola que una guía se escanee asociada al mensajero equivocado. Ese riesgo se mitiga con la presentación permanente del mensajero activo y del contador del lote, y con la regla RN-03 en el punto de control de retorno.

Consulta consolidada del estado de las guías. El coordinador puede consultar en una sola vista el estado de las guías despachadas y el avance de los registros de retorno, sin cruzar archivos. El estado mostrado corresponde a la información capturada en los puntos de control; entre ambos momentos la guía figura en reparto, conforme a la limitación de la sección 1.5.

Tiempo de liquidación. La generación de la liquidación tomó 35 segundos por mensajero en la sesión de prueba, frente a los cerca de 45 minutos que el coordinador reporta para el procedimiento manual. La comparación debe tomarse con cautela hasta que la línea base confirme por cronometraje si ese valor corresponde a un mensajero o al total de la jornada (Tabla 9).

Aceptación por parte del usuario. El coordinador valoró la disposición de las funciones principales y manifestó que la herramienta responde a las necesidades diarias de la sucursal. Esta apreciación proviene de una sesión con un único usuario y se reporta como tal.

En conjunto, los resultados muestran que el prototipo implementa las reglas de negocio que atacan los puntos críticos del diagnóstico y que resulta operable por el usuario destinatario. La medición del efecto sobre la operación real requiere el periodo de operación paralela del capítulo 8, que produciría los valores de la columna posterior del cuadro de indicadores del capítulo 7.

7. Estimación del impacto potencial y viabilidad

Este capítulo, que el documento desarrolla como complemento de los objetivos aprobados conforme a la sección 1.4, estima el efecto potencial de la intervención en dos planos: el operativo, mediante la comparación de indicadores antes y después, y el económico, mediante el contraste entre el costo de sostener el proceso actual y el costo de modificarlo. Se cierra con los riesgos del proyecto y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los valores se presentan con su fuente y su condición; los que dependen de la campaña de medición de la sección 3.5 se mantienen declarados como pendientes.

7.1 Indicadores antes y después

La Tabla 36 compara los indicadores del proceso actual con los obtenidos en las pruebas del prototipo.

Tabla 36
Comparación de indicadores del proceso antes y después de la intervención

Indicador	Antes	Después	Condición del dato
Tiempo de liquidación	Cerca de 45 minutos (entrevista)	35 segundos por mensajero	El valor posterior procede de una prueba con usuario sobre datos simulados. Debe precisarse si el valor anterior corresponde a un mensajero o a la jornada completa
Tiempo de registro de salida	*[Pendiente de medición]*	22 segundos para un lote de 50 guías	Prueba de asignación por lote; debe verificarse su equivalencia con el escaneo real en el punto de control
Tiempo de consulta de una guía	*[Pendiente de medición]*	5 segundos	Falta el valor anterior, que se obtiene de la prueba de búsqueda sobre libros históricos
Errores de registro por cada 1.000 guías	*[Pendiente de medición]*	Ningún duplicado aceptado en la prueba	Prueba con datos simulados, no operación real
Tiempo de conciliación al retorno	*[Pendiente de medición]*	*[Pendiente de medición]*	Requiere el periodo de operación paralela del capítulo 8
Guías con historial completo reconstruible	Ninguna	100 % de las 100 guías verificadas	Prueba sobre datos simulados; el prototipo conserva el historial de intentos de cada guía (sección 4.8)
Disponibilidad en horario laboral	No aplica	*[Pendiente de medición]*	Requiere instrumentar un monitor de disponibilidad (Tabla 35)

Nota. La columna posterior contiene resultados de prueba y no de operación productiva. Su conversión en indicadores de operación real es el propósito del periodo de operación paralela del capítulo 8.

7.2 Viabilidad económica

La evaluación económica compara el costo anual de mantener el proceso actual con el costo de implementar y operar la solución, siguiendo el procedimiento de la sección 2.1.13. El costo de no intervenir se obtiene sumando el tiempo diario que el coordinador dedica al registro de salida, la conciliación, la liquidación y la búsqueda histórica, multiplicado por los días hábiles del año y por el costo hora del cargo, y agregando el costo de los errores del proceso: los pagos efectuados por guías no entregadas y los faltantes no recuperados. El costo de implementar comprende el desarrollo, valorado en horas por una tarifa declarada como supuesto, la infraestructura anual en la nube, la capacitación y el mantenimiento anual. El beneficio anual resulta de restar al primero el costo operativo anual del sistema, y sobre esa base se calculan el retorno de la inversión y el periodo de recuperación. La Tabla 37 indica el origen de cada componente y el Apéndice O presenta la memoria de cálculo: los parámetros, las fórmulas y la tabla de escenarios, cuyos valores se completan al cerrar la campaña de medición.

Tabla 37
Componentes del análisis económico y origen de cada valor

Componente	Origen del valor	Estado
Tiempo diario en registro, conciliación, liquidación y búsqueda	Campaña de medición de la sección 3.5	*[Pendiente de medición]*
Costo hora del coordinador de despacho	Salario real del cargo; de no obtenerse, supuesto a partir del salario mínimo vigente más la carga prestacional, con su fuente	*[Por obtener de la sucursal]*
Costo de los errores: pagos erróneos y faltantes no recuperados	Registro del coordinador y análisis de los libros históricos	*[Pendiente de medición]*
Desarrollo	Horas de trabajo del equipo por una tarifa de referencia	Supuesto declarado
Infraestructura anual	Tarifa pública del proveedor de nube que se seleccione, más el dominio	Supuesto declarado con fuente verificable
Capacitación y mantenimiento anual	Estimación en horas	Supuesto declarado

Ninguno de los parámetros pendientes se sustituye por una cifra estimada presentada como

dato. Una vez completada la campaña de medición, el cálculo se acompaña de un análisis de sensibilidad con tres escenarios, construidos variando en más y en menos un treinta por ciento el tiempo ahorrado y el costo hora del coordinador. Kepes Bustamante (2011) advierte que los modelos que resumen la incertidumbre en un único valor esperado pueden conducir a decisiones equivocadas, razón por la cual la conclusión sobre la viabilidad se formulará sobre el rango de escenarios y no sobre un valor puntual. Como el prototipo aún no se ha desplegado, el costo de la infraestructura se estima con la tarifa pública del proveedor que se seleccione, sin suponer la permanencia de créditos académicos gratuitos.

7.3 Riesgos del proyecto

La Tabla 38 relaciona los riesgos identificados y sus medidas de mitigación. La valoración de probabilidad e impacto debe acordarse con el coordinador y el administrador de la sucursal, porque depende de condiciones operativas que solo ellos conocen con precisión.

Tabla 38
Riesgos del proyecto y medidas de mitigación

ID	Riesgo	Mitigación
R1	Interrupción del servicio de internet durante la ventana de salida	Contingencia con copias físicas y registro diferido (Tabla 28)
R2	Guía escaneada y asociada al mensajero equivocado	Presentación permanente del mensajero activo, contador por lote y cierre explícito del lote
R3	Uso compartido de una misma cuenta entre coordinador y administrador	Cuentas nominales y revisión periódica de la pista de auditoría
R4	Costo de la infraestructura en nube una vez desplegado el sistema	Presupuestar el costo real e identificar una alternativa de menor costo
R5	Prolongación indefinida de la operación paralela con Excel	Fecha de corte definida en el plan de transición del capítulo 8
R6	Cambio en el formato del número de guía o en el sistema corporativo	Patrón de validación configurable y no fijado en el código
R7	Pérdida de datos por falla de la base de datos	Respaldo automático y simulacro de restauración cronometrado
R8	Ausencia de responsable del mantenimiento una vez culminado el trabajo de grado	Manual de despliegue y operación, y designación formal de un responsable
R9	Dependencia de una única persona que conoce la operación	Capacitación del administrador además del coordinador

7.4 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta sección relaciona los componentes del sistema con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015). Para mantener el criterio del documento, cada vínculo se reporta con la condición del componente que lo sustenta —diseñado, implementado o validado— y se presenta como contribución potencial, no como impacto medido (Tabla 39).

Tabla 39
Contribución potencial del sistema a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS	Metas	Elemento del sistema que sustenta el vínculo	Sección	Condición
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	16.5 y 16.6	Cuentas nominales, permisos por rol, historial de intentos que no se sobrescribe y pista de auditoría	4.8, 4.9 y 4.10	Implementado; control de acceso validado (sección 6.4)
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura	9.c	Captura por código de barras, validación de formato y duplicado en el momento del registro, y conciliación automática sobre una arquitectura web	4.2, 4.5 y 4.6	Implementado y validado con datos simulados, salvo la regla de cierre de jornada RN-04, implementada de forma parcial
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico	8.2	Liquidación calculada por guía entregada y reducción de actividades manuales de cotejo, liquidación y búsqueda histórica	4.2 y 7.1	Implementado; su efecto sobre la productividad no se ha medido

Nota. Elaboración propia a partir de las metas de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015). La contribución es potencial: el trabajo no mide indicadores de los ODS ni verifica su efecto en la operación real de la sucursal.

El vínculo con el ODS 16 es el más directo, porque el diagnóstico identificó la ausencia de segregación de funciones y de registro de cambios como la debilidad de mayor impacto del proceso actual (sección 3.4). El sistema atiende esa debilidad al hacer verificable quién registró cada operación y cuándo, lo que crea condiciones para un registro más transparente y que rinda cuentas; no implica, por sí mismo, una reducción medida del fraude. El vínculo con el ODS 9 es de carácter instrumental: se refiere a la digitalización de un proceso local, sin pretender efectos

sobre la infraestructura logística del operador. El vínculo con el ODS 8 depende de la línea base de la sección 3.5, de modo que cualquier afirmación sobre productividad queda condicionada a esa medición.

No se declara contribución a otros objetivos, como el ODS 11 o el ODS 12. El sistema no incide sobre la movilidad urbana ni sobre el consumo de recursos: las copias físicas de guía se mantienen como evidencia de entrega y el proceso de reparto en campo no se modifica.

8. Gestión de la implementación

La puesta en operación de un sistema con dos usuarios no requiere un plan extenso, pero sí decisiones explícitas sobre cuatro asuntos: la capacitación, la transición desde el procedimiento actual, la responsabilidad del mantenimiento y el tratamiento de la información histórica. Como el capítulo 7, este capítulo se desarrolla como complemento de los objetivos aprobados.

8.1 Capacitación y transición

La capacitación se resuelve en una sesión dirigida al coordinador de despacho y al administrador. Se forma a ambos, y no únicamente al coordinador, para que la operación no dependa de una sola persona, lo que además mitiga el riesgo R9 de la Tabla 38.

La transición se realiza mediante un periodo de operación paralela de una a dos semanas, durante el cual el registro se lleva simultáneamente en el libro de Excel y en la aplicación, y ambos se concilian al cierre de cada jornada. Este periodo cumple tres funciones: verifica que el sistema produce los mismos resultados que el procedimiento conocido, permite al usuario adquirir confianza sin riesgo operativo y genera los valores de operación real que alimentan la columna posterior del cuadro de indicadores de la sección 7.1. Al término del periodo se fija una fecha de corte a partir de la cual el libro de Excel deja de utilizarse como registro operativo, con el fin de evitar la prolongación indefinida de la operación paralela señalada como riesgo R5.

El soporte y el mantenimiento posteriores exigen la designación formal de un responsable antes de la culminación del trabajo de grado, junto con la entrega del manual de despliegue y operación y de las credenciales de administración de la infraestructura. El respaldo de la base de datos se programa de forma automática y su restauración se somete a un simulacro cronometrado, que proporciona la medida real del tiempo de recuperación definido en la sección 4.11.

8.2 Tratamiento de la información histórica

Respecto de los libros de Excel de periodos anteriores caben dos decisiones. La primera consiste en no migrarlos y conservarlos como archivo de consulta de solo lectura; es la opción de menor costo y riesgo, y resulta razonable si las consultas históricas son poco frecuentes y admiten

un tiempo de respuesta mayor. La segunda consiste en migrarlos, en cuyo caso el procedimiento comprende la extracción de los libros, la limpieza de los registros con formato inválido, la eliminación de duplicados, la validación contra las reglas de negocio de la sección 4.2 y la carga final, controlando el proceso mediante el indicador de registros cargados sobre registros originales y documentando las causas de todo registro descartado. La decisión corresponde a la sucursal y debe adoptarse antes de la fecha de corte, puesto que condiciona el alcance de las consultas disponibles a partir de ese momento.

9. Conclusiones

Este trabajo abordó el control del despacho de última milla en la sucursal de referencia de Inter Rapidísimo en Jamundí. Las conclusiones se organizan por objetivo específico y cada afirmación se acompaña de la condición bajo la cual fue obtenida, de acuerdo con el criterio adoptado en la sección 1.4.

Respecto del primer objetivo, el diagnóstico sistémico estableció que el problema de la sucursal no consiste en el uso de una hoja de cálculo, sino en un control local de despacho que carece de validación en la captura, de conciliación automática y de registro de cambios. La caracterización del proceso actual identificó trece actividades con sus responsables, los soportes en los que viaja el dato y los riesgos de cada paso, y mostró que cada guía se captura tres veces al día porque el registro corporativo y el registro local persiguen finalidades distintas. De ese análisis se derivaron nueve requisitos funcionales y seis no funcionales, cada uno rastreable hasta una actividad del proceso rediseñado y un caso de uso (Tabla 14). La línea base de indicadores quedó diseñada en su totalidad y parcialmente medida: los valores pendientes se declaran como tales en la Tabla 9.

Respecto del segundo objetivo, el proceso se rediseñó en notación BPMN 2.0 con la captura concentrada en dos puntos de control y ocho reglas de negocio formuladas contra los puntos críticos del diagnóstico. Estas reglas constituyen la diferencia sustantiva respecto de una hoja de cálculo mejorada, puesto que ninguna de ellas puede sostenerse sobre un archivo compartido; su estado de implementación se registra en la Tabla 12. Se diseñó una arquitectura integral que distingue las capas de usuarios, procesos, información, aplicaciones e infraestructura, con la seguridad como dimensión transversal, y se diferenció de forma explícita de la arquitectura de software de tres capas. Se especificaron el modelo de datos, el subsistema de trazabilidad basado en el historial de intentos de cada guía, la pista de auditoría, la matriz de permisos con segregación de funciones y la estrategia de continuidad con objetivos de recuperación derivados del propio proceso. El prototipo descrito en el capítulo 5 implementa ocho de los nueve requisitos funcionales especificados y el

noveno de forma parcial, porque no incluye el estado Novedad (Tabla 13): autenticación por rol, registro de salida y de retorno por escaneo, gestión de mensajeros, consulta de guías con su historial de intentos, liquidación con recibo imprimible y tablero de indicadores. De las ocho reglas de negocio, cinco quedaron implementadas, dos de forma parcial y una sin implementar (Tabla 12). La integración con el sistema corporativo se desarrolló únicamente en el plano del diseño y no fue implementada ni probada.

Respecto del tercer objetivo, la validación combinó 39 pruebas automatizadas del servicio, que terminaron sin fallos, con una prueba funcional con el coordinador de despacho, organizadas sobre las características de la norma ISO/IEC 25010:2023, y arrojó un resultado desigual que conviene declarar sin atenuantes. El almacenamiento seguro de las credenciales, la compatibilidad y la capacidad de interacción se verificaron; el cifrado en tránsito queda sujeto al despliegue del sistema; la eficiencia de desempeño se midió sin declarar las condiciones de la prueba; y la disponibilidad no se midió y permanece como objetivo de diseño. Las pruebas se ejecutaron sobre datos simulados y con un único usuario, de modo que sus resultados no son extrapolables a la operación productiva.

Como complemento de los objetivos aprobados, el impacto operativo quedó estructurado en un cuadro de indicadores antes y después cuya columna anterior depende de la campaña de medición pendiente, y la evaluación económica quedó formulada con sus componentes, el origen de cada valor y el procedimiento de análisis de sensibilidad. La afirmación sobre la viabilidad económica no puede sostenerse todavía con datos, y este documento se abstiene deliberadamente de formularla.

En relación con la Agenda 2030, el sistema se alinea principalmente con el ODS 16, por su aporte al control interno y a la transparencia del registro, y de forma complementaria con los ODS 9 y 8, por la modernización del proceso y la mejora potencial de su productividad. Esta alineación es una contribución potencial y no un resultado medido; su verificación requiere la operación del sistema en la sucursal y la medición de los indicadores definidos en el capítulo 3.

Contribuciones del trabajo. En el plano local, la solución dota a la sucursal de un control

del despacho con validación en la captura, conciliación de lo despachado contra lo retornado e historial por guía, del que hoy carece. En el plano metodológico, el trabajo muestra que un problema presentado inicialmente como una carencia de software se explica mejor como un problema de control de proceso, y que esa lectura modifica tanto la solución propuesta como los criterios con los que se evalúa. En el plano de la replicabilidad, la caracterización del proceso y el conjunto de reglas de negocio son transferibles a otras sucursales que operen bajo un sistema corporativo que no les devuelva el control local de la relación entre mensajero, guía y pago.

Trabajo futuro. Se identifican cinco líneas. La primera es la incorporación de geolocalización, excluida en este trabajo por la decisión de no dotar de dispositivos a los mensajeros, y que exigiría revisar esa decisión junto con sus implicaciones de costo y de tratamiento de datos. La segunda es una aplicación para el mensajero que registre la entrega en el punto de destino y convierta la trazabilidad por puntos de control en trazabilidad continua. La tercera es la integración efectiva con el sistema corporativo, que eliminaría el segundo escaneo de la ventana de salida. La cuarta es la optimización de la asignación de zonas en función del volumen diario, que hoy se resuelve con el criterio del coordinador y sin registro. La quinta es completar los controles que quedaron fuera del prototipo: el registro de novedades y faltantes (RN-05), el bloqueo del cierre de la jornada mientras existan guías sin estado final (RN-04) y un resumen criptográfico de integridad para los recibos exportados.

Referencias

Aguilar González, H. E., Salhua Arratia, N. A., y Apaza Laura, G. E. (2024). Percepción de jóvenes universitarios arequipeños sobre el servicio de entrega en la última milla. *Administración & Desarrollo*, *54*(1), Artículo e857. https://doi.org/10.22431/25005227.vol54n1.857

Aguirre Mayorga, S. (2007). Marco metodológico para el desarrollo de proyectos de mejoramiento y rediseño de procesos. *AD-minister*, (10), 21-32. https://repository.eafit.edu.co/items/6ff00e27-3b83-468d-8fa3-2ab0065d349f

Beck, K. (2000). *Extreme programming explained: Embrace change*. Addison-Wesley.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control: Integrated framework*. https://www.coso.org/guidance-on-ic

Congreso de la República de Colombia. (1999, 18 de agosto). *Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales*. Diario Oficial No. 43.673.

Congreso de la República de Colombia. (2009, 30 de diciembre). *Ley 1369 de 2009. Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales*. Diario Oficial No. 47.578.

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2018). *Documento CONPES 3918: Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia* (Documento CONPES N.º 3918). Departamento Nacional de Planeación.

Garrido Toloza, C. C., y Lozano Leiva, J. C. (2025). *Mensajería y logística de última milla en Colombia: un análisis teórico desde la ciencia de datos* [Trabajo de grado de especialización, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/78255

Gevaers, R., Van de Voorde, E., y Vanelslander, T. (2011). Characteristics and typology of last-mile logistics from an innovation perspective in an urban context. En C. Macharis y S. Melo (Eds.), *City distribution and urban freight transport: Multiple perspectives* (pp. 56-71). Edward Elgar.

González Alvarado, M. (2022). *Aseguramiento de la última milla para la entrega de productos cerámicos en la ciudad de Bogotá y el área metropolitana* [Trabajo de grado de maestría, Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio Institucional UMNG. https://hdl.handle.net/10654/44672

GS1. (2021). *GS1 general specifications* (Versión 21.0.1). https://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications

Hoffer, J. A., George, J. F., y Valacich, J. S. (2016). *Modern systems analysis and design* (8.ª ed.). Pearson.

INCOSE. (2023). *Systems engineering handbook: A guide for system life cycle processes and activities* (5.ª ed.). International Council on Systems Engineering. https://www.incose.org/resources-publications/technical-publications/se-handbook/

International Organization for Standardization. (2019). *Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements* (Norma ISO N.º 22301:2019). https://www.iso.org/standard/75106.html

International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (Norma ISO/IEC N.º 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Kepes Bustamante, A. (2011). *Evaluación financiera de proyectos de innovación basada en opciones reales* [Trabajo de grado de maestría, Universidad EAFIT]. Repositorio Institucional EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/bitstream/10784/1149/1/Alejandro_KepesBustamante_2011.pdf

Martínez Vives, C. F. (2012). *Mejoramiento de inventarios y materias primas en bodega y almacén con la implementación del sistema de código de barras* [Trabajo de grado, Universidad

Autónoma de Occidente]. Repositorio Institucional UAO. https://red.uao.edu.co/entities/publication/eb003748-c752-4042-87ee-8fedcea7a04d

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución N.º A/RES/70/1). https://sdgs.un.org/es/2030agenda

Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN)* (Versión 2.0.2). https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

Ortega Maricuto, G. A., Quintero Gaona, J. D. A., y Florez Godoy, J. D. (2023). *Sistema de gestión de mensajería – Servicurrier S.A.S.* [Trabajo de grado, Universidad El Bosque]. Repositorio Institucional Unbosque. https://hdl.handle.net/20.500.12495/10804

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/2021/

Rosenberg, D., y Stephens, M. (2005). *Use case driven object modeling with UML: Theory and practice*. Apress.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum*. https://scrumguides.org/

The Open Group. (2022). *The TOGAF standard* (10.ª ed.). https://pubs.opengroup.org/togaf-standard/

Apéndices

Apéndice A. Plan de Desarrollo

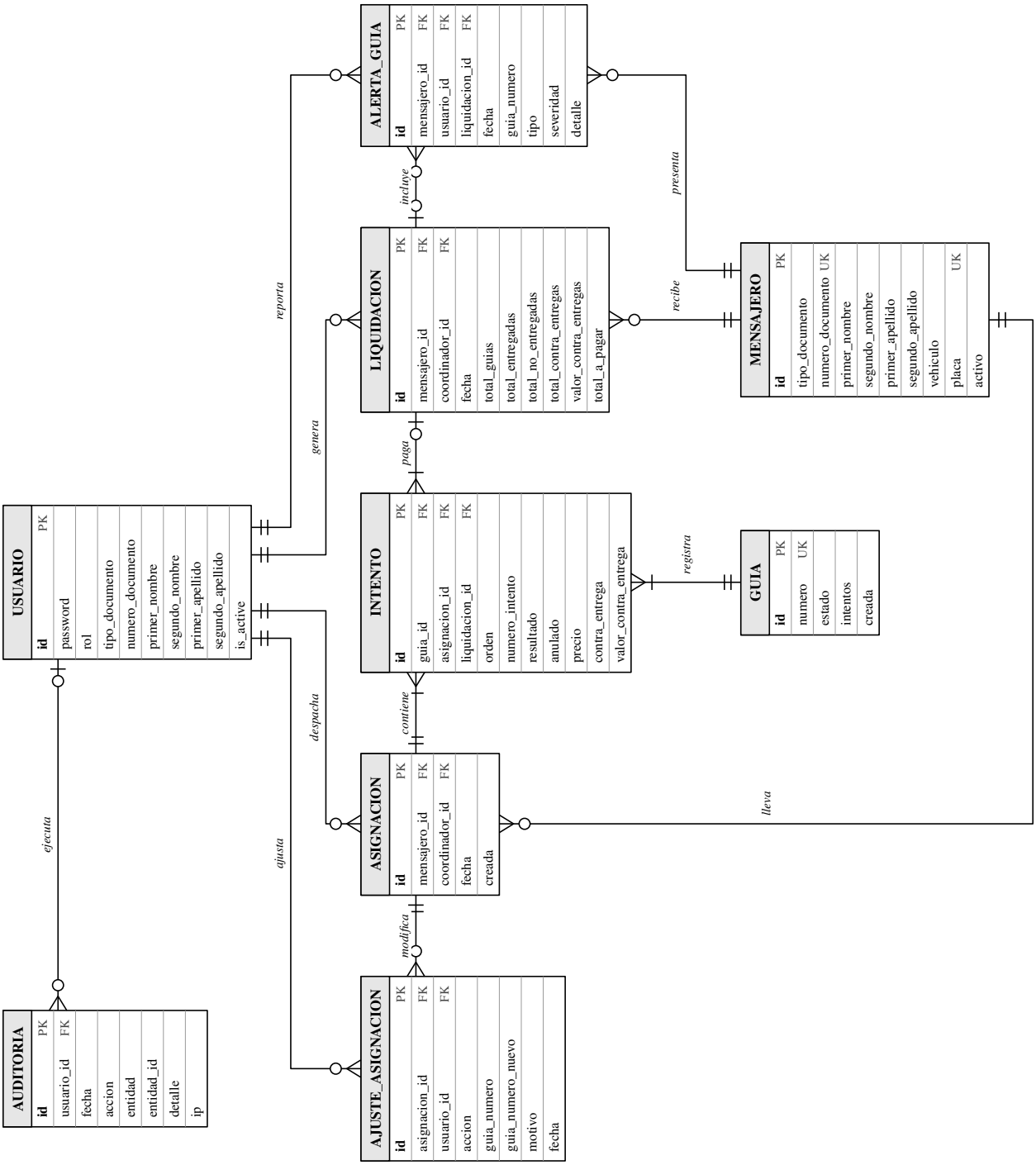
El plan de desarrollo resume las fases de la metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones con su periodo de ejecución, sus actividades, sus entregables y los momentos de retroalimentación del usuario (Tabla 40). Las dos construcciones rápidas corresponden a las iteraciones descritas en la sección 5.2, y las fechas de la segunda provienen de las migraciones de la base de datos del prototipo.

Tabla 40
Cronograma de desarrollo del prototipo

Fase	Periodo	Actividades	Entregable	Retroalimentación del usuario
Planificación de requisitos	Marzo de 2025	Observación directa del proceso en la sucursal, conversaciones con el coordinador de despacho, caracterización del proceso actual y especificación de requisitos y reglas de negocio	Diagnóstico y especificación (capítulos 3 y 4)	Sí
Diseño con el usuario: construcción rápida 1	Septiembre de 2025 y enero de 2026	Prototipo de interfaz en Figma Make con inicio de sesión, panel principal, asignación, búsqueda, cobros y tablero, sobre datos de ejemplo; la segunda versión, construida sobre una copia de la primera, ajustó entre otros el nombre del módulo de cobros	Prototipo de interfaz navegable, en dos versiones	Sí
Construcción: construcción rápida 2	Septiembre y octubre de 2026	Modelo de datos (24 de septiembre), servicio con las reglas de negocio, interfaz web, recibos imprimibles, pista de auditoría y copias de seguridad; ampliación del modelo con las alertas de seguridad, los datos del vehículo y el recorrido guiado (24 de octubre)	Prototipo funcional *Trackly*	Sí: cambios visuales solicitados por el coordinador
Validación	Octubre de 2026	Prueba funcional con el coordinador de despacho y ejecución de las 39 pruebas automatizadas del servicio (27 de octubre)	Resultados de la validación (capítulo 6)	Sí
Transición	Posterior a la entrega del trabajo	Capacitación, operación paralela de una a dos semanas y fecha de corte del libro de Excel	Plan de implementación (capítulo 8)	Previsto

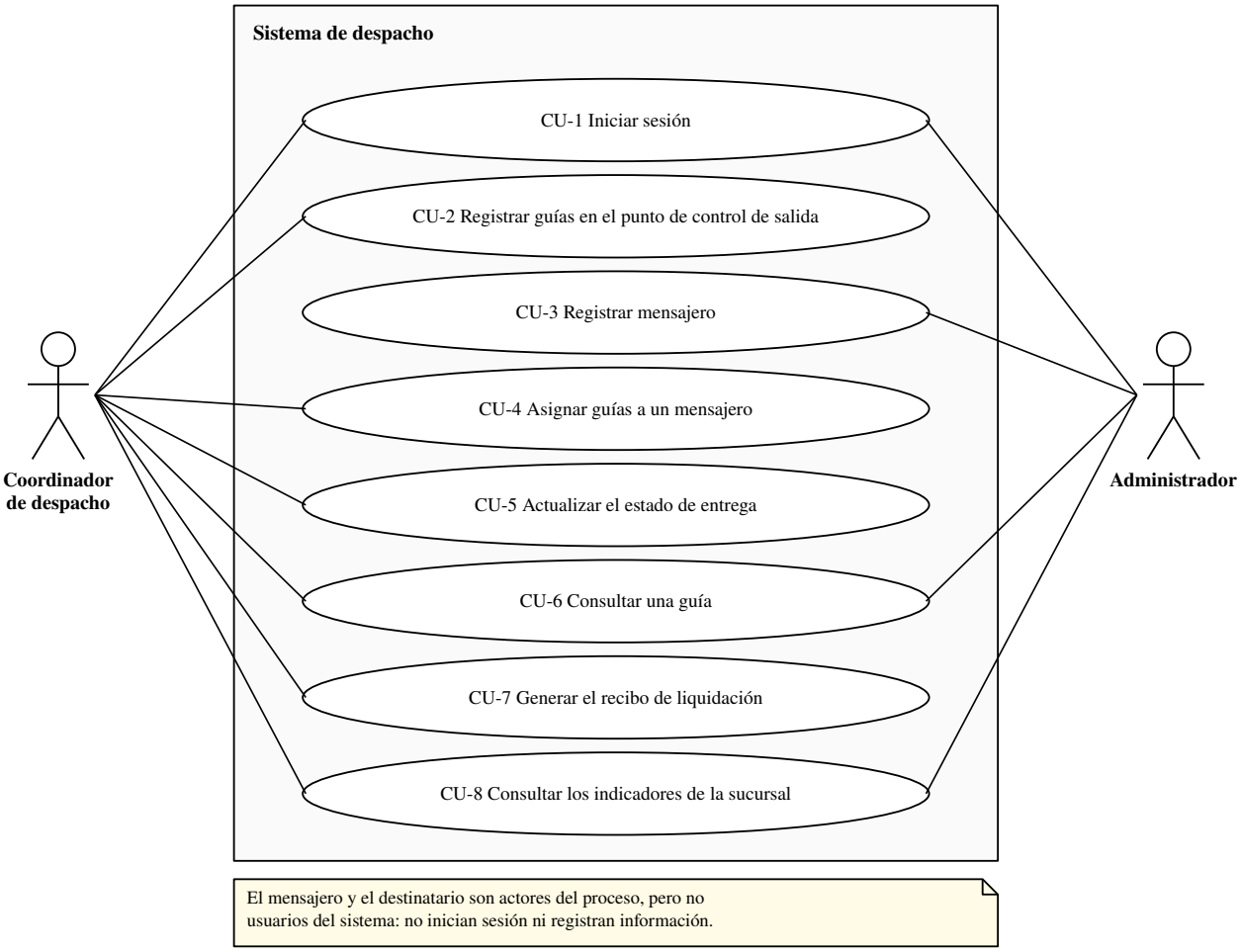
Apéndice B. Modelo Entidad Relación

El modelo entidad-relación, en notación de pata de gallo, representa las nueve entidades del modelo implementado que se describen en la sección 4.7: Usuario, Mensajero, Guia, Asignacion (reporte de salida), Intento, Liquidacion, AjusteAsignacion, AlertaGuia y Auditoria. Los nombres de las entidades y de las columnas corresponden a las tablas de la base de datos del prototipo, y se muestran las claves y las columnas principales de cada una junto con la cardinalidad de las trece relaciones de la Tabla 25. En Usuario se omiten los campos heredados del modelo de usuario de Django que el sistema no utiliza, y en algunas entidades, las marcas de tiempo internas de creación y actualización. El historial de cada guía es la secuencia de sus intentos, y de cada envío el sistema conserva solo el número de guía, conforme al principio de minimización de datos.


USUARIO
id PK
password
rol
tipo_documento
numero_documento
primer_nombre
segundo_nombre
primer_apellido
segundo_apellido
is_active
AUDITORIA
id PK
usuario_id FK
fecha
accion
entidad
entidad_id
detalle
ip
ALERTA_GUIA
id PK
mensajero_id FK
usuario_id FK
liquidacion_id FK
fecha
guia_numero
tipo
severidad
detalle
LIQUIDACION
id PK
mensajero_id FK
coordinador_id FK
fecha
total_guias
total_entregadas
total_no_entregadas
total_contra_entregas
valor_contra_entregas
total_a_pagar
MENSAJERO
id PK
tipo_documento
numero_documento UK
primer_nombre
segundo_nombre
primer_apellido
segundo_apellido
vehiculo
placa UK
activo
INTENTO
id PK
guia_id FK
asignacion_id FK
liquidacion_id FK
orden
numero_intento
resultado
anulado
precio
contra_entrega
valor_contra_entrega
GUIA
id PK
numero UK
estado
intentos
creada
ASIGNACION
id PK
mensajero_id FK
coordinador_id FK
fecha
creada
AJUSTE_ASIGNACION
id PK
asignacion_id FK
usuario_id FK
accion
guia_numero
guia_numero_nuevo
motivo
fecha
ejecuta
reporta
genera
incluye
presenta
paga
recibe
despacha
contiene
registra
ajusta
modifica
lleva

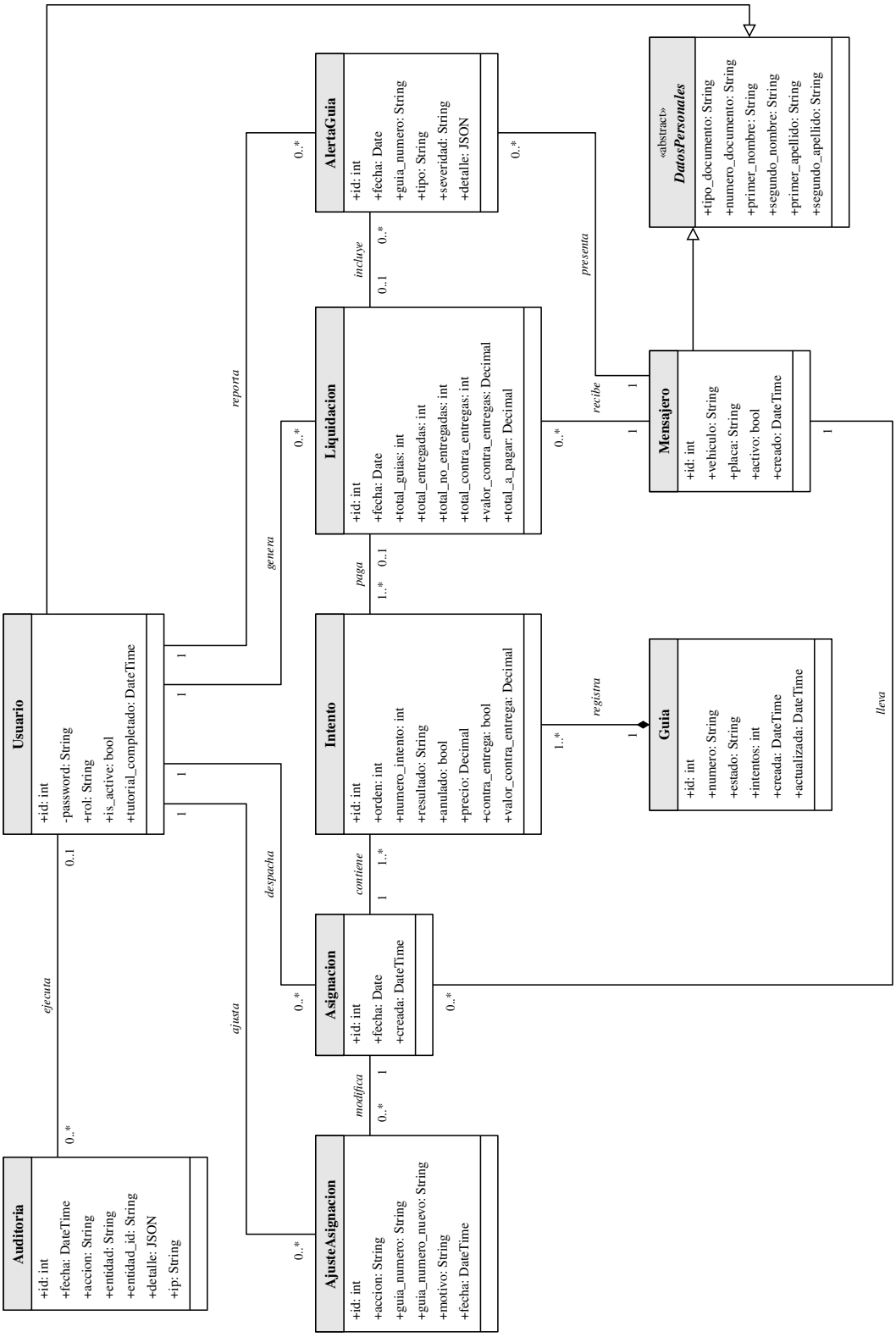
Apéndice C. Casos de Uso

El diagrama, elaborado en UML 2.5, relaciona los dos usuarios del sistema, Administrador y Coordinador de despacho, con los ocho casos de uso especificados en las Tablas 16 a 23. El mensajero y el destinatario no figuran como actores porque no interactúan con el sistema.



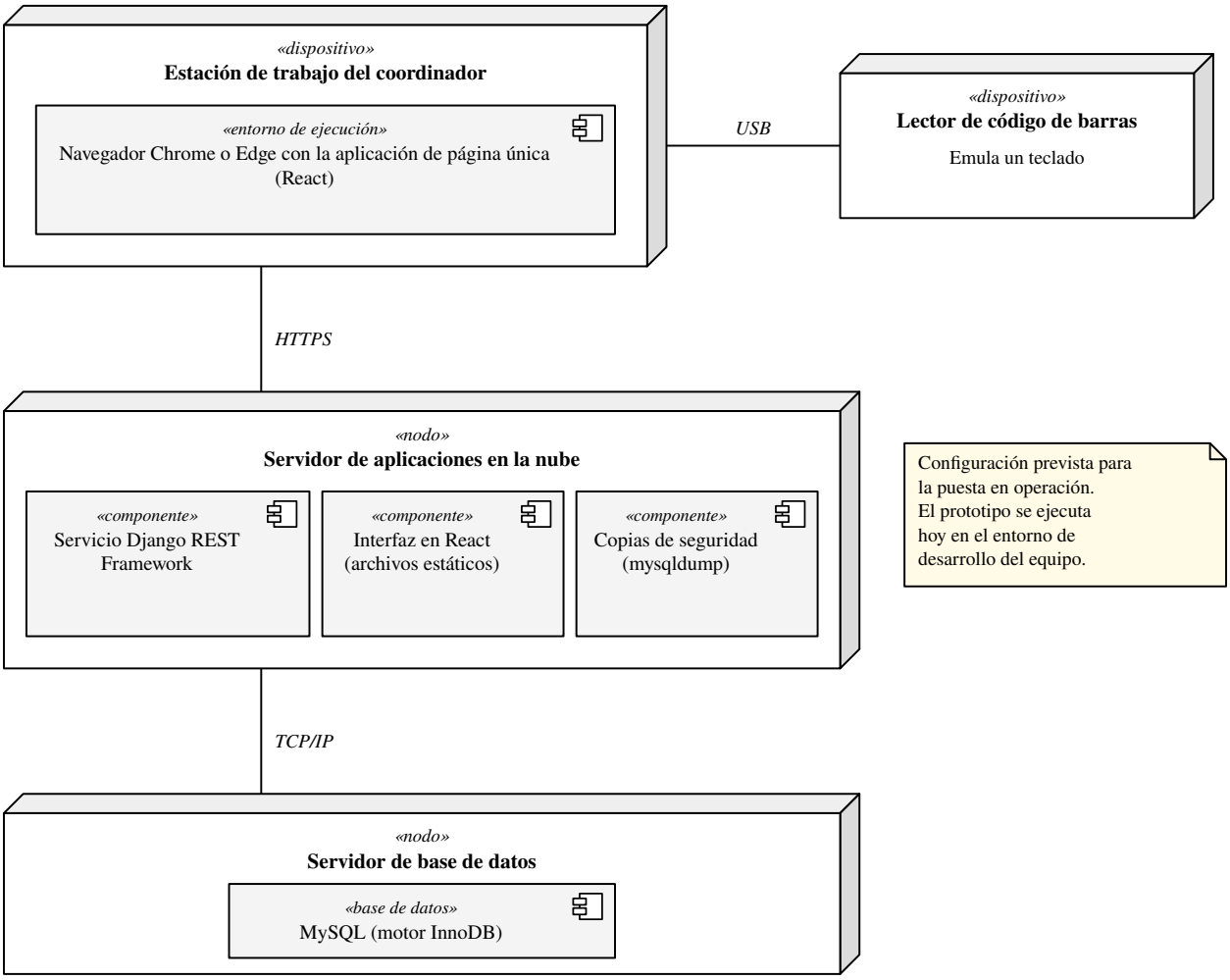
Apéndice D. Diagrama de Clases

El diagrama de clases, en UML 2.5, presenta las nueve clases de dominio del modelo implementado con sus atributos, que corresponden a los campos de los modelos de Django, y sus multiplicidades. Usuario y Mensajero heredan de la clase abstracta DatosPersonales los datos de identificación; por ser abstracta, no tiene tabla propia en la base de datos. La relación entre Guia e Intento es una composición: los intentos forman el historial de la guía y no existen sin ella. Las clases no incluyen métodos de negocio, porque las reglas residen en los módulos de servicios del servidor (sección 4.6). Las claves foráneas no se listan como atributos, porque las representan las asociaciones.


«abstract»
DatosPersonales
+tipo_documento: String
+numero_documento: String
+primer_nombre: String
+segundo_nombre: String
+primer_apellido: String
+segundo_apellido: String
AlertaGuia
+id: int
+fecha: Date
+guia_numero: String
+tipo: String
+severidad: String
+detalle: JSON
Liquidacion
+id: int
+fecha: Date
+total_guias: int
+total_entregadas: int
+total_no_entregadas: int
+total_contra_entregas: int
+valor_contra_entregas: Decimal
+total_a_pagar: Decimal
Mensajero
+id: int
+vehiculo: String
+placa: String
+activo: bool
+creado: DateTime
Usuario
+id: int
-password: String
+rol: String
+is_active: bool
+tutorial_completado: DateTime
Intento
+id: int
+orden: int
+numero_intento: int
+resultado: String
+anulado: bool
+precio: Decimal
+contra_entrega: bool
+valor_contra_entrega: Decimal
Guia
+id: int
+numero: String
+estado: String
+intentos: int
+creada: DateTime
+actualizada: DateTime
Asignacion
+id: int
+fecha: Date
+creada: DateTime
Auditoria
+id: int
+fecha: DateTime
+accion: String
+entidad: String
+entidad_id: String
+detalle: JSON
+ip: String
AjusteAsignacion
+id: int
+accion: String
+guia_numero: String
+guia_numero_nuevo: String
+motivo: String
+fecha: DateTime
reporta
genera
presenta
incluye
paga
recibe
registra
despacha
contiene
modifica
ejecuta
ajusta
lleva
0..*
1
0..1
1..*

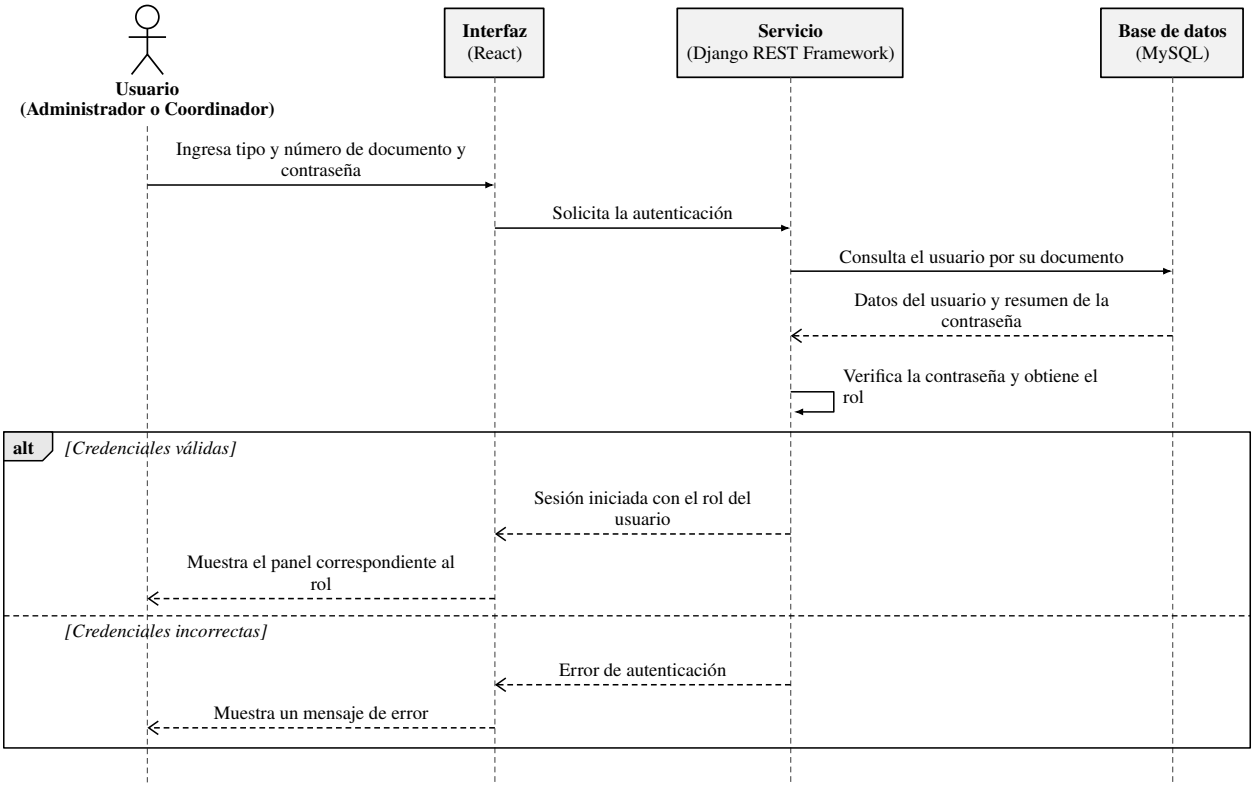
Apéndice E. Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue, en UML 2.5, muestra la configuración prevista para la puesta en operación: la estación de trabajo del coordinador, con el navegador y el lector de código de barras; el servidor de aplicaciones en la nube, que aloja el servicio, los archivos de la interfaz y las copias de seguridad; y el servidor de base de datos MySQL. Los recibos no se generan en el servidor: el navegador los presenta como páginas listas para imprimir. Como se indica en la sección 1.5, el prototipo se ejecuta hoy en el entorno de desarrollo del equipo.



Apéndice F. Diagrama de Secuencia – Login

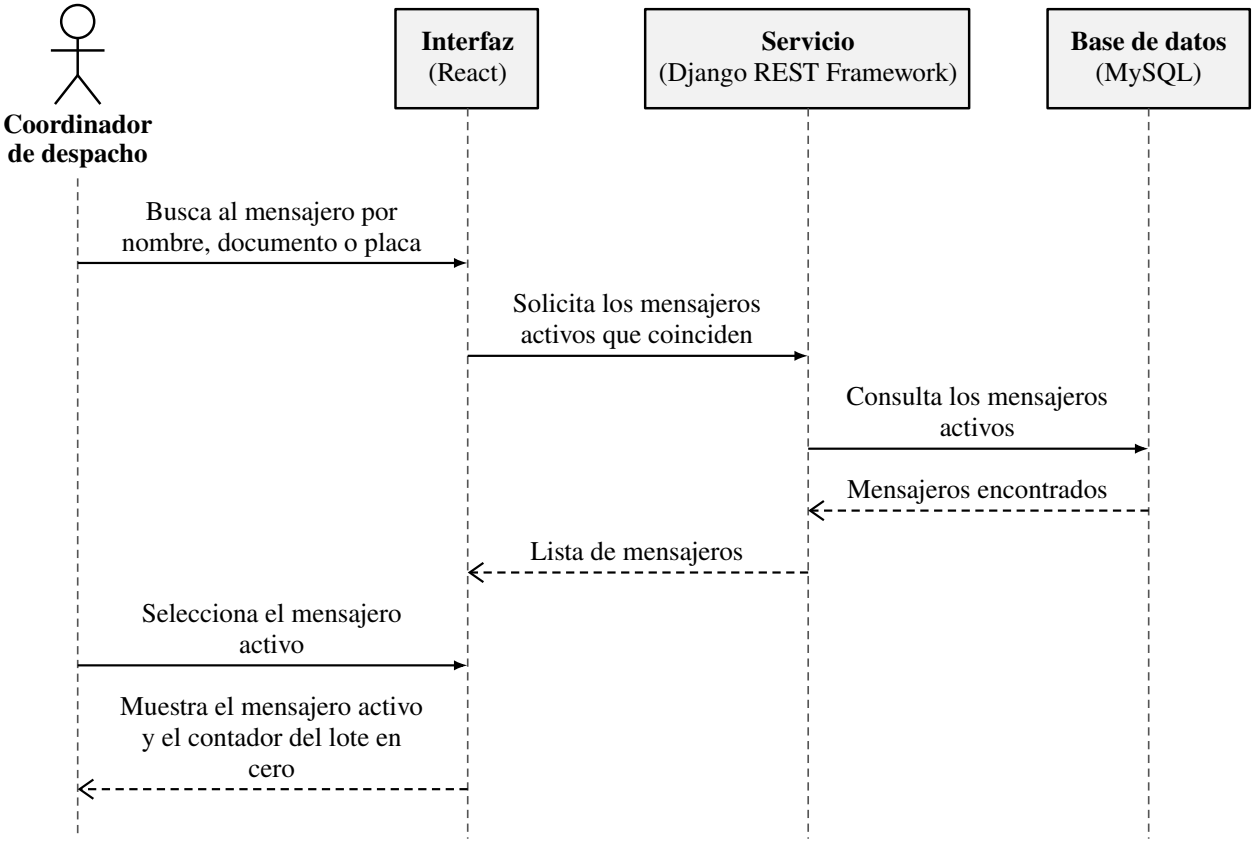
El diagrama modela el inicio de sesión (caso de uso 1): el usuario ingresa el tipo y el número de su documento y su contraseña, el servicio verifica las credenciales contra la base de datos y la interfaz muestra el panel correspondiente a su rol.



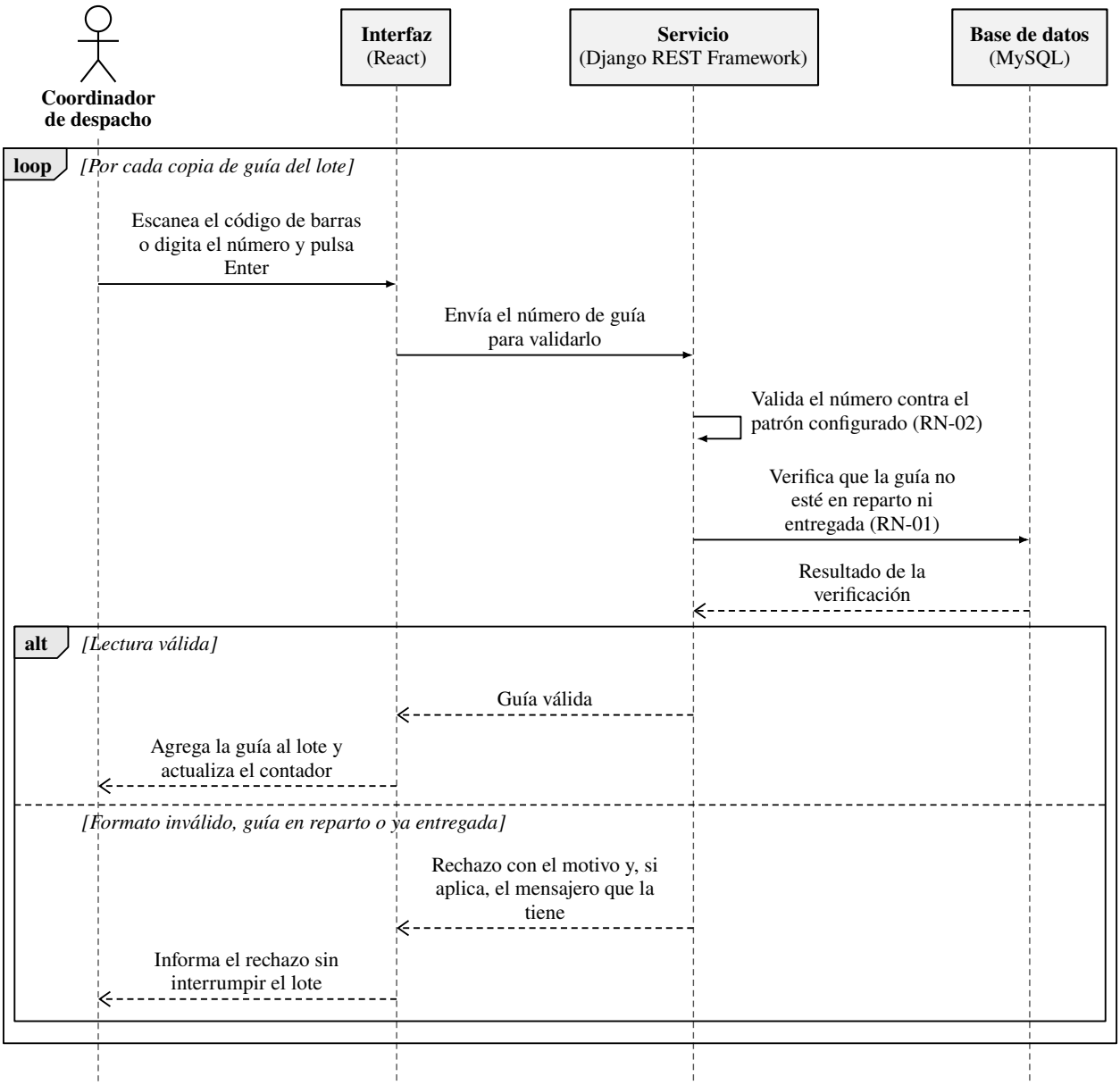
Apéndice G. Diagrama de Secuencia – Asignación de Guías

El diagrama modela el registro de salida y la asignación de guías (casos de uso 2 y 4) y, por su extensión, se presenta en tres partes. En la primera, el coordinador selecciona al mensajero activo. En la segunda, escanea las copias del lote; cada lectura se valida en el servidor contra el patrón del número de guía (RN-02) y contra el estado de la guía (RN-01), y una lectura rechazada se informa sin interrumpir el lote. En la tercera, el cierre del lote genera el reporte de salida, con un intento por cada guía, y el recibo de salida, que se imprime en dos copias.

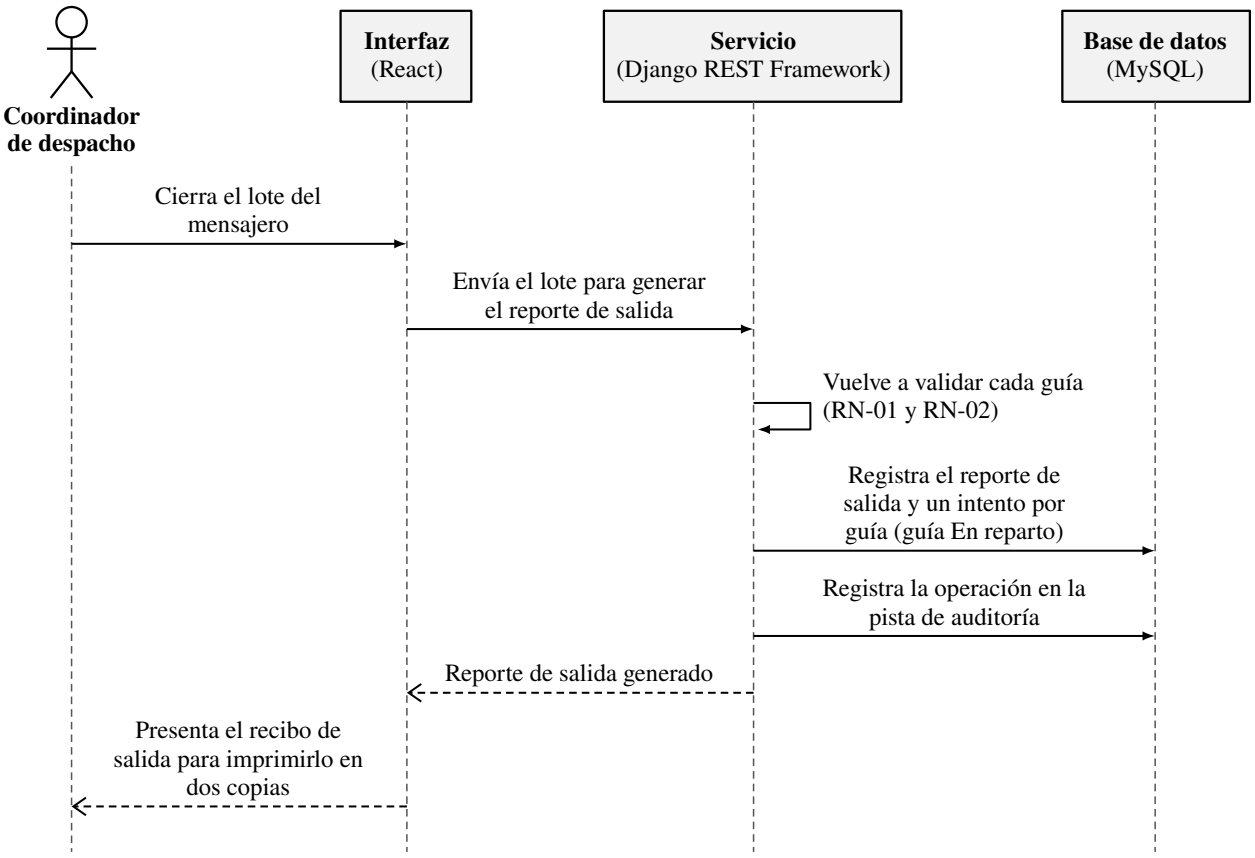
Parte 1. Selección del mensajero activo



Parte 2. Escaneo y validación del lote

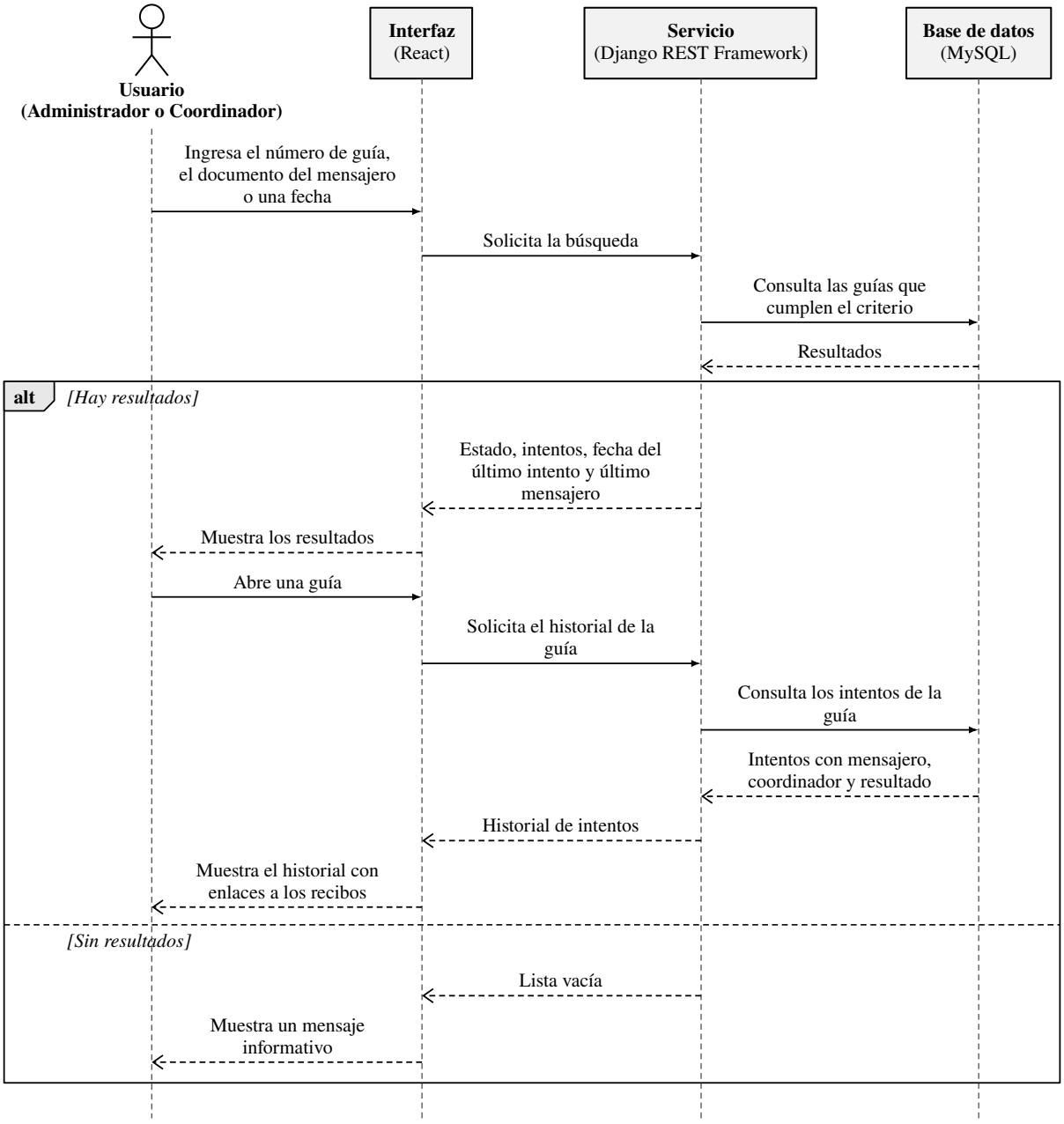


Parte 3. Cierre del lote y reporte de salida



Apéndice H. Diagrama de Secuencia – Consultar Guía

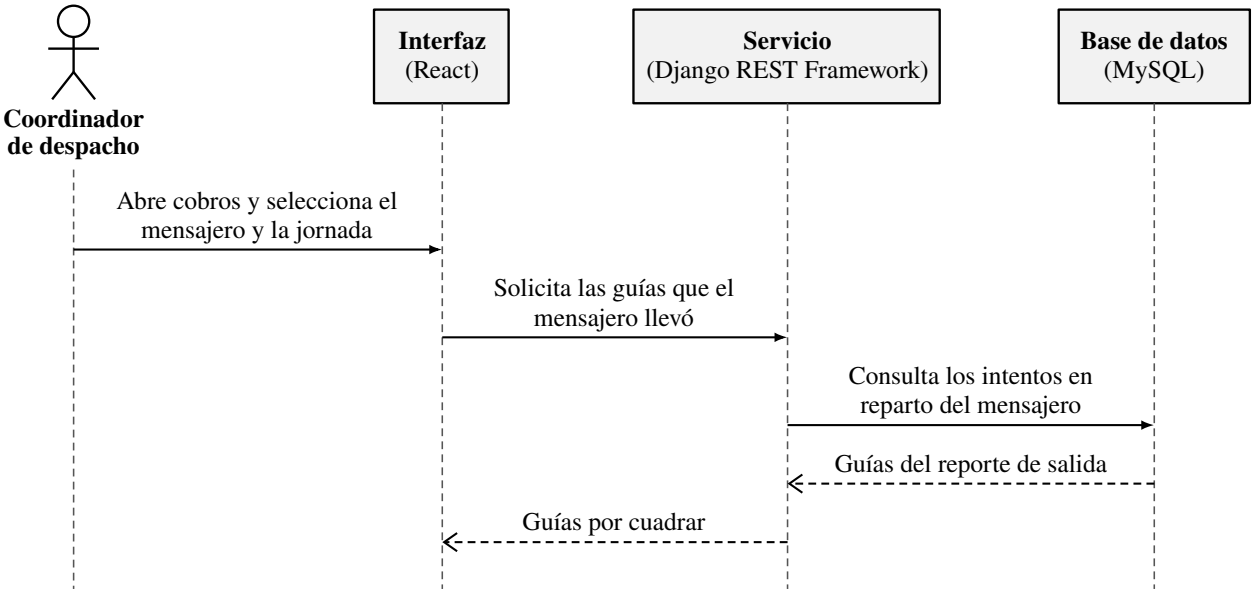
El diagrama modela la consulta de guías (caso de uso 6) por número de guía, por documento del mensajero o por fecha. Los resultados presentan el estado, el número de intentos, la fecha del último intento y el último mensajero; al abrir una guía se despliega su historial de intentos con los enlaces a los recibos de salida y de cobro.



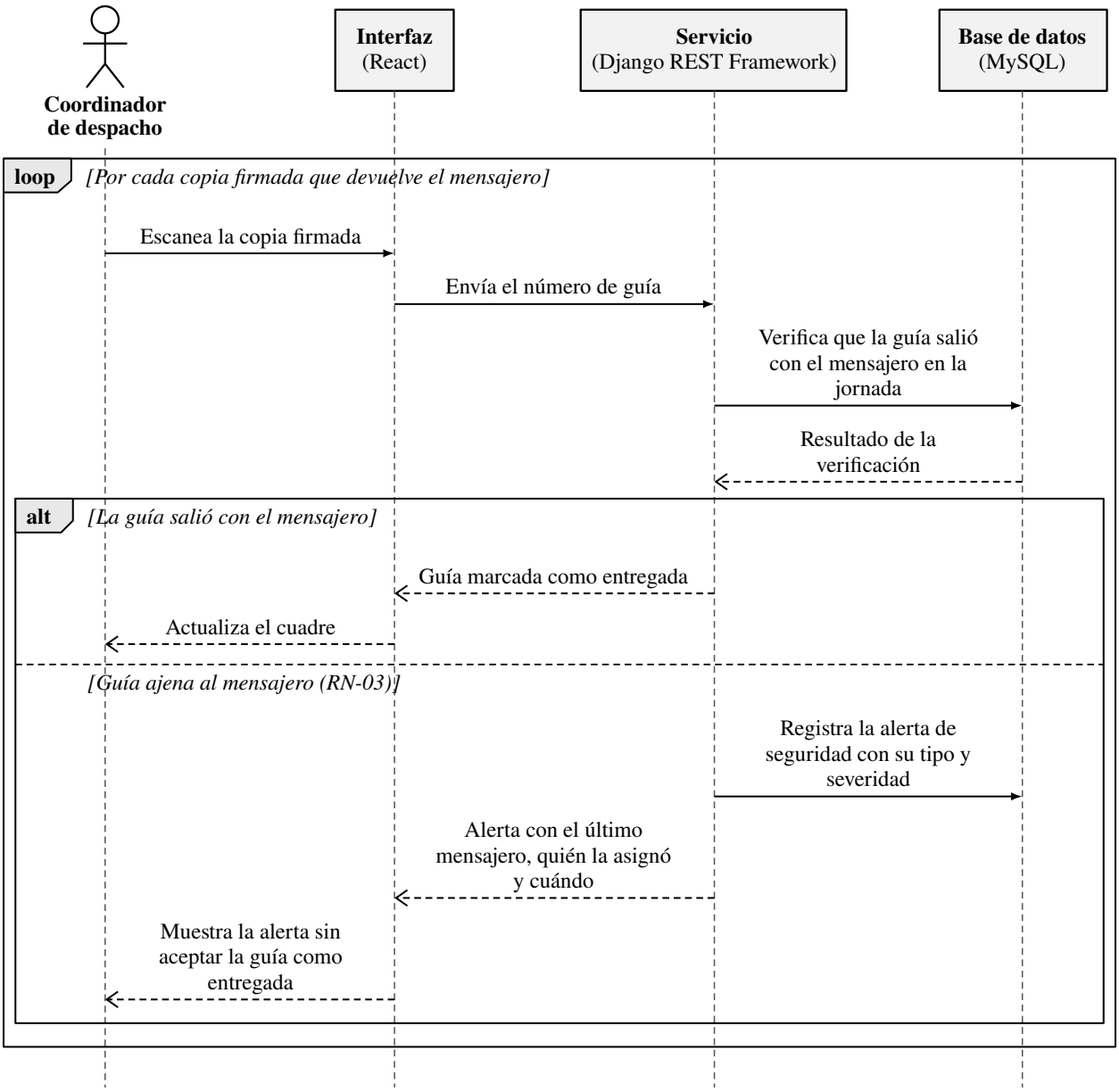
Apéndice I. Diagrama de Secuencia – Generar Recibo de Cobro

El diagrama modela el cuadre de retorno y la generación del recibo de cobro (caso de uso 7) y se presenta en tres partes. En la primera, el coordinador carga las guías que el mensajero llevó. En la segunda, escanea las copias firmadas que devuelve el mensajero; la copia de una guía que no salió con él no se acepta como entregada y genera una alerta de seguridad (RN-03). En la tercera, al confirmar el cuadre, las guías no escaneadas quedan como no entregadas y pueden asignarse de nuevo como otro intento (RN-08); el servicio calcula el pago (RN-06) y registra la liquidación, y la interfaz presenta el recibo listo para imprimir en dos copias.

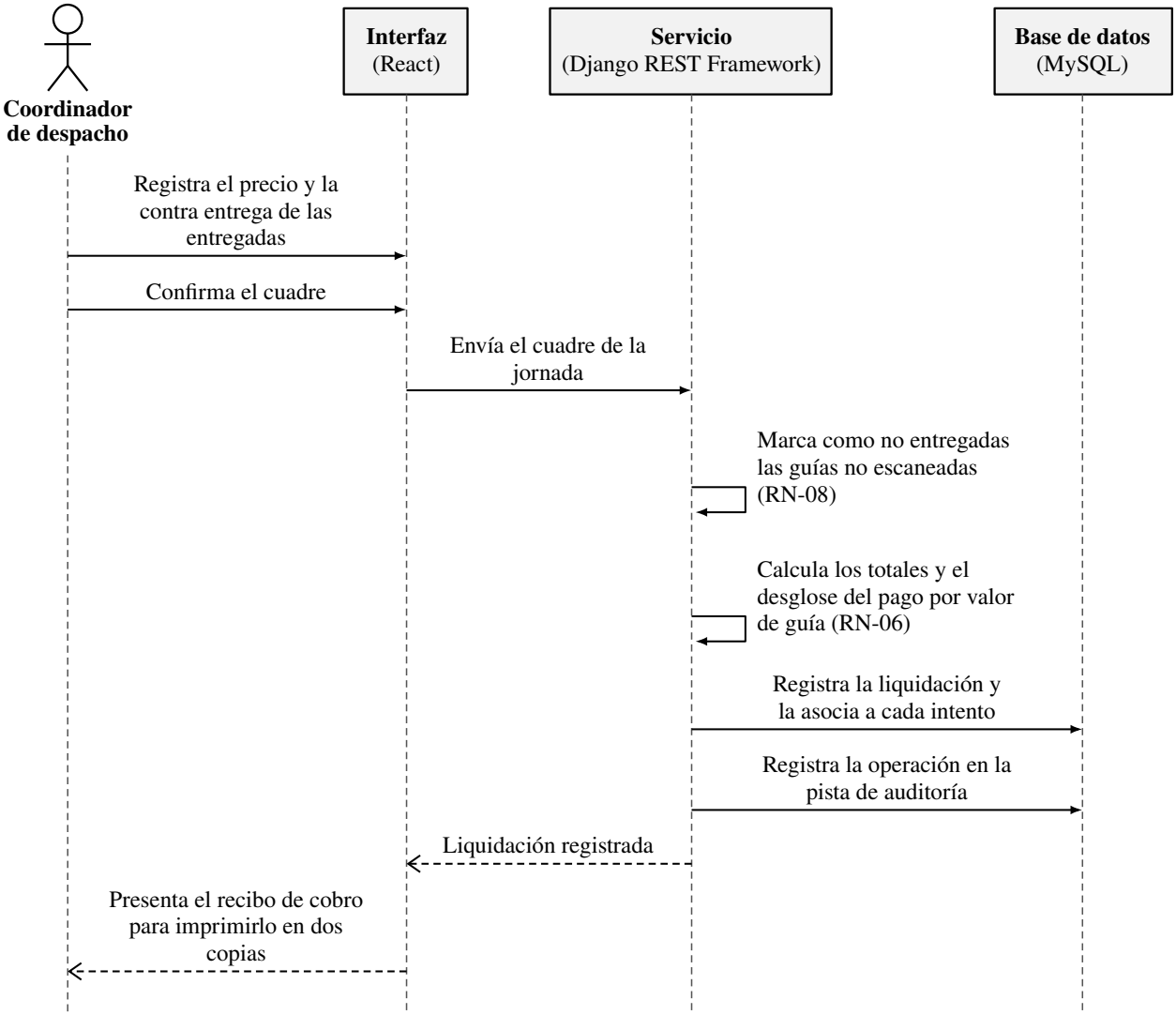
Parte 1. Carga de las guías del mensajero



Parte 2. Escaneo de las copias firmadas

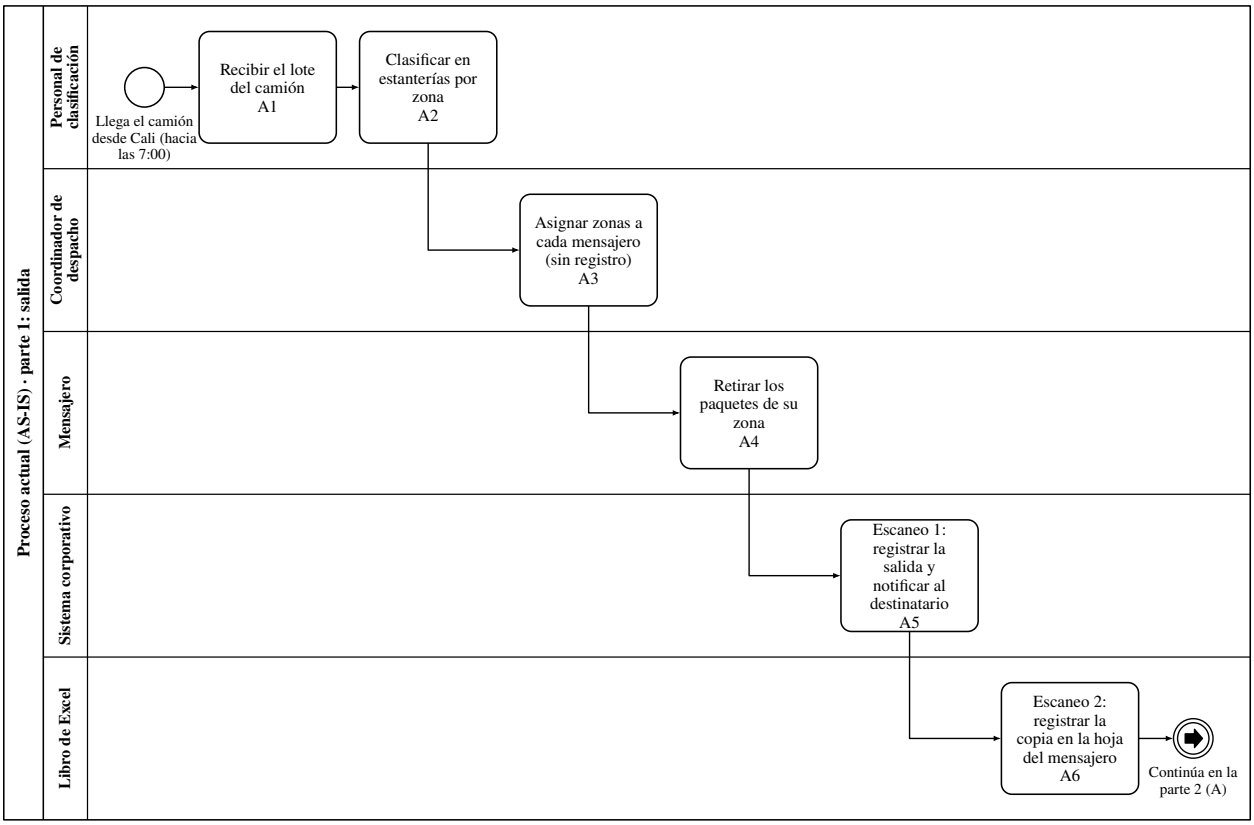


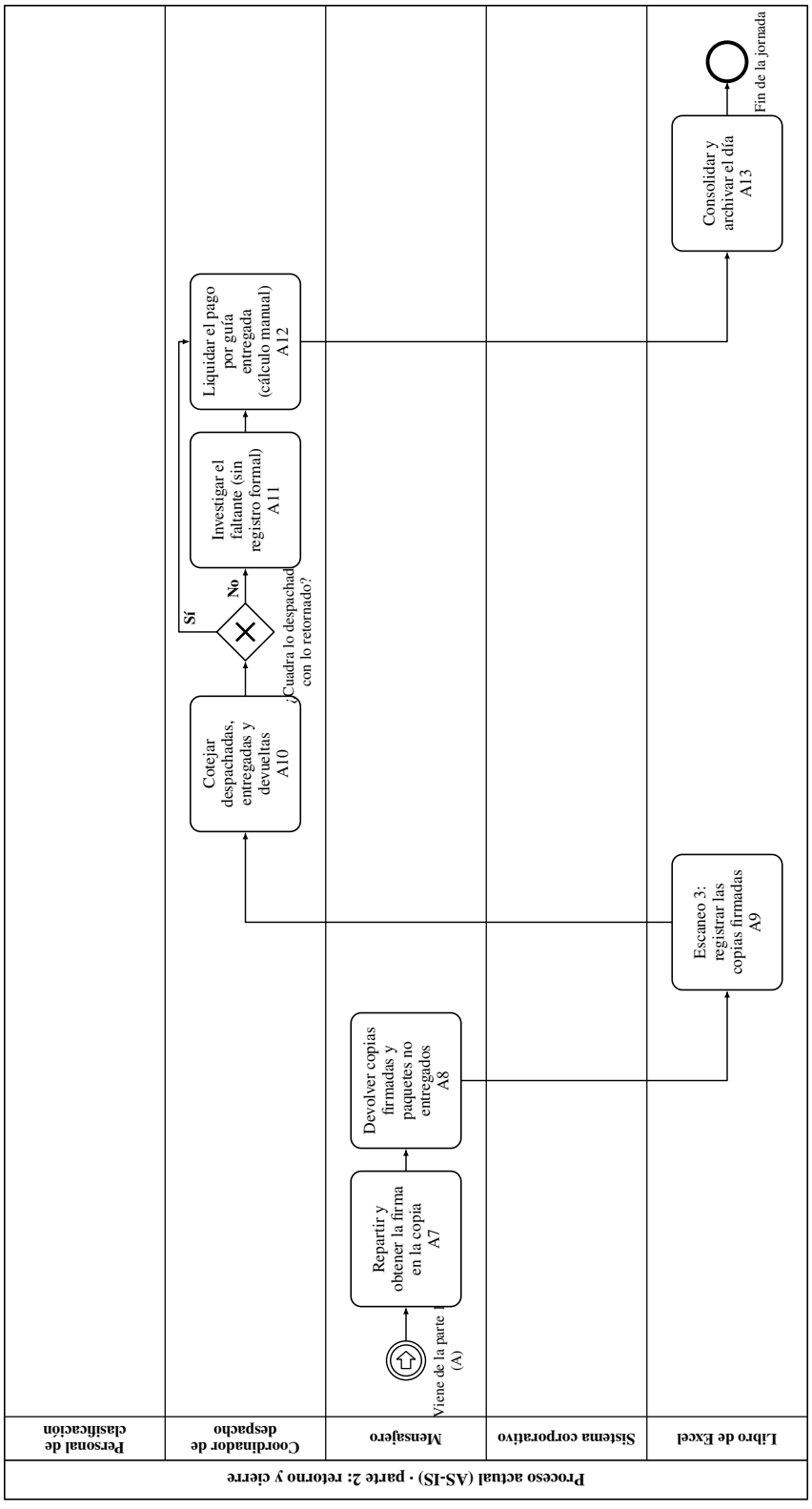
Parte 3. Confirmación del cuadre y liquidación



Apéndice J. Diagrama BPMN del proceso actual (AS-IS)

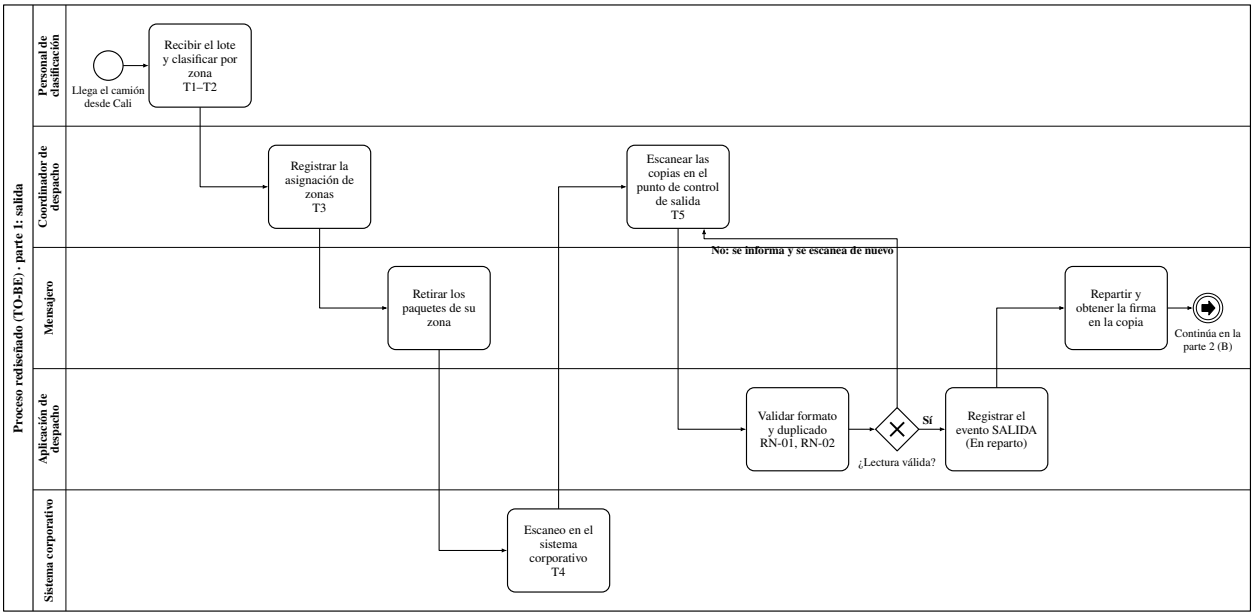
El proceso actual se modela en notación BPMN 2.0, con un carril para cada participante y soporte de información: el personal de clasificación, el coordinador de despacho, el mensajero, el sistema corporativo y el libro de Excel. Por su extensión, el diagrama se divide en dos partes, la salida y el retorno con el cierre de la jornada, unidas por un evento de enlace. Las actividades se identifican con los códigos de la Tabla 7.

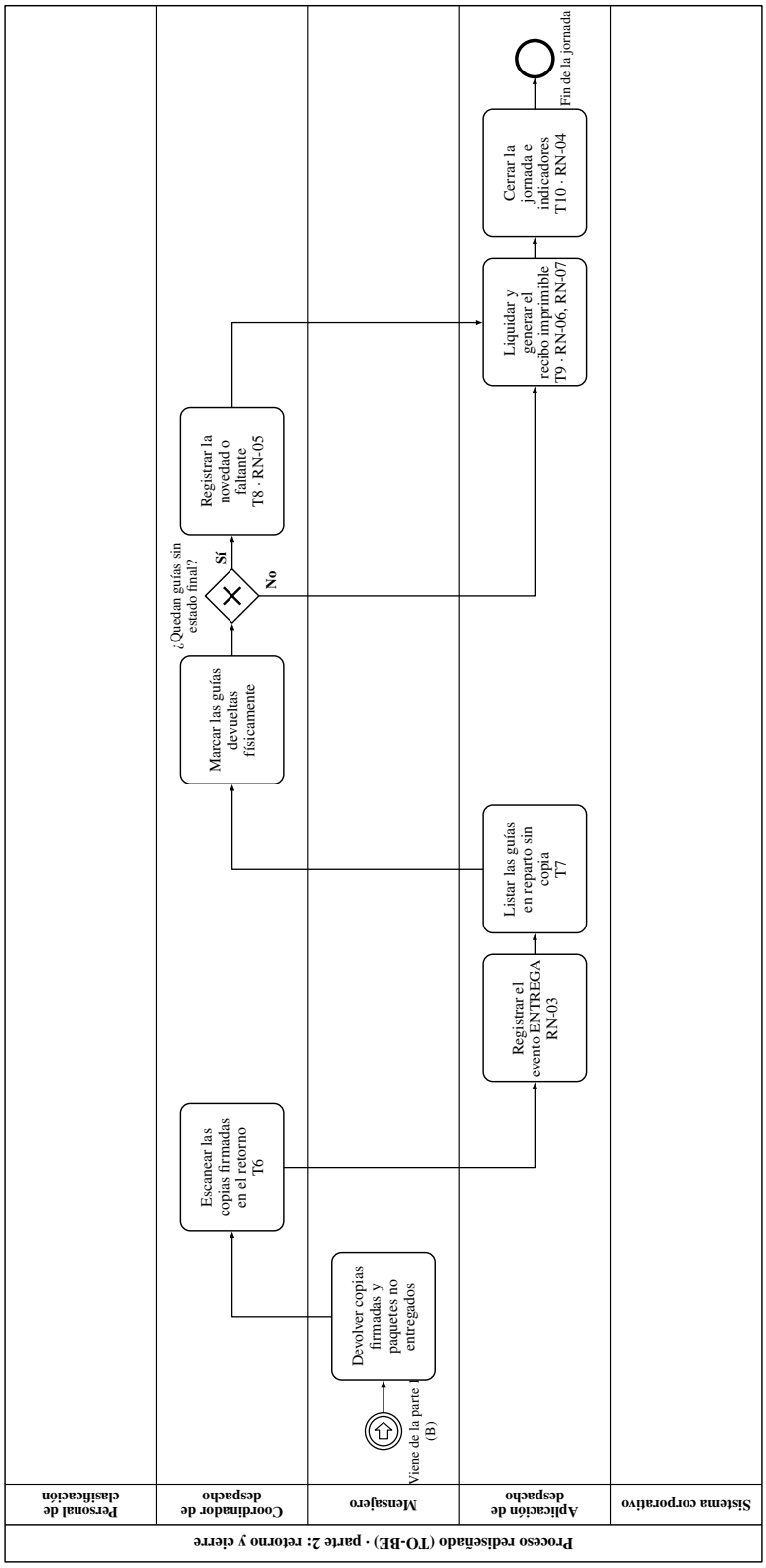



Proceso actual (AS-IS) · parte 2: retorno y cierre
Libro de Excel
Sistema corporativo
Mensajero
Coordinador de despacho
Personal de clasificación
Viene de la parte 1 (A)
Repartir y obtener la firma en la copia A7
Devolver copias firmadas y paquetes no entregados A8
Escaneo 3: registrar las copias firmadas A9
Cotejar despachadas, entregadas y devueltas A10
¿Cuadra lo despachado con lo retornado?
Sí
No
Investigar el faltante (sin registro formal) A11
Liquidar el pago por guía entregada (cálculo manual) A12
Consolidar y archivar el día A13
Fin de la jornada

Apéndice K. Diagrama BPMN del proceso rediseñado (TO-BE)

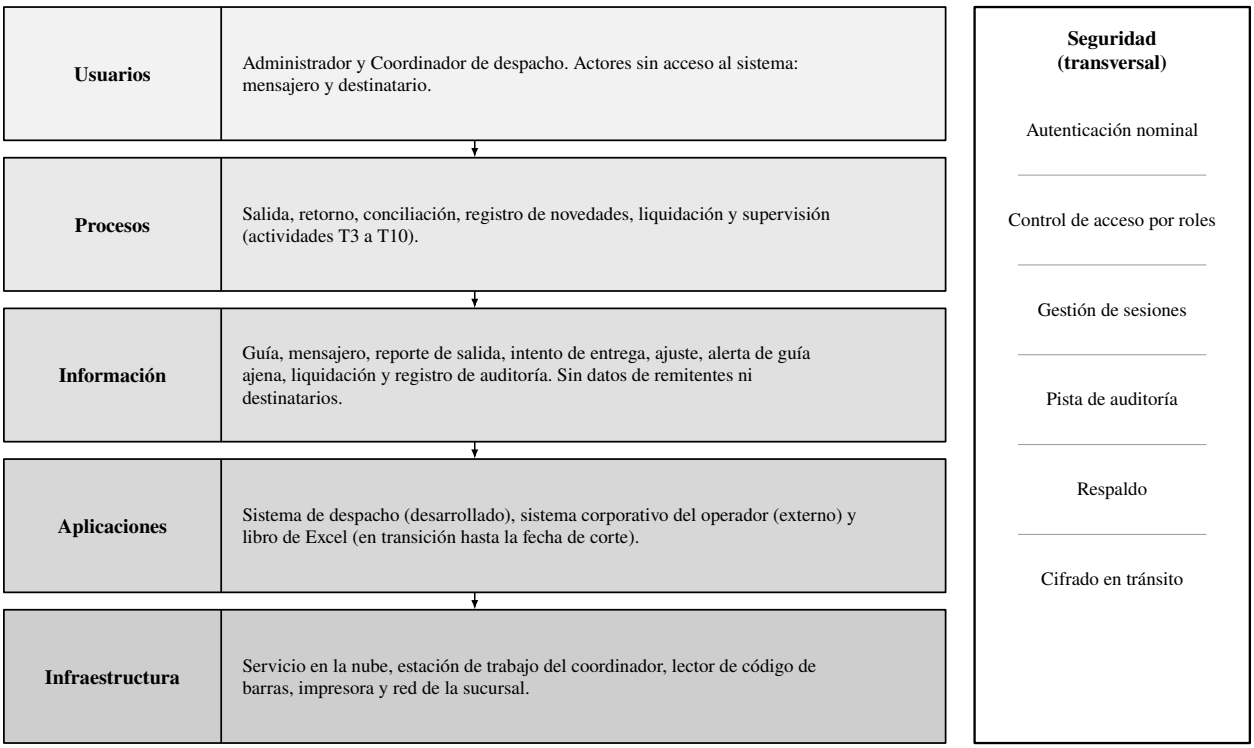
El proceso rediseñado se modela en notación BPMN 2.0, con los dos puntos de control de salida y de retorno, la validación de cada lectura y las reglas de negocio que gobiernan cada actividad. Como el anterior, se divide en dos partes unidas por un evento de enlace, y sus actividades se identifican con los códigos de la Tabla 11.




Proceso rediseñado (TO-BE) · parte 2: retorno y cierre
Sistema corporativo
Aplicación de despacho
Mensajero
Coordinador de despacho
Personal de clasificación
Viene de la parte 1 (B)
Devolver copias firmadas y paquetes no entregados
Escanear las copias firmadas en el retorno T6
Registrar el evento ENTREGA RN-03
Listar las guías en reparto sin copia T7
Marcar las guías devueltas físicamente
¿Quedan guías sin estado final?
Sí
No
Registrar la novedad o faltante T8 · RN-05
Liquidar y generar el recibo imprimible T9 · RN-06, RN-07
Cerrar la jornada e indicadores T10 · RN-04
Fin de la jornada

Apéndice L. Arquitectura integral por capas

La representación gráfica de la arquitectura integral muestra las cinco capas descritas en la Tabla 24 y la seguridad como dimensión transversal.



Las flechas indican que cada capa se apoya en la inmediatamente inferior.

Apéndice M. Casos de prueba

Las pruebas automatizadas del servicio se ejecutaron el 27 de octubre de 2026 con el comando `python manage.py test` del marco Django, que creó una base de datos de prueba (`test_despacho`), le aplicó las migraciones del prototipo, ejecutó las 39 pruebas en 16,3 segundos y eliminó la base al terminar; las 39 terminaron sin fallos. La Tabla 41 las agrupa por archivo y relaciona cada una con el requisito, la regla de negocio o la sección del diseño que verifica. El nombre de cada prueba es el del método correspondiente en el código fuente.

Tabla 41

Pruebas automatizadas del servicio y resultado de su ejecución

ID	Prueba	Comportamiento verificado	Requisito o regla	Resultado
apps/core/tests/test_administracion.py (AuditoriaTests, EliminarMensajeroTests y RespaldosTests)				
P-01	`test_solo_admin_y_filtros`	Solo el administrador consulta la pista de auditoría, y los filtros devuelven los registros esperados	Sección 4.9, RF-08	Aprobada
P-02	`test_admin_elimina_mensajero_sin_historial`	El administrador puede eliminar un mensajero que nunca salió a reparto	RF-09	Aprobada
P-03	`test_con_historial_no_se_elimina`	Un mensajero con salidas registradas no se elimina, para conservar su historial	RF-09	Aprobada
P-04	`test_coordinador_no_elimina`	El coordinador no puede eliminar mensajeros	RF-08, RF-09	Aprobada
P-05	`test_copia_alterada_no_es_integra`	Una copia de seguridad modificada después de creada no supera la verificación de su huella	Sección 4.11	Aprobada
P-06	`test_crear_listar_verificar_descargar_y_retencion`	Una copia se crea, se lista, se verifica y se descarga, y solo se conservan las más recientes	Sección 4.11	Aprobada
P-07	`test_fallo_de_mysqldump`	El sistema informa el error cuando falla la generación de la copia con `mysqldump`	Sección 4.11	Aprobada
P-08	`test_nombres_no_validos_y_permisos`	Se rechazan nombres de archivo de copia no válidos y solo el administrador accede a las copias	Sección 4.11, RNF-02	Aprobada
apps/core/tests/test_metricas.py (ContraEntregasPorJornadaTests)				
P-09	`test_cada_jornada_arranca_en_cero_y_el_rango_acumula`	Los totales de contra entrega se calculan por jornada, parten de cero cada día y se acumulan en un rango de fechas	RF-05	Aprobada
apps/guias/tests/test_conciliacion.py (ConciliacionTests)				
P-10	`test_detalle_en_orden_de_salida_sin_guias_anuladas`	El detalle de un mensajero presenta las guías en el orden de salida y excluye las anuladas por un ajuste	RF-04	Aprobada

Tabla 41 *(continuación)*

ID	Prueba	Comportamiento verificado	Requisito o regla	Resultado
P-11	`test_fecha_invalida_y_sin_sesion`	La conciliación rechaza fechas no válidas y peticiones sin sesión iniciada	RF-04, RNF-02	Aprobada
P-12	`test_guias_sin_estado_final_de_jornadas_anteriores`	Se señalan las guías que siguen en reparto desde jornadas anteriores sin estado final	RN-04 (parcial)	Aprobada
P-13	`test_resumen_por_mensajero_y_cuadre`	El resumen por mensajero calcula las guías despachadas, entregadas, no entregadas y en reparto, y el estado del cuadre	RF-04	Aprobada
apps/guias/tests/test_flujo.py (FlujoDespachoTests)				
P-14	`test_asignacion_pone_guias_en_ruta_y_devuelve_recibo`	Al asignar un lote, las guías pasan a En reparto y el servicio devuelve el recibo de salida	RF-01, RF-02	Aprobada
P-15	`test_cobro_con_desglose_contra_entrega_y_reintento`	El cobro calcula el pago con su desglose y las contra entregas, y una guía no entregada puede salir de nuevo como otro intento	RF-06, RN-06, RN-08	Aprobada
P-16	`test_cobro_rechaza_datos_incompletos`	El cobro se rechaza cuando faltan datos obligatorios	RF-06	Aprobada
P-17	`test_formato_invalido_y_repetidas`	Se rechazan los números con formato inválido y las guías repetidas	RN-02	Aprobada
P-18	`test_guia_en_ruta_no_se_asigna_a_otro_mensajero`	Una guía en reparto con un mensajero no puede asignarse a otro, y el rechazo indica con quién está (Tabla 33)	RN-01	Aprobada
P-19	`test_metricas_y_busquedas`	El tablero calcula los indicadores y la búsqueda de guías devuelve los resultados esperados	RF-03, RF-05	Aprobada
P-20	`test_sin_sesion_no_hay_acceso`	Sin sesión iniciada, el servicio niega el acceso a las rutas protegidas	RF-08, RNF-02	Aprobada
P-21	`test_solo_el_administrador_ajusta_y_queda_constancia`	Solo el administrador ajusta un reporte de salida, y el ajuste queda registrado con su motivo	RN-07	Aprobada
apps/liquidaciones/tests/test_alertas.py (AlertasGuiaAjenaTests)				
P-22	`test_clasifica_cada_caso_con_la_informacion_de_la_guia`	Cada guía ajena presentada en el cobro se clasifica en su tipo de alerta, con la información de la guía	RN-03	Aprobada
P-23	`test_codigo_sin_formato_de_guia_no_crea_alerta`	Un código sin formato de número de guía no genera alerta	RN-02, RN-03	Aprobada
P-24	`test_guia_propia_de_otra_jornada_es_alerta_baja`	Una guía del mismo mensajero asignada en otra fecha genera una alerta de severidad baja	RN-03	Aprobada
P-25	`test_no_duplica_y_queda_en_el_recibo_de_cobro_y_en_metricas`	La misma guía ajena no duplica la alerta, y la alerta figura en el recibo de cobro y en las métricas	RN-03, RF-05, RF-07	Aprobada
apps/mensajeros/tests/test_mensajeros.py (MensajerosTests)				

Tabla 41 *(continuación)*

ID	Prueba	Comportamiento verificado	Requisito o regla	Resultado
P-26	`test_busqueda_predictiva_por_nombre_sin_tildes_solo_activos`	La búsqueda de mensajeros por nombre ignora las tildes y devuelve solo los activos	RF-02, RF-09	Aprobada
P-27	`test_crea_y_normaliza_nombre_y_placa`	Al crear un mensajero, el nombre y la placa se guardan en un formato normalizado	RF-09	Aprobada
P-28	`test_documento_y_placa_unicos`	No se admiten dos mensajeros con el mismo documento ni con la misma placa	RF-09	Aprobada
P-29	`test_formato_de_placa_segun_vehiculo`	El formato de la placa se valida según el tipo de vehículo	RF-09	Aprobada
P-30	`test_solo_el_administrador_crea_y_edita`	Solo el administrador crea y edita mensajeros	RF-08, RF-09	Aprobada
apps/usuarios/tests/test_cuenta.py (CuentaTests)				
P-31	`test_cambio_de_contrasena`	El usuario puede cambiar su contraseña	RF-08, RNF-02	Aprobada
P-32	`test_cuenta_exige_sesion`	Las operaciones de la cuenta exigen sesión iniciada	RF-08	Aprobada
P-33	`test_usuario_nuevo_ve_el_recorrido_hasta_terminarlo`	Un usuario nuevo ve el recorrido guiado hasta completarlo	Función adicional	Aprobada
apps/usuarios/tests/test_gestion.py (GestionUsuariosTests)				
P-34	`test_crea_coordinador_que_puede_iniciar_sesion`	El administrador crea un coordinador que luego puede iniciar sesión	RF-08	Aprobada
P-35	`test_no_puede_desactivarse_a_si_mismo_y_coordinador_no_gestiona`	Un usuario no puede desactivar su propia cuenta y el coordinador no gestiona usuarios	RF-08	Aprobada
P-36	`test_valida_contrasena_y_documento_repetido`	Al crear un usuario se valida la contraseña y se rechaza un documento ya registrado	RF-08, RNF-02	Aprobada
apps/usuarios/tests/test_login.py (LoginPorDocumentoTests)				
P-37	`test_inicia_sesion_con_tipo_y_numero_de_documento`	El usuario inicia sesión con el tipo y el número de su documento	RF-08	Aprobada
P-38	`test_rechaza_tipo_equivocado_clave_equivocada_o_documento_inexistente`	Se rechaza el ingreso con un tipo de documento equivocado, una contraseña equivocada o un documento inexistente	RF-08, RNF-02	Aprobada
P-39	`test_sesion_publica_lista_tipos_de_documento`	Sin sesión, el servicio entrega los tipos de documento para el formulario de ingreso	RF-08	Aprobada

Nota. Ejecución del 27 de octubre de 2026 sobre MySQL 8.0. La regla RN-05 no tiene prueba porque no se implementó (sección 5.4). La interfaz no cuenta con pruebas automatizadas: se verificó de forma manual (Tabla 32), y su compilación de producción con Vite terminó sin errores.

Apéndice N. Datos de la campaña de medición de la línea base

Este apéndice reúne el protocolo y los formatos de la campaña de medición diseñada en la Tabla 8, así como las tablas en las que se consignan sus datos, de modo que cada valor de la Tabla 9 pueda rastrearse hasta las observaciones que lo originan: se construyeron a partir de los volúmenes descritos en el diagnóstico, de hasta 750 guías y 15 mensajeros por jornada, y del tiempo de liquidación de 45 minutos reportado en la entrevista, con el único fin de mostrar cómo se registran y se procesan los datos.

Protocolo de cronometraje. La observación se extiende durante no menos de cinco días hábiles, que incluyan jornadas de volumen alto y bajo, y la realiza un observador distinto del coordinador, para no alterar su trabajo. Cada medición se registra por mensajero, lo que permite precisar si el valor de 45 minutos obtenido en la entrevista corresponde a la liquidación de un mensajero o a la de toda la jornada. Los puntos de inicio y de fin de cada actividad se fijan en la Tabla 42. Las interrupciones ajenas a la actividad, como una llamada o un corte de internet, se anotan y se descuentan de la duración.

Tabla 42
Puntos de inicio y de fin del cronometraje de cada actividad

Actividad	Inicio	Fin	Unidad de registro
A6. Escaneo de salida	El coordinador toma la primera copia del lote del mensajero	Queda registrada en el libro de Excel la última guía del lote	Minutos por mensajero y número de guías del lote
A9 y A10. Cotejo al retorno	El mensajero entrega las copias firmadas y los paquetes devueltos	El coordinador termina de marcar en el libro las guías entregadas y devueltas del mensajero	Minutos por mensajero
A12. Liquidación	El coordinador abre la hoja del mensajero para liquidar	El coordinador obtiene el valor que debe pagarse al mensajero	Minutos por mensajero y total de la jornada
Búsqueda histórica	Se entrega al coordinador el número de una guía de semanas anteriores	El coordinador informa el estado y el mensajero de la guía, o declara que no la encuentra	Segundos por guía

Nota. Los códigos de actividad corresponden a la caracterización del proceso actual (Tabla 7).

Cada observación se anota en una hoja de registro con los campos fecha, actividad, código del mensajero (M01 a M15, sin su nombre), número de guías, hora de inicio, hora de fin, tiempo

de interrupción y observaciones. La Tabla 43 consolida esos registros por jornada.

Tabla 43
Resultados del cronometraje por jornada

Medida	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Promedio
Día de la semana	Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	—
Guías despachadas	712	655	748	690	701	701,2
Mensajeros con salida	15	14	15	15	15	14,8
Escaneo de salida: minutos por mensajero	3,6	3,3	3,8	3,4	3,4	3,5
Escaneo de salida: segundos por guía	4,6	4,2	4,6	4,4	4,4	4,4
Cotejo al retorno: minutos por mensajero	4,2	3,7	4,3	3,9	3,9	4,0
Liquidación: minutos por mensajero	3,1	2,8	3,2	3,0	2,9	3,0
Liquidación: minutos por jornada	46,5	39,2	48,0	45,0	43,5	44,4
Tiempo diario en A6, A9, A10 y A12 (horas)	2,73	2,29	2,83	2,58	2,55	2,59

Nota. Los valores por mensajero son el promedio de los mensajeros observados en la jornada. El promedio de los cinco días es el valor que se trasladaría a la Tabla 9, acompañado del rango observado. Con estos datos, los 45 minutos de la entrevista corresponderían a la liquidación de toda la jornada y no a la de un mensajero.

Prueba de búsqueda histórica. El observador selecciona al azar entre 10 y 20 números de guía de semanas anteriores en los libros de Excel, y el coordinador los busca con su procedimiento habitual. En la misma sesión se le pregunta cuántas consultas de guías antiguas atiende en un día normal, dato que requiere el cálculo económico del Apéndice O. Los resultados se resumen en la Tabla 44.

Tabla 44
Resultados de la prueba de búsqueda histórica

Medida	Valor
Guías buscadas	15
Antigüedad de las guías, en semanas (mínima y máxima)	2 y 8
Guías encontradas	12 (80 %)
Tiempo promedio de búsqueda, en segundos	372
Tiempo máximo de búsqueda, en segundos	915
Consultas de guías antiguas en un día normal, según el coordinador	4

Nota. El tiempo de las guías que no se encontraron se incluye en el promedio.

Errores en los libros históricos. Se procesa al menos un mes de libros de Excel con un programa que revisa cada fila según las reglas de la Tabla 45. La tasa se expresa por cada 1.000 guías registradas en el periodo, y el programa y su salida se conservan como evidencia del cálculo.

Tabla 45
Errores de registro en los libros históricos

Tipo de error	Regla de detección	Casos	Por cada 1.000 guías
Número duplicado	El mismo número aparece dos veces en la hoja del mismo mensajero en la misma jornada	71	3,96
Formato inválido	El número no cumple la longitud ni los caracteres de la regla RN-02	39	2,17
Celda vacía	Falta el número, el mensajero o el estado en una fila con datos	33	1,84
Guía en dos mensajeros	El mismo número aparece en las hojas de dos mensajeros en la misma jornada	16	0,89
Total		159	8,86

Nota. Tasa por cada 1.000 guías = casos ÷ guías registradas en el periodo × 1.000. Periodo analizado: 26 jornadas, con 17.940 guías registradas.

Faltantes y diferencias en la liquidación. Se obtienen del registro que lleva el coordinador y de una entrevista con el coordinador y el administrador, para los últimos tres a seis meses (Tabla 46).

Tabla 46
Faltantes y diferencias en la liquidación por mes

Mes	Faltantes	Resueltos	Días hasta la resolución	Diferencias o reclamos en la liquidación	Valor no recuperado ($)
Mes 1	3	2	6	2	210.000
Mes 2	2	2	4	1	95.000
Mes 3	4	3	7	3	320.000
Mes 4	1	1	3	1	60.000
Mes 5	3	2	5	2	180.000
Mes 6	2	1	8	1	215.000
Total	15	11	5,6 (promedio)	10	1.080.000

Nota. El valor no recuperado suma los faltantes que asumió la sucursal o el mensajero y los pagos efectuados por guías que no se entregaron. Anualizado, equivale a 2.160.000 pesos, que es el costo de los errores del proceso actual (E) en el Apéndice O.

Apéndice O. Memoria de cálculo de la evaluación económica

Este apéndice desarrolla el cálculo descrito en la sección 7.2: los parámetros, con su unidad y su fuente (Tabla 47); las fórmulas (Tabla 48), y los resultados en tres escenarios (Tabla 49). Los parámetros que dependen de la campaña de medición toman los valores ilustrativos del Apéndice N, de modo que los resultados de este apéndice ejemplifican el procedimiento y no constituyen la evaluación de la viabilidad, que sigue sujeta a la medición. Los supuestos con fuente pública (salario mínimo, jornada máxima legal, tarifa del servidor y tasa de cambio) corresponden a valores vigentes en octubre de 2026; los demás son supuestos ilustrativos. Los valores se expresan en pesos colombianos del año de la evaluación y no se descuentan, porque el horizonte de evaluación es corto.

Tabla 47
Parámetros del cálculo económico

Símbolo	Parámetro	Unidad	Fuente	Valor
m	Mensajeros con salida por jornada	mensajeros	Tabla 43	14,8
t_s	Tiempo de escaneo de salida en el proceso actual	min por mensajero	Tabla 43	3,5
t_c	Tiempo de cotejo al retorno en el proceso actual	min por mensajero	Tabla 43	4,0
t_l	Tiempo de liquidación en el proceso actual	min por mensajero	Tabla 43	3,0
q	Consultas de guías antiguas por día	consultas	Tabla 44	4
t_b	Tiempo de una búsqueda histórica en el proceso actual	min por consulta	Tabla 44	6,2
t'_s, t'_c, t'_l, t'_b	Tiempos de las mismas actividades con el sistema	las mismas	Supuesto ilustrativo a partir de la prueba con el usuario (Tabla 34); se reemplaza con la operación paralela (capítulo 8)	1,2; 1,5; 0,6; 0,1
D	Días de operación al año	días	Lunes a sábado de 2026, sin los 18 días festivos (supuesto)	295
c_h	Costo hora del coordinador, con carga prestacional	$/h	Salario mínimo de 2026 con prestaciones y aportes, sobre 182 horas al mes (véase el texto)	14.920
E	Costo anual de los errores en el proceso actual	$/año	Tabla 46, anualizada	2.160.000

Tabla 47 *(continuación)*

Símbolo	Parámetro	Unidad	Fuente	Valor
E'	Costo anual de los errores con el sistema	\$/año	Supuesto ilustrativo: la mitad de E; se mide en la operación paralela	1.080.000
h_d	Horas de desarrollo del prototipo	h	Supuesto ilustrativo; se reemplaza con el registro de horas del equipo	360
c_d	Tarifa de referencia del desarrollo	\$/h	Supuesto ilustrativo para un desarrollador junior	30.000
C_{cap}	Costo de la capacitación	\$	Sesión de 2 horas por el costo hora de sus dos asistentes	59.680
C_{inf}	Infraestructura anual: servidor en la nube y dominio	\$/año	Servidor de 2 GB de DigitalOcean (USD 12 al mes) y dominio (USD 15 al año, supuesto), a la TRM del 26 de octubre de 2026 (\$3.158,43)	502.190
C_{man}	Mantenimiento anual	\$/año	4 horas al mes por la tarifa c_d (supuesto)	1.440.000
n	Horizonte de evaluación	años	Supuesto	3

Nota. Los tiempos, los errores y las horas de desarrollo son valores ilustrativos (Apéndice N). El horizonte de tres años es un supuesto que puede ajustarse; el periodo de recuperación no depende de él.

Costo hora del coordinador. Se calcula para el salario mínimo de 2026, de \$1.750.905, con un auxilio de transporte de \$249.095. A esa base se suman las prestaciones sociales —cesantías del 8,33 %, intereses sobre cesantías del 1 % y prima del 8,33 % sobre el salario más el auxilio, y vacaciones del 4,17 % sobre el salario— y los aportes del empleador: pensión del 12 %, riesgos laborales del 0,522 % y caja de compensación del 4 %. No se incluyen los aportes a salud, SENA e ICBF, de los que el empleador está exonerado para salarios inferiores a diez salarios mínimos. El costo mensual resulta de \$2.715.497; al dividirlo entre las 182 horas de un mes con la jornada máxima de 42 horas semanales vigente desde el 15 de julio de 2026 (Ley 2101 de 2021), se obtiene un costo hora de \$14.920.

Tabla 48
Fórmulas del cálculo económico

N.º	Expresión	Significado
F1	$T = \dfrac{m\,(t_s + t_c + t_l) + q\,t_b}{60}$	Horas diarias que el proceso actual dedica al registro de salida, el cotejo, la liquidación y la búsqueda histórica
F2	$T' = \dfrac{m\,(t'_s + t'_c + t'_l) + q\,t'_b}{60}$	Horas diarias de esas mismas actividades con el sistema
F3	$C_A = T\,D\,c_h + E$	Costo anual de no intervenir
F4	$C_S = T'\,D\,c_h + E' + C_{\text{inf}} + C_{\text{man}}$	Costo operativo anual con el sistema
F5	$B = C_A - C_S$	Beneficio anual
F6	$I = h_d\,c_d + C_{\text{cap}}$	Inversión inicial
F7	$\text{ROI}_n = \dfrac{n\,B - I}{I} \times 100$	Retorno de la inversión en el horizonte, en porcentaje
F8	$\text{PR} = \dfrac{12\,I}{B}$	Periodo de recuperación, en meses. Si $B \leq 0$, la inversión no se recupera

Nota. Si la campaña muestra que el tiempo de liquidación se mide por jornada y no por mensajero, en F1 y F2 el término $m\,t_l$ se reemplaza por ese valor. Con los valores ilustrativos, $T = 3{,}00$ h y $T' = 0{,}82$ h.

Escenarios. Conforme a la sección 7.2, el escenario pesimista reduce en un 30 % el ahorro diario de tiempo ($T - T'$) y el costo hora (c_h), y el optimista los aumenta en la misma proporción; los demás parámetros conservan su valor base. En cada escenario, C_A se recalcula con su costo hora y C_S con el tiempo que resulta de su ahorro. La conclusión sobre la viabilidad se formula sobre el rango de los tres escenarios y no sobre el escenario base.

Tabla 49
Resultados del cálculo económico por escenario

Concepto	Pesimista	Base	Optimista
Ahorro diario de tiempo, $T - T'$ (h)	1,53	2,18	2,84
Costo hora del coordinador, c_h (\$/h)	10.444	14.920	19.396
Costo anual de no intervenir, C_A (\$)	11.413.210	15.378.871	19.344.533
Costo operativo anual con el sistema, C_S (\$)	7.568.073	6.634.272	3.971.249
Beneficio anual, B (\$)	3.845.137	8.744.599	15.373.284
Inversión inicial, I (\$)	10.859.680	10.859.680	10.859.680
Retorno de la inversión a n años (%)	6,2	141,6	324,7
Periodo de recuperación (meses)	33,9	14,9	8,5

Nota. Pesimista: ahorro de tiempo y costo hora al 70 % del valor base. Optimista: al 130 %. La inversión no cambia entre escenarios.

El beneficio anual va de $3.845.137 en el escenario pesimista a $15.373.284 en el optimista, y la inversión se recupera en un plazo de entre 8,5 y 33,9 meses. Estos resultados muestran el funcionamiento del procedimiento; la conclusión sobre la viabilidad económica se formulará con los valores medidos.